MDAG Parte II: Algebra Lineare e Geometria

Prof. Reto Buzano e Prof. Marco Radeschi

Autunno 2026, Università di Torino

Contents

1 Numeri Reali 2
2 Numeri Complessi I 6
3 Numeri Complessi II 10
4 Polinomi 15
5 Spazi Vettoriali I 20
6 Spazi Vettoriali II 26
7 Spazi Vettoriali III 31
8 Matrici I 36
9 Matrici II 41
10 Matrici III 46
11 Sistemi Lineari I 50
12 Sistemi Lineari II 56
13 Sistemi Lineari III 62
14 Applicazioni Lineari I 68
15 Applicazioni Lineari II 74
16 Applicazioni Lineari III 79
17 Autovalori e Autovettori I 85
18 Autovalori e Autovettori II 90
19 Prodotti Scalari I 96
20 Prodotti Scalari II 100
21 Prodotti Scalari III 105
22 Lo Spazio Euclideo I 111
23 Lo Spazio Euclideo II 116
24 Lo Spazio Euclideo III 122
25 Teorema Spettrale I 129
26 Teorema Spettrale II 134

1 Numeri Reali

1.A Gli insiemi numerici

La teoria degli insiemi è trattata in più dettaglio nella parte di Matematica Discreta del corso. A noi servono al momento solo gli insiemi numerici $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, e $\mathbb{C}$.

Un insieme è spesso indicato con due parentesi graffe $\{\}$, all'interno delle quali sono descritti tutti i suoi elementi. A volte si descrivono solo alcuni elementi e si usano dei puntolini ... per indicare il resto (in particolare se l'insieme ha un numero infinito di elementi). Ecco qualche esempio.

Definizione 1.1 (Numeri naturali, interi e razionali)
*L'insieme dei **numeri naturali** è*

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \ldots\}$$

*Se aggiungiamo i numeri negativi otteniamo l'insieme dei **numeri interi***

$$\mathbb{Z} = \{\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots\}.$$

*Se oltre ai numeri interi consideriamo tutti i numeri esprimibili come frazioni $\frac{a}{b}$, otteniamo l'insieme dei **numeri razionali***

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} \ ; \ a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0 \right\}.$$

Questi insiemi numerici dovrebbero già essere familiari fin dalle scuole superiori. Da un punto di vista più rigoroso, l'insieme $\mathbb{N}$ è un concetto primitivo, mentre gli insiemi $\mathbb{Z}$ e $\mathbb{Q}$ sono costruiti ciascuno a partire dal precedente in un modo opportuno. Per esempio per una costruzione precisa dei numeri razionali dobbiamo dichiarare che le frazioni $\frac{1}{7}$, $\frac{3}{21}$, o $\frac{-8}{-56}$ rappresentano tutti lo stesso numero. Per rendere questo preciso, ci serve il concetto di una **relazione di equivalenza** – anche questo concetto viene trattato in dettaglio nella parte di Matematica Discreta del corso.

1.B Costruzione dell'insieme $\mathbb{R}$

Sappiamo inoltre che in aritmetica esiste un insieme ancora più grande, chiamato $\mathbb{R}$, formato da tutti i **numeri reali**. La costruzione dei numeri reali è abbastanza complessa. A scuola impariamo che un numero reale è un numero che può avere infinite cifre dopo la virgola. Questa definizione è corretta (c'è solo una piccola ambiguità da tenere a mente, riguardante il fatto che numeri del tipo $5,973\bar{9}$ e $5,974$ sono in realtà lo stesso) ma non ci dice nulla su come siano definite la somma ed il prodotto di due numeri reali. Per definire somma e prodotto è più comodo definire i numeri reali in un altro modo, che ha anche il pregio di essere più intrinseco ed indipendente dalla scelta della base 10 (che abbiamo adottato solo perché la selezione naturale ci ha gentilmente fornito di 10 dita) usando il linguaggio dell'analisi.

Una **successione di Cauchy** di numeri razionali è una successione (a_n) di numeri razionali $a_n \in \mathbb{Q}$ con questa proprietà: per ogni numero razionale $\varepsilon > 0$ esiste un $N > 0$ per cui

$$|a_m - a_n| < \varepsilon$$

per ogni $m, n > N$. Intuitivamente, una successione di Cauchy di numeri razionali è una successione che vorrebbe tendere a qualcosa ma non è detto che il limite esista: se il limite non c'è, lo dobbiamo creare, e lo facciamo in modo astratto usando le successioni stesse per definire nuovi numeri. I numeri reali sono definiti come classi di equivalenza di successioni di Cauchy di numeri razionali. Due successioni di Cauchy sono equivalenti se la differenza è una successione che tende a zero.

In modo meno astratto, la procedura funziona così: Sia (a_n) una successione di Cauchy di numeri razionali. Se questa converge ad un numero razionale a_∞, allora la successione rappresenta semplicemente il numero a_∞. Se invece non converge a nessun numero razionale, rappresenta un nuovo numero reale, che non è contenuto in $\mathbb{Q}$, un numero irrazionale.

Esempio 1.2
Un numero reale π ha sviluppo decimale

$$3,1415926\ldots\ldots$$

Questo numero corrisponde ad una successione di Cauchy (a_n) di numeri razionali

$$\begin{aligned} a_1 &= 3,1 \\ a_2 &= 3,14 \\ a_3 &= 3,141 \\ a_4 &= 3,1415 \\ &\ldots \end{aligned}$$

*La successione che definisce questo numero reale chiaramente **non** è unica.*

Esempio 1.3
La successione di numeri razionali

$$a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

è una successione di Cauchy che non converge ad un numero razionale. Quindi essa stessa definisce un nuovo numero reale e, il numero di Eulero.

Intuitivamente possiamo lavorare con l'idea che ogni numero reale può essere **approssimato** (con precisione arbitraria) con numeri razionali come nell'esempio precedente e che con questa costruzione abbiamo "tappato" tutti i "buchi" tra i numeri razionali. Infatti, a differenza di $\mathbb{Q}$, l'insieme $\mathbb{R}$ dei numeri reali è **completo**: ogni successione di Cauchy in $\mathbb{R}$ converge. Questo vuol dire che se facciamo la stessa costruzione di prima con successioni in $\mathbb{R}$ invece di $\mathbb{Q}$, non aggiungiamo più nessun altro numero.

1.C Numeri irrazionali

Abbiamo

$$\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Q} \subsetneq \mathbb{R}$$

Per vedere che $\mathbb{Q} \neq \mathbb{R}$, possiamo subito convincerci del fatto che molti numeri reali che ci sono familiari non sono razionali. Quella che segue è la prima proposizione del corso ed è illuminante perché contiene un esempio di dimostrazione per assurdo.

Proposizione 1.4
Il numero $\sqrt{2}$ non è razionale.

Dimostrazione. Supponiamo per assurdo che $\sqrt{2}$ sia razionale. Allora $\sqrt{2} = \frac{a}{b}$, dove $\frac{a}{b}$ è una frazione. Possiamo assumere che la frazione è semplificata ai minimi termini. Elevando al quadrato e moltiplicando per b^2 entrambi i membri otteniamo

$$a^2 = 2b^2.$$

Questa ci dice che a^2 è pari. Ma allora a è anche pari, allora $a = 2k$ e $a^2 = 4k^2$. Da questo otteniamo

$$b^2 = 2k^2.$$

Allora anche b è pari. Per questo motivo $\frac{a}{b}$ non è una frazione semplificata ai minimi termini. □

1.D Proprietà di $\mathbb{R}$

Proposizione 1.5
Su $\mathbb{R}$ ci sono due operazioni binarie $+$ e $\cdot$ con le seguenti proprietà:

1. *esiste l'elemento neutro 0 per l'addizione $+$, per cui $0 + a = a + 0 = a, \forall a \in \mathbb{R}$.*
2. *vale la proprietà commutativa $a + b = b + a, \forall a, b \in \mathbb{R}$.*
3. *vale la proprietà associativa $a + (b + c) = (a + b) + c, \forall a, b, c \in \mathbb{R}$.*
4. *ogni elemento $a \in \mathbb{R}$ ha un inverso (o opposto) $-a$, per cui $a + (-a) = (-a) + a = 0$.*
5. *esiste l'elemento neutro 1 per la moltiplicazione $\cdot$, per cui $1 \cdot a = a \cdot 1 = a, \forall a \in \mathbb{R}$.*
6. *vale la proprietà commutativa $a \cdot b = b \cdot a, \forall a, b \in \mathbb{R}$.*
7. *vale la proprietà associativa $a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c, \forall a, b, c \in \mathbb{R}$.*
8. *ogni elemento $a \in \mathbb{R}$ con $a \neq 0$ ha un inverso a^{-1}, per cui $a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = 1$.*
9. *vale la proprietà distributiva $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c, \forall a, b, c \in \mathbb{R}$.*

Un insieme con queste proprietà si chiama un **campo**. Discuteremo questo concetto in più dettaglio nel futuro. Invece di scrivere $a \cdot b$, scriviamo spesso solo ab.

Un altro aspetto fondamentale di $\mathbb{R}$, e anche degli insiemi numerici $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$ e $\mathbb{Q}$, è che questi insiemi sono **ordinati**: esiste una nozione di maggiore e minore fra numeri, per cui se a, b sono due numeri distinti deve valere $a > b$ oppure $b > a$. In generale diciamo che $a > b$ se $a - b > 0$, quindi per definire questa nozione è sufficiente chiarire quali siano i numeri positivi (cioè maggiori di zero) e quali i numeri negativi (minori di zero). In $\mathbb{Z}$, quelli positivi sono $1, 2, 3, \ldots$. In $\mathbb{Q}$, i numeri positivi sono le frazioni $\frac{a}{b}$ in cui a e b hanno lo stesso segno. In $\mathbb{R}$, un numero è positivo se è rappresentabile da una successione di Cauchy (a_n) di numeri razionali per la quale esiste un numero razionale $\varepsilon > 0$ tale che $a_n > \varepsilon$ definitivamente.

1.E Un commento sulla notazione

Abbiamo usato parentesi graffe $\{\}$ per un insieme. Per esempio,

$$\{1, 2\}$$

denota l'insieme che ha esattamente due elementi: il numero 1 e il numero 2. Altre parentesi possono avere un significato molto diverso. Per esempio con

$$(1, 2)$$

denotiamo l'intervallo **aperto** di tutti i numeri strettamente tra 1 e 2 (cioè, 1 e 2 **non** inclusi) e con

$$[1, 2]$$

denotiamo l'intervallo **chiuso** di tutti i numeri tra 1 e 2 con questi due elementi inclusi. In particolare, anche $(1, 2)$ e $[1, 2]$ sono insiemi, ma contengono un numero infinito di elementi. Possiamo scrivere

$$(1, 2) = \{x \in \mathbb{R} \mid 1 < x < 2\}, \qquad [1, 2] = \{x \in \mathbb{R} \mid 1 \leq x \leq 2\}.$$

In questo corso, denotiamo con $(1, 2)$ anche un **punto nel piano** $\mathbb{R}^2$ o un **vettore**. In particolare, la stessa notazione può avere un significato molto diverso che dovrebbe essere chiaro dal contesto. È però essenziale usare sempre la notazione giusta (per esempio, **non** usiamo mai $\{1, 2\}$ per denotare punti in $\mathbb{R}^2$ o vettori).

Un altro commento è che usiamo regolarmente lettere dell'alfabeto greco. In particolare si dovrebbero imparare queste 9 lettere:

α (alpha),	ε (epsilon),	σ (sigma),
ϑ (theta),	φ (phi),	π (pi),
λ (lambda),	μ (mu),	ϱ (rho).

2 Numeri Complessi I

2.A Numeri complessi

I numeri complessi sono un ampliamento dell'insieme dei numeri reali $\mathbb{R}$, costruito con lo scopo di ottenere migliori proprietà algebriche.

Definizione 2.1 (Numeri complessi)
*Un **numero complesso** è un oggetto algebrico che si scrive nel modo seguente:*

$$a + bi$$

*dove a e b sono numeri reali arbitrari e i è un nuovo simbolo chiamato **unità immaginaria**.*

Ad esempio, questi sono numeri complessi:

$$\sqrt{7}, \quad 2+i, \quad 23i, \quad 4-i, \quad -1+\pi i$$

I numeri complessi si sommano e si moltiplicano nel modo usuale, tenendo a mente un'unica nuova relazione:

$$i^2 = -1.$$

La somma e la moltiplicazione di due numeri complessi $a+bi$ e $c+di$ si svolge quindi nel modo seguente:

$$(a+bi)+(c+di) = a+c+(b+d)i$$
$$(a+bi)\cdot(c+di) = ac+bci+adi+bdi^2 = ac-bd+(ad+bc)i.$$

Nel prodotto abbiamo usato che $i^2=-1$. Ad esempio:

$$(7+i)\cdot(4-i) = 29-3i$$

L'insieme dei numeri complessi è indicato con il simbolo $\mathbb{C}$. Abbiamo esteso la nostra sequenza di insiemi numerici:

$$\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Q} \subsetneq \mathbb{R} \subsetneq \mathbb{C}$$

2.B Proprietà di $\mathbb{C}$

Proposizione 2.2
Con l'addizione e la moltiplicazione definite sopra, l'insieme $\mathbb{C}$ ha le seguenti proprietà:

1. *esiste l'elemento neutro 0 per l'addizione $+$, per cui $0+a=a+0=a, \forall a \in \mathbb{C}$.*
2. *vale la proprietà commutativa $a+b=b+a, \forall a,b \in \mathbb{C}$.*
3. *vale la proprietà associativa $a+(b+c)=(a+b)+c, \forall a,b,c \in \mathbb{C}$.*
4. *ogni elemento $a \in \mathbb{C}$ ha un inverso (o opposto) $-a$, per cui $a+(-a)=(-a)+a=0$.*
5. *esiste l'elemento neutro 1 per la moltiplicazione, per cui $1\cdot a = a\cdot 1 = a, \forall a \in \mathbb{C}$.*

6. *vale la proprietà commutativa* $a \cdot b = b \cdot a, \forall a, b \in \mathbb{C}$.

7. *vale la proprietà associativa* $a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c, \forall a, b, c \in \mathbb{C}$.

8. *ogni elemento* $a \in \mathbb{C}$ *con* $a \neq 0$ *ha un inverso* a^{-1}*, per cui* $a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = 1$.

9. *vale la proprietà distributiva* $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c, \forall a, b, c \in \mathbb{C}$.

Allora, come $\mathbb{R}$, anche $\mathbb{C}$ è un **campo**.

Una differenza fondamentale tra $\mathbb{C}$ e tutti gli insiemi numerici visti prima ($\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ e $\mathbb{R}$), è che $\mathbb{C}$ **non** è ordinato: non esiste una nozione di maggiore e minore fra numeri complessi! [Si può dimostrare che in un campo ordinato un quadrato è sempre positivo, ma qui $i^2 = -1$ è negativo.]

2.C Coniugio, modulo e inverso

Sia $z = a + bi$ un numero complesso. I numeri a e b sono detti rispettivamente la **parte reale** e la **parte immaginaria** di z. Scriviamo $a = \mathrm{Re}(z)$ e $b = \mathrm{Im}(z)$. Il numero z è reale, cioè appartiene al sottoinsieme $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$, se e solo se la sua parte immaginaria è nulla. Il **coniugio** (o **coniugato**) di $z = a + bi$ è il numero complesso

$$\bar{z} = a - bi$$

ottenuto da z cambiando il segno della sua parte immaginaria. Notiamo che $z = \bar{z}$ precisamente quando $b = 0$, cioè quando z è reale. Scriviamo quindi

$$z \in \mathbb{R} \iff z = \bar{z}.$$

Il **modulo** di $z = a + bi$ è il numero reale

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

Il modulo $|z|$ è nullo quando $z = 0$, cioè quando $a = b = 0$, ed è strettamente positivo se $z \neq 0$. Notiamo inoltre che

$$z \cdot \bar{z} = (a + bi) \cdot (a - bi) = a^2 + b^2 = |z|^2.$$

Mostriamo adesso un fatto non banale: come nei numeri razionali e reali, ogni numero complesso $z \neq 0$ ha un **inverso** z^{-1} rispetto all'operazione di moltiplicazione, dato da

$$z^{-1} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}$$

Infatti se moltiplichiamo z e z^{-1} otteniamo

$$z \cdot z^{-1} = \frac{z\bar{z}}{|z|^2} = \frac{|z|^2}{|z|^2} = 1.$$

Esempio 2.3
L'inverso di i è $-i$, infatti $i \cdot (-i) = 1$. L'inverso di $2+i$ è

$$(2+i)^{-1} = \frac{2-i}{|2+i|^2} = \frac{2-i}{5}.$$

Si verifica che effettivamente

$$(2+i) \cdot \frac{2-i}{5} = 1.$$

2.D Il piano complesso

Mentre i numeri reali $\mathbb{R}$ formano una retta, i numeri complessi $\mathbb{C}$ formano un piano detto piano complesso. Ogni numero complesso $a+bi$ può essere identificato con il punto di coordinate (a,b) nel piano cartesiano o equivalentemente come un vettore applicato nell'origine 0 e diretto verso (a,b), come illustrato nella Figura 1.

Gli assi delle ascisse e delle ordinate sono rispettivamente l'asse reale e l'asse immaginario di $\mathbb{C}$. L'asse reale è precisamente il sottoinsieme $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$ formato dai numeri reali. L'asse immaginario consiste di tutti i numeri complessi del tipo bi al variare di $b \in \mathbb{R}$.

La somma $z_1 + z_2$ di due numeri complessi z_1 e z_2 viene calcolata interpretando z_1 e z_2 come vettori e sommandoli quindi con l'usuale regola del parallelogramma, come mostrato nella Figura 2.

Il prodotto $z_1 \cdot z_2$ di due numeri complessi è apparentemente più complicato, ma può essere visualizzato agevolmente usando le coordinate polari – lo vediamo in Lezione 3.

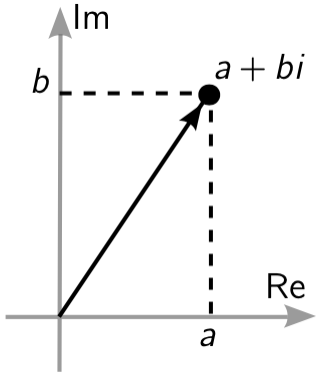


Figura 1. Il piano complesso.

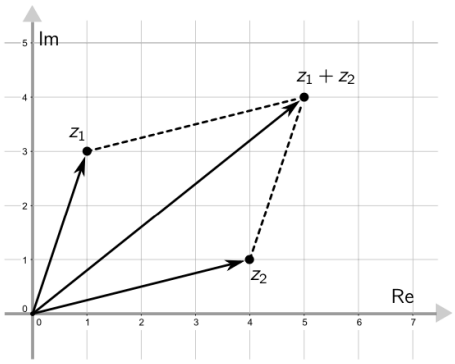


Figura 2. La somma $z_1 + z_2$ di due numeri complessi z_1 e z_2 può essere calcolata con la regola del parallelogramma. Qui $z_1 = 1 + 3i, z_2 = 4 + i$ e quindi $z_1 + z_2 = 5 + 4i$.

2.E Esercizi

Esercizio 2.4
Calcolare la parte reale e la parte immaginaria dei seguenti numeri complessi:

$$\frac{6+5i}{3-i}, \qquad \frac{(2+i)^3}{5i^{15}}, \qquad \frac{3-2i}{1+5i} + \frac{2-3i}{2-i}.$$

Esercizio 2.5
Dimostrare che valgono i fatti seguenti per ogni $z, w \in \mathbb{C}$:

$$|\bar{z}| = |z|, \qquad |z^{-1}| = \frac{1}{|z|}, \qquad \overline{z+w} = \bar{z} + \bar{w}, \qquad \overline{zw} = \bar{z}\bar{w}.$$

Esercizio 2.6
Disegnare nel piano complesso i seguenti sottoinsiemi:

1. $A = \{z \in \mathbb{C}$ *tali che* $\mathrm{Re}(z) > \mathrm{Im}(z)\}$;
2. $B = \{z \in \mathbb{C}$ *tali che* $z + \bar{z} = i\}$;
3. $C = \{z \in \mathbb{C}$ *tali che* $|z - 2| \geq 2\}$;

3 Numeri Complessi II

3.A Coordinate polari

Come ricordato nella Figura 3, un punto (x, y) diverso dall'origine del piano cartesiano può essere identificato usando la lunghezza r del vettore corrispondente e l'angolo ϑ formato dal vettore con l'asse reale.

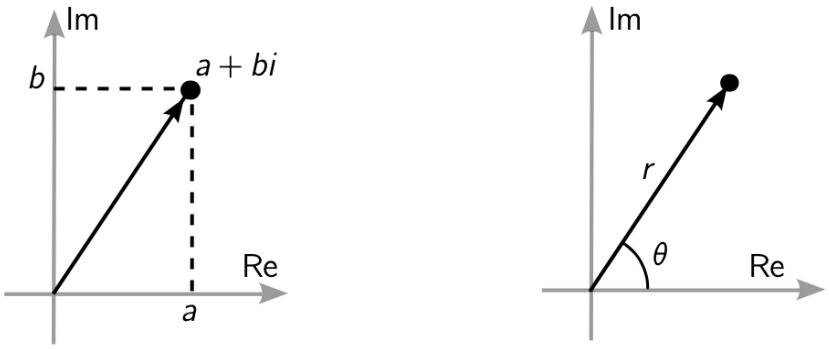


Figura 3. Il piano complesso (sinistra) e le coordinate polari (destra).

Definizione 3.1 (Coordinate polari)
*Le **coordinate polari** del punto sono la coppia (r, ϑ). Per passare dalle coordinate polari alle coordinate cartesiane (x, y) basta usare le formule*

$$x = r\cos\vartheta, \quad y = r\sin\vartheta.$$

Viceversa,

$$r = \sqrt{x^2+y^2}, \quad \cos\vartheta = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}, \quad \sin\vartheta = \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}.$$

Tornando ai numeri complessi, un numero $z = x + yi$ può essere scritto in coordinate polari come

$$z = x + yi = r\cos\vartheta + (r\sin\vartheta)i = r(\cos\vartheta + i\sin\vartheta).$$

Notiamo che

$$|z| = \sqrt{x^2+y^2} = r$$

Il **modulo** di z è quindi la lunghezza del vettore che descrive z. Il **coniugio** $\bar{z} = a - ib$ è il punto ottenuto cambiando il segno della coordinata immaginaria: geometricamente questo corrisponde a riflettere il punto rispetto all'asse reale. In coordinate polari, questo corrisponde a cambiare ϑ in $-\vartheta$ lasciando fisso r. Si veda la Figura 4 (sinistra).

Tornando alle coordinate polari, è comodo scrivere

$$e^{i\vartheta} = \cos\vartheta + i\sin\vartheta$$

In questo modo ogni numero complesso $z \neq 0$ si scrive come

$$z = re^{i\vartheta}.$$

Il numero $r = |z|$ è il modulo di z e l'angolo ϑ è detto **argomento** (o fase) di z. Il motivo profondo per cui introduciamo inaspettatamente qui la costante e è dovuto alle rappresentazioni delle funzioni e^x, $\sin x$ e $\cos x$ come serie di potenze. Giustificare questa scelta ci porterebbe però troppo lontano; per noi è sufficiente considerare questa misteriosa esponenziale complessa $e^{i\vartheta}$ come un simbolo che vuol dire semplicemente $\cos\vartheta + i\sin\vartheta$. Si tratta di una simbologia azzeccata, perché $e^{i\vartheta}$ ha le proprietà usuali dell'esponenziale:

Proposizione 3.2
Vale la relazione

$$e^{i(\vartheta+\varphi)} = e^{i\vartheta} \cdot e^{i\varphi}.$$

Spiegazione. La relazione segue direttamente dalle formule di addizione per seno e coseno, sostituendo $e^{i\alpha} = \cos\alpha + i\sin\alpha$.

Vediamo allora che le coordinate polari sono particolarmente utili quando moltiplichiamo due numeri complessi. Se

$$z_1 = r_1 e^{i\vartheta_1}, \quad z_2 = r_2 e^{i\vartheta_2}$$

allora il loro prodotto è

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 e^{i(\vartheta_1+\vartheta_2)}.$$

In altre parole: quando si fa il prodotto di due numeri complessi, i moduli si moltiplicano e gli argomenti si sommano. Notiamo in particolare che se $z = re^{i\vartheta} \neq 0$, il suo inverso è

$$z^{-1} = r^{-1}e^{-i\vartheta}$$

L'inverso z^{-1} ha argomento $-\vartheta$ opposto a quello ϑ di z e modulo $\left|z^{-1}\right| = r^{-1}$ inverso rispetto a $|z| = r$, si veda la Figura 4 (destra).

Notiamo anche che due numeri complessi non nulli espressi in forma polare $r_0 e^{i\vartheta_0}$, $r_1 e^{i\vartheta_1}$, sono lo stesso numero complesso se e solo se valgono entrambi i fatti seguenti:

- $r_0 = r_1$,
- $\vartheta_1 = \vartheta_0 + 2k\pi$ per qualche $k \in \mathbb{Z}$.

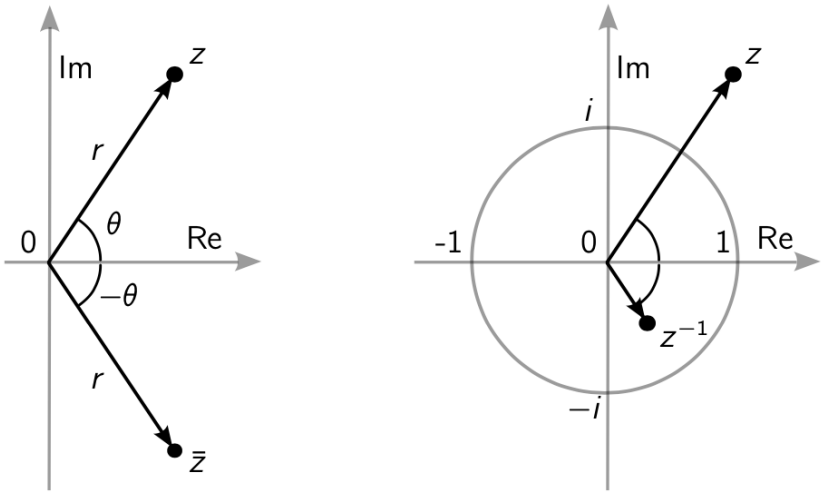


Figura 4. Il coniugio $\bar{z}$ di z si ottiene specchiando z lungo l'asse reale (sinistra). L'inverso z^{-1} di z ha argomento $-\vartheta$ opposto a quello ϑ di z e modulo $\left|z^{-1}\right|$ inverso rispetto a $|z|$. La circonferenza unitaria è mostrata in figura (destra).

Finalmente, notiamo che i numeri complessi $e^{i\vartheta}$ al variare di ϑ sono precisamente i punti che stanno sulla circonferenza unitaria, determinati dall'angolo ϑ. In particolare per $\vartheta = \pi$ otteniamo la celebre identità di Euler: $e^{i\pi} = -1$ e per $\vartheta = 2\pi$ otteniamo $e^{2i\pi} = 1$.

3.B Potenza e radici n-esime di un numero complesso

Sia $z_0 = r_0 e^{i\vartheta_0}$ un numero complesso fissato diverso da zero. Mostriamo come risolvere l'equazione

$$z^n = z_0$$

usando i numeri complessi. In altre parole, determiniamo tutte le radici n-esime di z_0. Scriviamo la variabile z in forma polare come $z = re^{i\vartheta}$. L'equazione adesso diventa

$$z^n = r^n e^{in\vartheta} = z_0 = r_0 e^{i\vartheta_0}$$

L'equazione è soddisfatta precisamente se valgono entrambi i fatti seguenti:

- $r = \sqrt[n]{r_0}$,
- $n\vartheta = \vartheta_0 + 2k\pi$ per qualche $k \in \mathbb{Z}$.

La seconda condizione può essere riscritta richiedendo che

$$\vartheta = \frac{\vartheta_0}{n} + \frac{2k\pi}{n}$$

per qualche $k \in \mathbb{Z}$. Otteniamo quindi precisamente n soluzioni distinte: per i valori $k = 0, 1, \ldots, n-1$ otteniamo gli argomenti

$$\vartheta = \frac{\vartheta_0}{n}, \frac{\vartheta_0}{n} + \frac{2\pi}{n}, \ldots, \frac{\vartheta_0}{n} + \frac{2(n-1)\pi}{n}.$$

Le n soluzioni dell'equazione $z^n = z_0$ hanno tutte lo stesso modulo $\sqrt[n]{r_0}$ e argomenti che variano in una sequenza di angoli separati da un passo costante $\frac{2\pi}{n}$. Geometricamente, questo significa che le soluzioni formano i vertici di un poligono regolare centrato nell'origine con n lati e raggio $\sqrt[n]{r_0}$. (Figura 5).

Esempio 3.3
L'equazione $z^n = 1$ ha come soluzioni i numeri complessi

$$z = e^{i\frac{2k\pi}{n}}$$

*dove $k = 0, 1, \ldots, n-1$. Queste n soluzioni sono i vertici di un poligono regolare di raggio 1 con n lati, avente 1 come vertice. Questi numeri sono **le radici n-esime dell'unità**.*

Esempio 3.4
Come mostrato nella Figura 5, le tre soluzioni dell'equazione $z^3 = -8$ hanno modulo $\sqrt[3]{8} = 2$ e argomenti $\frac{\pi}{3}, \pi$ e $\frac{5\pi}{3}$. Si tratta dei numeri complessi

$$\begin{aligned} z_1 &= 2e^{i\frac{\pi}{3}} = 2\left(\cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3}\right) = 1 + \sqrt{3}i, \\ z_2 &= 2e^{i\pi} = -2, \\ z_3 &= 2e^{i\frac{5\pi}{3}} = 2\left(\cos\frac{5\pi}{3} + i\sin\frac{5\pi}{3}\right) = 1 - \sqrt{3}i. \end{aligned}$$

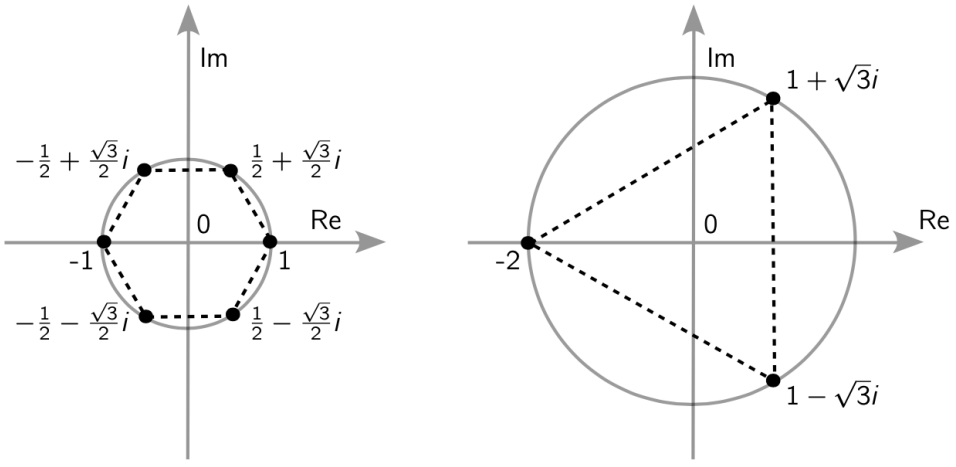


Figura 5. Le radici seste di 1, cioè le soluzioni di $z^6 = 1$, sono i vertici di un esagono regolare centrato nell'origine con un vertice in 1 (sinistra). Le soluzioni di $z^3 = -8$ sono i vertici di un triangolo equilatero centrato nell'origine e di raggio $\sqrt[3]{8} = 2$ (destra).

3.C Esercizi

Esercizio 3.5
Calcola le soluzioni dell'equazione $z^4 = i$ e disegnarle nel piano complesso.

Esercizio 3.6
Determinare coordinate polari per i seguenti numeri complessi:

$$\sin(2), \qquad \cos(2) + i\sin(2), \qquad \cos(2) - i\sin(2), \qquad \frac{1+i}{2}, \qquad 1 - i\sqrt{3}.$$

Esercizio 3.7
Disegnare nel piano complesso i seguenti sottoinsiemi:

1. $A = \{z = re^{i\vartheta} \in \mathbb{C}$ *tali che* $\vartheta = \frac{\pi}{2}\}$;
2. $B = \{z = re^{i\vartheta} \in \mathbb{C}$ *tali che* $\vartheta = (2k+1)\pi, k \in \mathbb{Z}\}$;
3. $C = \{z = re^{i\vartheta} \in \mathbb{C}$ *tali che* $r = 1$ *e* $0 \leq \vartheta \leq \pi\}$.

Esercizio 3.8
Calcolare $(1-i)^3$ usando coordinate polari. Verificare il risultato usando coordinate cartesiane.

4 Polinomi

4.A Definizione

I polinomi sono tipi particolarmente semplici di funzioni ottenute combinando numeri e variabili ed usando solo le operazioni $+$, $-$ e $\cdot$. Ricordiamo che un monomio è un'espressione algebrica che ha una parte numerica (il coefficiente) ed una parte letterale; ad esempio questi sono monomi:

$$4x, \quad -2xy, \quad \sqrt{5}x^3.$$

Il grado di un monomio è la somma degli esponenti presenti sulle parti letterali: i tre monomi descritti sopra hanno grado 1, 2 e 3 . Un monomio di grado zero è semplicemente un numero. Un polinomio è una somma di monomi, ad esempio:

$$7 + 3x^2 - \sqrt{2}y^3.$$

Un polinomio è ridotto in forma normale se è scritto come somma di monomi con parti letterali differenti e coefficienti non nulli, oppure è il polinomio 0. Per ridurre un polinomio in forma normale è sufficiente raccogliere i monomi con la stessa parte letterale e quindi eliminare quelli con coefficiente nullo.

Il **grado** di un polinomio scritto in forma normale è il massimo grado dei suoi monomi.

Ci interessano particolarmente i polinomi in cui compare una sola variabile x. Un polinomio di questo tipo viene indicato con $p(x)$ oppure più semplicemente con p. Un polinomio $p(x)$ con una sola variabile può essere sempre descritto ordinando i suoi monomi da quello di grado più alto a quello di grado più basso: otteniamo quindi una scrittura del tipo

$$p(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0$$

dove n è il grado di $p(x)$ e $a_n \neq 0$. Ad esempio:

$$x^3 - 2x + 5, \quad 4x^2 - 7.$$

Un polinomio di grado zero è semplicemente un numero a_0.

Denotiamo con $\mathbb{R}[x]$ l'insieme dei polinomi con coefficienti in $\mathbb{R}$ in cui compare una sola variabile x e con $\mathbb{C}[x]$ l'insieme dei polinomi con coefficienti in $\mathbb{C}$ in cui compare una sola variabile x. Con $\mathbb{R}_k[x]$ denotiamo i polinomi in $\mathbb{R}[x]$ che hanno grado $\leq k$. (Analogamente per $\mathbb{C}_k[x]$.)

4.B Divisione con resto fra polinomi

I polinomi assomigliano ai numeri interi: possono essere sommati, moltiplicati, e si possono fare le divisioni con resto. Prendiamo due numeri interi, ad esempio 44 e 6. Se dividiamo 44 per 6 otteniamo come quoziente 7 e come resto 2. In altre parole, otteniamo:

$$44 = 7 \cdot 6 + 2.$$

Notiamo che il resto 2 è ovviamente sempre più piccolo del divisore 6.

Analogamente, dati due polinomi $p(x)$ (il dividendo) e $d(x) \neq 0$ (il divisore), esistono sempre (e sono unici) due polinomi $q(x)$ (il quoziente) e $r(x)$ (il resto) per cui

$$p(x) = q(x)d(x) + r(x)$$

con la proprietà che il resto $r(x)$ abbia grado strettamente minore del divisore $d(x)$.

Le divisioni fra polinomi si risolvono con carta e penna esattamente con la stessa procedura usata per i numeri interi. Ad esempio, se dividiamo $p(x) = x^3 + 1$ per $d(x) = x^2 - 1$ otteniamo

$$x^3 + 1 = x\left(x^2 - 1\right) + (x + 1)$$

e la divisione ha come quoziente x e come resto $x + 1$.

Diciamo che il numero intero 7 divide 14 ma non divide 15, perché la divisione di 14 per 7 ha resto nullo, mentre la divisione di 15 per 7 invece ha un certo resto. Usiamo la stessa terminologia per i polinomi: se la divisione fra due polinomi $p(x)$ e $d(x)$ ha resto nullo, allora $p(x) = q(x)d(x)$ per qualche quoziente $q(x)$ e diciamo che $d(x)$ divide $p(x)$. Possiamo usare la barra verticale | come sinonimo di "divide" e scrivere ad esempio:

$$9 \mid 18, \quad (x + 1) \mid \left(x^3 + 1\right).$$

Notiamo che effettivamente $\left(x^3 + 1\right) = \left(x^2 - x + 1\right)(x + 1)$.

4.C Radici di un polinomio

Ricordiamo adesso una delle definizioni più importanti dell'algebra. Se $p(x)$ è un polinomio e a è un numero, indichiamo con $p(a)$ il numero che otteniamo sostituendo a al posto di x. Ad esempio, se $p(x) = x^2 - 3$, allora $p(-2) = 4 - 3 = 1$.

Definizione 4.1
Un numero a è radice di un polinomio $p(x)$ se $p(a) = 0$.

Ad esempio, il numero -1 è radice del polinomio $p(x) = x^3 + 1$ perché $p(-1) = 0$. La determinazione delle radici di un polinomio è uno dei problemi più classici dell'algebra. A questo scopo è utile il criterio seguente.

Proposizione 4.2
Il numero a è radice di $p(x)$ se e solo se $(x - a) \mid p(x)$.

Dimostrazione. Se dividiamo $p(x)$ per $(x - a)$, otteniamo

$$p(x) = q(x)(x - a) + r(x)$$

dove $q(x)$ è il quoziente e $r(x)$ il resto. Sappiamo che il grado di $r(x)$ è strettamente minore di quello di $(x-a)$, che è uno: quindi $r(x)$ ha grado zero, in altre parole è una costante che scriviamo semplicemente come r_0. Quindi

$$p(x) = q(x)(x-a) + r_0$$

Se sostituiamo a al posto di x, otteniamo

$$p(a) = q(a)(a-a) + r_0 = 0 + r_0 = r_0.$$

Quindi a è radice di $p(x)$ se e solo se $r_0 = 0$. D'altra parte $r_0 = 0$ se e solo se $(x-a)$ divide $p(x)$ e quindi concludiamo. □

Definizione 4.3
*La **molteplicità** di una radice a di un polinomio $p(x)$ è il massimo numero k tale che $(x-a)^k$ divide $p(x)$.*

Informalmente, la molteplicità di a misura "quante volte" a è radice di $p(x)$.

Esempio 4.4
Il polinomio $x^3 - 1$ ha la radice 1 con molteplicità 1 perché

$$x^3 - 1 = (x-1)\left(x^2 + x + 1\right)$$

e $(x-1)$ non divide x^2+x+1, semplicemente perché 1 non è radice di x^2+x+1. Analogamente il polinomio

$$x^3 - 2x^2 + x = (x-1)^2 x$$

ha la radice 1 con molteplicità 2 e la radice 0 con molteplicità 1.

Esempio 4.5
I polinomi

$$q_1(x) = x^2 - 2x + 1, \quad q_2(x) = x^2 - 1$$

possono essere scritti come

$$q_1(x) = (x-1)^2, \quad q_2(x) = (x+1)(x-1).$$

Questi hanno rispettivamente la radice 1 con molteplicità 2 e le radici $-1, 1$ entrambe con molteplicità 1 . Il prodotto

$$p(x) = q_1(x)q_2(x) = (x-1)^3(x+1)$$

ha la radice 1 con molteplicità 3 e la radice -1 con molteplicità 1.

Teorema 4.6
Un polinomio $p(x)$ di grado $n \geq 1$ ha al più n radici, contate con molteplicità.

Dimostrazione. Dimostriamo il teorema per induzione su n. Se $n = 1$, il polinomio è del tipo $p(x) = a_1x + a_0$ ed ha chiaramente una sola radice $-a_0/a_1$. Quindi la tesi è soddisfatta.
Supponiamo la tesi vera per $n-1$ e la dimostriamo per n. Se $p(x)$ non ha radici, siamo a posto. Se ha almeno una radice a, allora per la Proposizione precedente possiamo dividere $p(x)$ per $x-a$ e ottenere un altro polinomio $q(x)$, cioè vale $p(x) = (x-a)q(x)$. Il polinomio $q(x)$ ha grado $n-1$ e quindi per ipotesi induttiva ha al più $n-1$ radici contate con molteplicità. Le radici di $p(x)$ contate con molteplicità sono esattamente quelle di $q(x)$ più a. Quindi $p(x)$ ha al più $n-1+1 = n$ radici e abbiamo concluso. □

Esempio 4.7
Un polinomio di grado 1 è sempre del tipo $p(x) = ax + b$ ed ha quindi sempre una sola radice $x = -b/a$. Un polinomio di grado 2 è del tipo $p(x) = ax^2 + bx + c$ e come sappiamo bene dalle scuole superiori le sue radici dipendono da $\Delta = b^2 - 4ac$ nel modo seguente.

- *Se $\Delta > 0$, il polinomio $p(x)$ ha due radici distinte*

$$x_\pm = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

  entrambe di molteplicità uno.

- *Se $\Delta = 0$, il polinomio $p(x)$ ha una sola radice*

$$x = -\frac{b}{2a}$$

  con molteplicità due.

- *Se $\Delta < 0$, il polinomio $p(x)$ non ha radici reali.*

In particolare, ci sono polinomi che non hanno radici reali.

4.D Teorema fondamentale dell'algebra

Veniamo infine al vero motivo per cui abbiamo introdotto i numeri complessi in questo corso.

Teorema 4.8 (Teorema fondamentale dell'algebra)
Un polinomio $p(x)$ a coefficienti complessi di grado n ha esattamente n radici, contate con molteplicità.

Esistono varie dimostrazioni di questo teorema, che possono essere agevolmente trovate in rete. Quelle più accessibili usano degli strumenti analitici un po' lontano dagli argomenti trattati in questo corso, e quindi le omettiamo.

Esempio 4.9
Per un polinomio di secondo grado $p(x) = ax^2+bx+c$ le due radici complesse si trovano usando la solita formula

$$x_\pm = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}.$$

Questa volta, $\pm\sqrt{\Delta}$ indica le due radici quadrate complesse di Δ, che esistono sempre, come visto nella lezione scorsa.

Esempio 4.10
Le radici del polinomio $x^2 + 1$ sono $\pm i$. Le radici del polinomio $x^2 + (1 - i)x - i$ sono

$$x_\pm = \frac{-1 + i \pm \sqrt{2i}}{2} \Longrightarrow x_\pm = \frac{-1 + i \pm (1 + i)}{2} \Longrightarrow x_+ = i,\ x_- = -1.$$

4.E Polinomi a coefficienti reali

Sappiamo che un polinomio $p(x)$ di grado n ha esattamente n soluzioni complesse contate con molteplicità. Se $p(x)$ ha coefficienti reali, possiamo dire qualcosa di più sulle sue radici complesse.

Proposizione 4.11
Sia $p(x)$ un polinomio a coefficienti reali. Se z è una radice complessa di $p(x)$, allora $\bar{z}$ è anch'essa radice di $p(x)$.

Dimostrazione. Il polinomio è

$$p(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0$$

e per ipotesi i coefficienti $a_n, \ldots, a_0$ sono tutti reali. Se z è radice, allora

$$p(z) = a_n z^n + \cdots + a_1 z + a_0 = 0.$$

Applicando il coniugio ad entrambi i membri troviamo

$$\overline{a_n}\bar{z}^n + \cdots + \overline{a_1}\bar{z} + \overline{a_0} = \overline{0} = 0.$$

Siccome i coefficienti sono reali, il coniugio di a_i è sempre a_i e quindi

$$a_n\bar{z}^n + \cdots + a_1\bar{z} + a_0 = 0.$$

In altre parole, anche $\bar{z}$ è radice di $p(x)$. □

5 Spazi Vettoriali I

Il nostro scopo è studiare oggetti geometrici in $\mathbb{R}^n$. È però utile adottare un punto di vista più astratto e considerare tutti gli spazi che possiedono le stesse proprietà algebriche di $\mathbb{R}^n$: questi sono detti **spazi vettoriali**.

Questa astrazione permette di trattare in modo uniforme molti oggetti matematici, come gli insiemi di soluzioni di sistemi lineari, gli spazi di funzioni e gli spazi di matrici.

5.A Lo spazio euclideo

Sia $n \geq 1$ un numero naturale.

Definizione 5.1
*Lo **spazio euclideo** n-**dimensionale** è l'insieme*

$$\mathbb{R}^n = \underbrace{\mathbb{R} \times \cdots \times \mathbb{R}}_{n \text{ volte}}.$$

I suoi elementi sono successioni $(x_1, \ldots, x_n)$ di n numeri reali.

In particolare, $\mathbb{R}^2$ è il piano cartesiano e $\mathbb{R}^3$ lo spazio cartesiano. L'elemento $(0, \ldots, 0)$ è detto **origine** e viene indicato con 0 oppure O.

Un elemento $x \in \mathbb{R}^n$ può essere interpretato sia come un **punto**, sia come un **vettore** che parte dall'origine e termina in x. A seconda del contesto useremo, ad esempio, P, Q per i punti e v, w per i vettori.

Scriveremo spesso un vettore in forma verticale:

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix},$$

detta **vettore colonna**. I numeri $x_1, \ldots, x_n$ sono le **coordinate** di x.

Somma fra vettori

Lo spazio $\mathbb{R}^n$ è dotato di una somma definita componente per componente. Se

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \qquad y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix},$$

allora

$$x + y = \begin{pmatrix} x_1 + y_1 \\ \vdots \\ x_n + y_n \end{pmatrix}.$$

In $\mathbb{R}^2$ questa operazione coincide geometricamente con la consueta regola del parallelogramma.

Prodotto per scalare

Dato $x \in \mathbb{R}^n$ e uno scalare $\lambda \in \mathbb{R}$, definiamo

$$\lambda x = \begin{pmatrix} \lambda x_1 \\ \vdots \\ \lambda x_n \end{pmatrix}.$$

Geometricamente, λx si ottiene allungando o accorciando x di un fattore $|\lambda|$ e, se $\lambda < 0$, invertendone il verso.

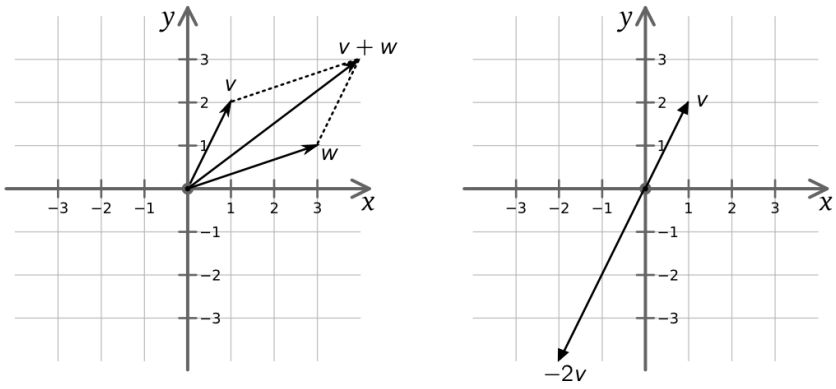


Figura 6. Somma di vettori in $\mathbb{R}^2$ e prodotto di un vettore per uno scalare.

Il numero reale λ è detto **scalare**; l'operazione $x \mapsto \lambda x$ è detta **prodotto per scalare**.

5.B Spazi vettoriali

Definizione 5.2 (Gruppo)
*Un **gruppo** è un insieme G dotato di un'operazione binaria, cioè di una funzione che associa ad ogni coppia a, b di elementi in G un nuovo elemento di G che indichiamo con $a * b$. Il simbolo $*$ indica l'operazione binaria. L'operazione deve soddisfare i seguenti tre assiomi:*

1. $\exists e \in G : e * a = a * e = a,\ \forall a \in G$ *(esistenza dell'elemento neutro e),*
2. $a * (b * c) = (a * b) * c,\ \forall a, b, c \in G$ *(proprietà associativa),*
3. $\forall a \in G, \exists a' \in G : a * a' = a' * a = e$ *(esistenza dell'inverso).*

Il gruppo G è commutativo se vale anche la proprietà commutativa

$$a * b = b * a,\ \forall a, b \in G.$$

Ad esempio, l'insieme $\mathbb{Z}$ dei numeri interi con l'operazione di somma è un gruppo commutativo. Formano un gruppo commutativo anche gli insiemi numerici $\mathbb{Q}, \mathbb{R}$ e $\mathbb{C}$ con l'operazione di somma. Gli insiemi $\mathbb{Q}\setminus\{0\}, \mathbb{R}\setminus\{0\}$, e $\mathbb{C}\setminus\{0\}$, formano un gruppo commutativo anche con la moltiplicazione.

Notiamo invece che non sono gruppi:
- L'insieme $\mathbb{N}$ con la somma, sempre perché non è soddisfatto (3),
- L'insieme $\mathbb{Z}$ (o $\mathbb{Z} \setminus \{0\}$) con la moltiplicazione, perché non è soddisfatto (3).

Negli insiemi numerici $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ e $\mathbb{C}$ ci sono in realtà due operazioni $+$ e $\cdot$. Introduciamo adesso una struttura algebrica che prevede la coesistenza di due operazioni binarie.

Definizione 5.3 (Campo)
*Un **campo** è un insieme A dotato di due operazioni binarie $+$ e $\cdot$ che soddisfano questi assiomi:*

1. *A è un gruppo commutativo con l'operazione $+$ con elemento neutro 0_A,*
2. *$A \setminus \{0_A\}$ è un gruppo commutativo con l'operazione $\cdot$ con elemento neutro 1_A,*
3. *Vale la proprietà distributiva $a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + (a \cdot c),\ \forall a, b, c \in A$.*

Esempi di campi sono $\mathbb{Q}, \mathbb{R}$ e $\mathbb{C}$. Notiamo invece che $\mathbb{Z}$ non è un campo, perché ovviamente 2 non ha un inverso per il prodotto dentro l'insieme $\mathbb{Z}$.

Definizione 5.4 (Spazio vettoriale)
*Fissiamo un campo $\mathbb{K}$. Questo per noi è generalmente o il campo $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ dei numeri reali o il campo $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ dei numeri complessi (però per la definizione può essere qualsiasi campo). Gli elementi di $\mathbb{K}$ sono detti **scalari**. Uno **spazio vettoriale** su $\mathbb{K}$ è un insieme V di elementi, detti **vettori**, dotato di due operazioni:*
- un'operazione detta somma che associa a due vettori $v, w \in V$ un terzo vettore $v + w \in V$;
- un'operazione detta prodotto per scalare che associa ad un vettore $v \in V$ e ad uno scalare $\lambda \in \mathbb{K}$ un vettore $\lambda v \in V$.

Queste due operazioni devono soddisfare le stesse proprietà delle corrispondenti operazioni dello spazio euclideo, cioè:

1. *L'insieme V è un gruppo commutativo con la somma $+$,*
2. *$\lambda(v + w) = \lambda v + \lambda w$,*
3. *$(\lambda + \mu)v = \lambda v + \mu v$,*
4. *$(\lambda\mu)v = \lambda(\mu v)$,*
5. *$1v = v$.*

Le proprietà devono valere per ogni $v, w \in V$ e ogni $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$.

L'elemento neutro del gruppo V è indicato con il simbolo 0 (o 0_V) ed è detto **l'origine dello spazio vettoriale** V. Non va confuso con lo zero 0 del campo $\mathbb{K}$. In questo corso il simbolo 0 può indicare varie cose differenti ed il significato preciso sarà sempre chiaro dal contesto.

A partire da questi assiomi è subito possibile dimostrare un piccolo risultato.

Proposizione 5.5
Vale la relazione $0v = 0$.

Come dicevamo, il simbolo 0 può indicare oggetti diversi: in questo enunciato, il primo 0 è l'elemento neutro di $\mathbb{K}$ ed il secondo è l'origine di V.

Dimostrazione. Vale

$$0v = (0+0)v = 0v + 0v$$

e semplificando deduciamo che $0v = 0$. □

5.C Esempi

Lo spazio $\mathbb{K}$

Se $(\mathbb{K}, +, \cdot)$ è un campo, allora è anche uno spazio vettoriale su se stesso. Le proprietà di uno spazio vettoriale seguono per questo motivo:

1. $(\mathbb{K}, +)$ è un gruppo commutativo per via della proprietà 1 di un campo.
2. $\lambda(v + w) = \lambda v + \lambda w$ per via della proprietà distributiva di un campo.
3. $(\lambda + \mu)v = \lambda v + \mu v$: commutatività e distributività.
4. $(\lambda\mu)v = \lambda(\mu v)$, per l'associatività della moltiplicazione del campo.
5. $1v = v$, perché 1 è l'elemento neutro (per la moltiplicazione) nel campo.

Lo spazio $\mathbb{K}^n$

L'esempio principale di spazio vettoriale su $\mathbb{R}$ è ovviamente lo spazio euclideo $\mathbb{R}^n$ già incontrato precedentemente. Più in generale, è possibile definire per qualsiasi campo $\mathbb{K}$ uno spazio $\mathbb{K}^n$.
Sia $n \geq 1$ un numero naturale. Lo spazio $\mathbb{K}^n$ è l'insieme delle sequenze $(x_1, \ldots, x_n)$ di numeri in $\mathbb{K}$. Gli elementi $v \in \mathbb{K}^n$ sono descritti generalmente come vettori colonna

$$v = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^n$$

La somma e la moltiplicazione per scalare sono definite termine a termine esattamente come visto sopra per $\mathbb{R}^n$, cioè:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + y_1 \\ \vdots \\ x_n + y_n \end{pmatrix}, \quad \lambda \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda x_1 \\ \vdots \\ \lambda x_n \end{pmatrix}.$$

Facciamo alcuni esempi con dei vettori di $\mathbb{C}^2$:

$$\begin{pmatrix} 1+i \\ -2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3i \\ 1-i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+4i \\ -1-i \end{pmatrix}, \quad (2+i) \begin{pmatrix} 3 \\ 1-i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6+3i \\ 3-i \end{pmatrix}$$

Si deve ancora controllare che questo ci dà veramente uno spazio vettoriale. Per esempio, la proprietà 2 della definizione possiamo controllare così:

$$\begin{aligned} \lambda(x+y) = \lambda \begin{pmatrix} x_1 + y_1 \\ \vdots \\ x_n + y_n \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} \lambda(x_1 + y_1) \\ \vdots \\ \lambda(x_n + y_n) \end{pmatrix} \\ = \begin{pmatrix} \lambda x_1 + \lambda y_1 \\ \vdots \\ \lambda x_n + \lambda y_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda x_1 \\ \vdots \\ \lambda x_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \lambda y_1 \\ \vdots \\ \lambda y_n \end{pmatrix} &= \lambda x + \lambda y \end{aligned}$$

Abbiamo usato la definizione della somma e della moltiplicazione con uno scalare, poi la legge distributiva nel campo (in ognuna delle n componenti del vettore), e poi di nuovo la definizione di somma e di moltiplicazione con uno scalare.

Lo spazio delle successioni in $\mathbb{K}$

Invece di usare vettori che hanno n componenti in $\mathbb{K}$, possiamo anche studiare successioni infinite, che hanno un numero infinito di componenti in $\mathbb{K}$. Un elemento di questo insieme è allora una successione $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ per la quale ogni elemento x_k è uno scalare in $\mathbb{K}$. Somma e moltiplicazione sono definite di nuovo componente per componente:

$$(x_n)_{n\in\mathbb{N}} + (y_n)_{n\in\mathbb{N}} = (x_n + y_n)_{n\in\mathbb{N}}, \quad \lambda(x_n)_{n\in\mathbb{N}} = (\lambda x_n)_{n\in\mathbb{N}}.$$

Si verifica che con queste operazioni otteniamo la struttura di uno spazio vettoriale.

Uno spazio delle funzioni $[0,1] \to \mathbb{K}$

Mentre nell'esempio sopra associamo ad ogni $n \in \mathbb{N}$ un numero x_n nel campo $\mathbb{K}$, possiamo anche associare ad ogni numero reale $x \in [0,1]$ un elemento $f(x) \in \mathbb{K}$. Allora $f : [0,1] \to \mathbb{K}$ è una funzione. Se definiamo di nuovo la somma e la moltiplicazione con scalare punto per punto (in $[0,1]$), otteniamo la struttura di uno spazio vettoriale sull'insieme di queste funzioni. Più precisamente, definiamo per due funzioni f, g e uno scalare λ le funzioni

$$(f+g)(x) = f(x) + g(x), \quad (\lambda f)(x) = \lambda f(x), \quad \forall x \in [0,1].$$

Lo spazio $\mathbb{K}[x]$ dei polinomi

Fissato un campo $\mathbb{K}$, indichiamo con $\mathbb{K}[x]$ l'insieme di tutti i polinomi aventi coefficienti in $\mathbb{K}$. Due polinomi possono essere sommati, e moltiplicando un polinomio per uno scalare otteniamo un polinomio. Ad esempio:

$$\left(x^3 - 2x + 1\right) + \left(4x^4 + x - 3\right) = 4x^4 + x^3 - x - 2, \quad 3\left(x^3 - 2x\right) = 3x^3 - 6x.$$

L'insieme $\mathbb{K}[x]$ è quindi naturalmente equipaggiato con le due operazioni di uno spazio vettoriale. Di nuovo, rimane da controllare tutti gli assiomi 1.–5. della definizione.

5.D Esercizi

Esercizio 5.6
Per tutti gli esempi di spazi vettoriali dati sopra, verificare i 5 assiomi (come abbiamo controllato l'assioma 2 nel caso dello spazio $\mathbb{K}^n$).

Esercizio 5.7
Controllare che l'insieme $\mathbb{K}_k[x]$ di polinomi a coefficienti in $\mathbb{K}$ che hanno grado $\leq k$ è uno spazio vettoriale. Perché l'insieme dei polinomi che hanno grado esattamente *k non è uno spazio vettoriale se $k \geq 1$?*

Esercizio 5.8
Per il primo esempio, $\mathbb{C}$ è uno spazio vettoriale sul campo $\mathbb{C}$. Dimostrare che è anche uno spazio vettoriale su $\mathbb{R}$.

Esercizio 5.9
Sia $\mathbb{K} = \{0, 1\}$ e definiamo due operazioni nel seguente modo:

$$\begin{aligned} 0 + 0 &= 0, & 0 + 1 &= 1, & 1 + 0 &= 1, & 1 + 1 &= 0, \\ 0 \cdot 0 &= 0, & 0 \cdot 1 &= 0, & 1 \cdot 0 &= 0, & 1 \cdot 1 &= 1. \end{aligned}$$

Dimostrare che $(\mathbb{K}, +, \cdot)$ è un campo.

Esercizio 5.10
Sia $\mathbb{K} = \{0, 1, 2\}$ trovare (in modo simile all'esercizio sopra) due operazioni $+$ e $\cdot$ tali che $(\mathbb{K}, +, \cdot)$ diventi un campo.

[Per chi è molto coraggioso: Provare a generalizzare questo a $\mathbb{K} = \{0, 1, 2, \ldots, p-1\}$ dove p è un numero primo.]

6 Spazi Vettoriali II

Nell'ultima lezione abbiamo introdotto gli spazi vettoriali e alcuni esempi. Continuiamo con un altro esempio fondamentale per il corso.

Lo spazio delle matrici

Definizione 6.1
*Sia come sempre $\mathbb{K}$ un campo fissato. Una **matrice** con m **righe** e n **colonne** a coefficienti in $\mathbb{K}$ è una tabella rettangolare del tipo*

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

*in cui tutti gli mn coefficienti a_{ij} appartengono a $\mathbb{K}$. Diciamo brevemente che A è una **matrice** $m \times n$. Le sue righe sono indicate con $A_1, \dots, A_m$ e le sue colonne con $A^1, \dots, A^n$.*

Ad esempio, le seguenti sono matrici a coefficienti in $\mathbb{R}$:

$$\begin{pmatrix} 1 & \sqrt{2} \\ 0 & -5 \\ 7 & \pi \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} 5 & 0 & \sqrt{3} \end{pmatrix}.$$

Due matrici $A = (a_{ij})$ e $B = (b_{ij})$ della stessa taglia si sommano componente per componente; analogamente il prodotto per scalare è definito componente per componente:

$$(A + B)_{ij} = a_{ij} + b_{ij}, \qquad (\lambda A)_{ij} = \lambda a_{ij}.$$

Indichiamo con $M(m, n, \mathbb{K})$ l'insieme di tutte le matrici $m \times n$ a coefficienti in $\mathbb{K}$, con queste operazioni. Quando il campo è sottinteso scriviamo $M(m, n)$. Si verifica facilmente che $M(m, n, \mathbb{K})$ è uno spazio vettoriale. Notiamo inoltre che una matrice $m \times 1$ è semplicemente un vettore colonna, quindi $M(m, 1, \mathbb{K}) = \mathbb{K}^m$.

6.A Sottospazio vettoriale

Definiamo adesso rigorosamente in che senso uno spazio vettoriale può contenerne un altro.

Definizione 6.2
*Sia V uno spazio vettoriale su un campo $\mathbb{K}$. Un **sottospazio vettoriale** di V è un sottoinsieme $W \subset V$ che soddisfa i seguenti tre assiomi:*

(1) $0 \in W$.

(2) Se $v, v' \in W$, allora anche $v + v' \in W$.

(3) Se $v \in W$ e $\lambda \in \mathbb{K}$, allora $\lambda v \in W$.

Le condizioni (2) e (3) dicono che W è chiuso rispetto alla somma e al prodotto per scalare. Con le operazioni ereditate da V, ogni sottospazio W è quindi esso stesso uno spazio vettoriale. Ogni spazio vettoriale V ha sempre il sottospazio banale $\{0\}$ e il sottospazio totale V; per ogni sottospazio vale

$$\{0\} \subset W \subset V.$$

Un esempio già incontrato è $\mathbb{K}_k[x] \subset \mathbb{K}[x]$, formato dai polinomi di grado $\leq k$.

6.B Matrici diagonali, triangolari, simmetriche e antisimmetriche

Ricordiamo che $M(m, n, \mathbb{K})$ è lo spazio vettoriale delle matrici $m \times n$ a coefficienti in $\mathbb{K}$. Imponendo opportune condizioni sui coefficienti otteniamo vari sottospazi importanti.

Definizione 6.3
*Una matrice $n \times n$ è detta **quadrata**. Una matrice A quadrata $n \times n$ è:*

- ***diagonale** se $a_{ij} = 0, \quad \forall i \neq j$;*
- ***triangolare superiore** se $a_{ij} = 0, \quad \forall i > j$;*
- ***triangolare inferiore** se $a_{ij} = 0, \quad \forall i < j$;*
- ***triangolare** se è triangolare inferiore o superiore;*
- ***simmetrica** se $a_{ij} = a_{ji}, \quad \forall i, j$;*
- ***antisimmetrica** se $a_{ij} = -a_{ji}, \quad \forall i, j$.*

Esempio 6.4
Le matrici seguenti sono (in ordine) diagonale, triangolare superiore, triangolare inferiore, simmetrica e antisimmetrica:

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 9 \\ 0 & \sqrt{2} \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 7 & 2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Una stessa matrice può appartenere a più classi: per esempio

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

è diagonale, triangolare superiore, triangolare inferiore e simmetrica. La matrice nulla appartiene a tutte e cinque le classi.

*Gli elementi $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$ formano la **diagonale principale**. In una matrice antisimmetrica gli elementi della diagonale principale sono necessariamente nulli, perché $a_{ii} = -a_{ii}$ implica $a_{ii} = 0$.*

Indichiamo lo spazio delle matrici quadrate $n \times n$ con $M(n, \mathbb{K})$, o più semplicemente $M(n)$. Indichiamo con

$$D(n), \quad T^s(n), \quad T^i(n), \quad S(n), \quad A(n)$$

i sottoinsiemi formati rispettivamente dalle matrici diagonali, triangolari superiori, triangolari inferiori, simmetriche e antisimmetriche.

Proposizione 6.5
I sottoinsiemi $D(n), T^s(n), T^i(n), S(n), A(n)$ sono tutti sottospazi vettoriali di $M(n)$.

Spiegazione. Per ciascuno dei cinque sottoinsiemi basta verificare che la matrice nulla appartiene al sottoinsieme e che somma e prodotto per scalare preservano la proprietà che lo definisce. Per esempio, se A, B sono simmetriche, allora ${}^t(A+B) = A + B$ e ${}^t(\lambda A) = \lambda A$.

6.C Combinazioni lineari e sottospazio generato (Span)

Sia V uno spazio vettoriale e siano $v_1, \dots, v_k \in V$. Una **combinazione lineare** dei vettori $v_1, \dots, v_k$ è un vettore del tipo

$$v = \lambda_1 v_1 + \cdots + \lambda_k v_k,$$

dove $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{K}$. Per esempio, in $\mathbb{R}^3$, se

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

allora

$$\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ 0 \end{pmatrix},$$

quindi al variare di λ_1, λ_2 otteniamo precisamente il piano $z = 0$.

Definizione 6.6
*Sia V uno spazio vettoriale e $v_1, \dots, v_k \in V$ dei vettori arbitrari. Il **sottospazio generato** da $v_1, \dots, v_k$ è il sottoinsieme di V formato da tutte le loro combinazioni lineari e viene indicato con*

$$\mathrm{Span}(v_1, \dots, v_k).$$

In simboli:

$$\mathrm{Span}(v_1, \dots, v_k) = \{\lambda_1 v_1 + \cdots + \lambda_k v_k \mid \lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{K}\}.$$

Proposizione 6.7
Il sottoinsieme $\mathrm{Span}(v_1, \dots, v_k)$ *è un sottospazio vettoriale di* V.

Dimostrazione. Dobbiamo mostrare che $W = \mathrm{Span}(v_1, \dots, v_k)$ soddisfa i tre assiomi.
(1) $0 \in W$, infatti usando $\lambda_1 = \cdots = \lambda_k = 0$ troviamo

$$0v_1 + \cdots + 0v_k = 0 \in W.$$

(2) Se $v, w \in W$, scriviamo

$$v = \lambda_1 v_1 + \cdots + \lambda_k v_k, \qquad w = \mu_1 v_1 + \cdots + \mu_k v_k.$$

Allora

$$v + w = (\lambda_1 + \mu_1)v_1 + \cdots + (\lambda_k + \mu_k)v_k \in W.$$

(3) Se $v \in W$ e $\lambda \in \mathbb{K}$, allora

$$\lambda v = (\lambda\lambda_1)v_1 + \cdots + (\lambda\lambda_k)v_k \in W.$$

□

Esempio 6.8
Se v *è un singolo vettore, allora*

$$\mathrm{Span}(v) = \{\lambda v \mid \lambda \in \mathbb{K}\}.$$

Per esempio, in $\mathbb{R}^2$,

$$\mathrm{Span}\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \left\{ \begin{pmatrix} t \\ 2t \end{pmatrix} \mid t \in \mathbb{R} \right\},$$

che è la retta $y = 2x$.

6.D Esercizi

Esercizio 6.9
Consideriamo il sottoinsieme $W \subset M(2, \mathbb{R})$ *formato dalle matrici del tipo*

$$\begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix}, \qquad a, b \in \mathbb{R}.$$

Dimostrare che W *è un sottospazio vettoriale di* $M(2, \mathbb{R})$ *e verificare che*

$$W = \mathrm{Span}\left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right).$$

Esercizio 6.10
In $\mathbb{R}^3$ *siano*

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Descrivere esplicitamente $\mathrm{Span}(v_1, v_2)$ *e determinare quali dei vettori*

$$u = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \qquad w = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$$

appartengono a questo sottospazio.

7 Spazi Vettoriali III

Sappiamo dalla scuola che un punto, una retta e un piano hanno dimensione 0,1 e 2. In questa lezione definiamo la nozione di dimensione di uno spazio vettoriale (o di un suo sottospazio) in modo rigoroso.

7.A (In)dipendenza lineare

Definizione 7.1
*Sia V uno spazio vettoriale su $\mathbb{K}$ e siano $v_1, \dots, v_k \in V$ alcuni vettori. Diciamo che questi vettori sono **linearmente dipendenti** se esistono dei coefficienti $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{K}$, non tutti nulli, tali che*

$$\lambda_1 v_1 + \cdots + \lambda_k v_k = 0.$$

*I vettori $v_1, \dots, v_k$ sono **linearmente indipendenti** se non sono linearmente dipendenti. Questa importante condizione può essere espressa nel modo seguente: dei vettori $v_1, \dots, v_k$ sono linearmente indipendenti se e solo se*

$$\lambda_1 v_1 + \cdots + \lambda_k v_k = 0 \Longrightarrow \lambda_1 = \cdots = \lambda_k = 0.$$

In altre parole, l'unica combinazione lineare dei $v_1, \dots, v_k$ che può dare il vettore nullo è quella banale in cui tutti i coefficienti $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ sono nulli.

Se i vettori $v_1, \dots, v_k$ sono linearmente dipendenti, allora è possibile esprimere uno di loro in funzione degli altri. Infatti, per ipotesi esiste almeno un $\lambda_i \neq 0$ e dopo aver diviso tutto per λ_i e spostato gli addendi otteniamo

$$v_i = -\frac{\lambda_1}{\lambda_i} v_1 - \cdots - \frac{\lambda_k}{\lambda_i} v_k$$

dove tra i vettori di destra ovviamente non compare v_i. Quindi:

Proposizione 7.2
I vettori $v_1, \dots, v_k$ sono dipendenti $\Longleftrightarrow$ uno di loro è esprimibile come combinazione lineare degli altri.

I casi $k = 1$ e $k = 2$ sono facili da studiare. Da quanto abbiamo detto, segue facilmente che:
- un vettore v_1 è dipendente $\Longleftrightarrow v_1 = 0$;
- due vettori v_1, v_2 sono dipendenti $\Longleftrightarrow$ sono multipli, cioè esiste un $k \in \mathbb{K}$ tale che $v_1 = kv_2$ oppure $v_2 = kv_1$.

Esempio 7.3
I vettori $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ *e* $v_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \end{pmatrix}$ *di* $\mathbb{R}^2$ *sono dipendenti;* $w_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ *e* $w_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ *sono indipendenti perché non sono multipli.*

Il caso in cui ci siano tre (o più) vettori v_1, v_2, v_3 è più complesso.

Esempio 7.4
I vettori

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

di $\mathbb{R}^3$ *sono dipendenti, perché* $v_1 - v_2 - v_3 = 0$*. Notiamo che a coppie i tre vettori sono sempre indipendenti (non sono mai multipli), ma tutti e tre non lo sono, e questo non è certamente un fatto che si vede immediatamente come nel caso* $k = 2$*. Infatti, ciascuno dei tre vettori dipendenti* v_1, v_2, v_3 *può essere scritto come combinazione degli altri due, infatti* $v_1 = v_2 + v_3$*, oppure* $v_2 = v_1 - v_3$*, oppure* $v_3 = v_1 - v_2$*.*

Esempio 7.5
I vettori

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad e_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

sono indipendenti: se una combinazione lineare produce il vettore nullo

$$\lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2 + \lambda_3 e_3 = 0$$

allora riscriviamo entrambi i membri come vettori e scopriamo che

$$\lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_3 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Da questo deduciamo che $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$*. Quindi l'unica combinazione lineare di* e_1, e_2, e_3 *che dà il vettore nullo è quella banale. Quindi i tre vettori* e_1, e_2, e_3 *sono indipendenti.*

Proposizione 7.6
Se $v_1, \dots, v_k$ *sono indipendenti, allora qualsiasi sottoinsieme di* $\{v_1, \dots, v_k\}$ *è anch'esso formato da vettori indipendenti.*

Spiegazione. Se un sottoinsieme fosse dipendente, una sua combinazione lineare non banale nulla si estenderebbe a una combinazione lineare non banale di tutti i vettori aggiungendo coefficienti nulli, contraddicendo l'indipendenza di $v_1, \dots, v_k$.

In particolare, ne deduciamo che se $v_1, \dots, v_k$ sono indipendenti allora:
- i vettori v_i sono tutti diversi da zero;
- i vettori v_i sono a coppie non multipli.
Attenzione però: L'esempio sopra con $v_1, v_2, v_3 \in \mathbb{R}^3$ mostra che queste due condizioni sono necessarie ma non sufficienti affinché i vettori $v_1, \dots, v_k$ siano indipendenti quando $k \geq 3$.

7.B Basi

Introduciamo adesso una delle definizioni più importanti del corso. Sia V uno spazio vettoriale.

Definizione 7.7
*Una sequenza $v_1, \dots, v_n \in V$ di vettori è **una base** se sono soddisfatte entrambe queste condizioni:*

(1) i vettori $v_1, \dots, v_n$ sono indipendenti;

(2) i vettori $v_1, \dots, v_n$ generano V.

Ricordiamo che la seconda condizione vuol dire che $V = \mathrm{Span}\,(v_1, \dots, v_n)$, cioè qualsiasi vettore di V è esprimibile come combinazione lineare dei vettori $v_1, \dots, v_n$. Facciamo adesso alcuni esempi fondamentali.

Esempio 7.8
Gli elementi

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \dots \quad e_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

*formano una base di $\mathbb{K}^n$ detta **base canonica**.*

Controlliamo che i vettori $e_1, \dots, e_n$ sono indipendenti: Supponiamo di avere una combinazione lineare nulla

$$\lambda_1 e_1 + \cdots + \lambda_n e_n = 0.$$

Questa tradotta in vettori diventa

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

Ne deduciamo che $\lambda_1 = \cdots = \lambda_n = 0$ e quindi $e_1, \dots, e_n$ sono indipendenti.

Controlliamo anche che i vettori $e_1, \dots, e_n$ generano $\mathbb{K}^n$. Un generico vettore $x \in \mathbb{K}^n$ si può effettivamente scrivere come combinazione lineare di $e_1, \dots, e_n$ nel modo seguente:

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = x_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + \cdots + x_n \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = x_1 e_1 + x_2 e_2 + \cdots + x_n e_n.$$

Esempio 7.9
*Ricordiamo lo spazio $\mathbb{K}_n[x]$ dei polinomi di grado minore o uguale a n. Gli elementi $1, x, x^2, \dots, x^n$ formano una base di $\mathbb{K}_n[x]$, detta **base canonica**.*

Possiamo controllare che questi elementi formano veramente una base in modo simile all'esempio precedente. Controlliamo prima che i vettori $1, x, \dots, x^n$ sono indipendenti: se

$$\lambda_0 \cdot 1 + \lambda_1 x + \cdots + \lambda_n x^n = 0$$

allora chiaramente $\lambda_0 = \cdots = \lambda_n = 0$. D'altro canto, ciascun polinomio di grado minore o uguale a n si scrive come $p(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0$ e questa scrittura è già una combinazione lineare dei vettori $1, x^1, \dots, x^n$ con coefficienti $a_0, a_1, \dots, a_n$. Quindi gli elementi $1, x, \dots, x^n$ generano $\mathbb{K}_n[x]$.

7.C Dimensione

Teorema 7.10
Se uno spazio vettoriale V ha una base formata da n vettori, allora ogni base di V contiene n vettori.

Questo teorema è fondamentale, perché ci permette di definire in modo rigoroso un concetto intuitivo, quello di dimensione.

Definizione 7.11
*Se uno spazio vettoriale V ha una base $v_1, \dots, v_n$, diciamo che V ha **dimensione** n. Se V non ammette una base finita, diciamo che ha dimensione ∞.*

La definizione è ben posta proprio grazie al Teorema sopra: lo spazio vettoriale V ha tante basi, ma hanno tutte lo stesso numero n di elementi.

Indichiamo la dimensione di uno spazio vettoriale V con il simbolo $\dim V$. Possiamo calcolare la dimensione degli spazi vettoriali dei quali abbiamo esibito una base. Troviamo in particolare:

$$\dim \mathbb{K}^n = n,$$
$$\dim \mathbb{K}_n[x] = n + 1.$$

Ricordiamo che $\dim V = \infty$ se V non ammette una base finita. Per questo motivo, lo spazio $\mathbb{K}[x]$ dei polinomi ha dimensione infinita.

Il seguente teorema dice che dobbiamo solo controllare **una** delle due condizioni nella definizione di una base se sappiamo già che abbiamo il numero di vettori corretto.

Teorema 7.12
*Se $\dim V = n$ e $\{v_1, \dots, v_n\}$ è un insieme di n vettori, allora $v_1, \dots, v_n$ formano una base di V se e solo se vale **una** delle due condizioni della definizione di base (mentre l'altra condizione vale poi automaticamente).*

7.D Esercizi

Esercizio 7.13
Ricordiamo lo spazio $M(m, n, \mathbb{K})$ delle matrici $m \times n$ a coefficienti in $\mathbb{K}$. Per ogni $1 \leq i \leq m$ e $1 \leq j \leq n$, indichiamo con e_{ij} la matrice $m \times n$ che ha tutti zeri ovunque, tranne un 1 nella casella di riga i e colonna j. Ad esempio, nel caso delle matrici quadrate 2×2 troviamo:

$$e_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad e_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad e_{21} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad e_{22} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Dimostrare che le matrici e_{ij} con $1 \leq i \leq m$ e $1 \leq j \leq n$ formano una base di $M(m, n, \mathbb{K})$. In particolare $\dim M(m, n, \mathbb{K}) = mn$.

Esercizio 7.14
Dimostrare che i vettori $\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ e $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ formano una base di $\mathbb{R}^2$.

Esercizio 7.15
Considera i vettori seguenti di $\mathbb{R}^3$:

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad v_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Mostra che v_1, v_2, v_3 sono dipendenti e v_1, v_2, v_4 indipendenti.

8 Matrici I

Ci ricordiamo che, per un campo $\mathbb{K}$ fissato, $M(m,n,\mathbb{K})$ è l'insieme di matrici con m righe e n colonne a coefficienti in $\mathbb{K}$. Per due matrici $A, B \in M(m,n,\mathbb{K})$,

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & \cdots & b_{mn} \end{pmatrix},$$

uno scalare $\lambda \in \mathbb{K}$, abbiamo definito

$$A + B = \begin{pmatrix} a_{11}+b_{11} & \cdots & a_{1n}+b_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1}+b_{m1} & \cdots & a_{mn}+b_{mn} \end{pmatrix}, \qquad \lambda A = \begin{pmatrix} \lambda a_{11} & \cdots & \lambda a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda a_{m1} & \cdots & \lambda a_{mn} \end{pmatrix}.$$

Ci ricordiamo che con queste operazioni, $M(m,n,\mathbb{K})$ è uno spazio vettoriale su $\mathbb{K}$ di dimensione mn (Esercizio 7.13). In questa lezione, studiamo altre operazioni sulle matrici.

8.A Trasposta di una matrice

Definizione 8.1
*La **trasposta** di una matrice $A \in M(m,n,\mathbb{K})$ è la matrice*

$$^{\mathrm{t}}A \in M(n,m,\mathbb{K})$$

definita scambiando righe e colonne, cioè:

$$\left({}^{\mathrm{t}}A\right)_{ij} = A_{ji}.$$

Esempio 8.2

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \\ 5 & 7 \end{pmatrix} \quad \Longrightarrow \quad {}^{\mathrm{t}}A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 \\ 1 & 0 & 7 \end{pmatrix}$$

Valgono le proprietà seguenti:

- ${}^{\mathrm{t}}(A+B) = {}^{\mathrm{t}}A + {}^{\mathrm{t}}B, \quad {}^{\mathrm{t}}(\lambda A) = \lambda({}^{\mathrm{t}}A)$.
- Se $A \in M(n)$, allora anche ${}^{\mathrm{t}}A \in M(n)$.
- $A \in M(n)$ è simmetrica $\iff {}^{\mathrm{t}}A = A$, $A \in M(n)$ è antisimmetrica $\iff {}^{\mathrm{t}}A = -A$.

8.B Rango di una matrice

Sia A una matrice $m \times n$ a coefficienti in $\mathbb{K}$. Ricordiamo che indichiamo con $A^1, \dots, A^n$ le colonne di A. Ciascun A^i è un vettore in $\mathbb{K}^m$.

Definizione 8.3
*Il **rango** di A (o rango per colonne di A) è la dimensione dello spazio*

$$\mathrm{Span}\left(A^1, \dots, A^n\right) \subset \mathbb{K}^m.$$

Viene comunemente indicato con $rk(A)$.

Con un'osservazione di Lezione 7 otteniamo la seguente definizione alternativa.

Proposizione 8.4
Il rango di A è il massimo numero di colonne linearmente indipendenti di A.

Definizione 8.5
*Definiamo il **rango per righe** di A come la dimensione dello spazio generato dalle righe*

$$\mathrm{Span}\left(A_1, \dots, A_m\right) \subset \mathbb{K}^n.$$

In altre parole, il rango per righe di A è il rango della trasposta ${}^{\mathrm{t}}A$.

Proposizione 8.6
Per ogni matrice A il rango per righe è uguale al rango per colonne. Vale allora $rk({}^{\mathrm{t}}A) = rk(A)$.

8.C Prodotto fra matrici

Definizione 8.7
Se A è una matrice $m \times n$ e B è una matrice $n \times p$ il prodotto AB è una nuova matrice $m \times p$ definita nel modo seguente: l'elemento $(AB)_{ij}$ della nuova matrice AB è

$$(AB)_{ij} = \sum_{k=1}^{n} A_{ik} B_{kj} = A_{i1} B_{1j} + \cdots + A_{in} B_{nj}.$$

*Questo tipo di prodotto fra matrici si chiama **prodotto riga per colonna** perché l'elemento $(AB)_{ij}$ si ottiene facendo un opportuno prodotto fra la riga i-esima A_i di A e la colonna j-esima B^j di B, come suggerito dalla Figura 7.*

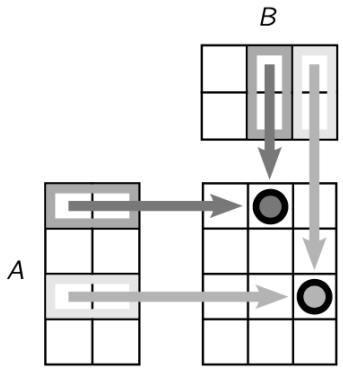


Figura 7. Il prodotto riga per colonna AB.

Esempio 8.8
Siano

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 3 & 0 \end{pmatrix}$$

allora otteniamo

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 3 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 6 & 1 \\ 4 & -2 & 3 & -1 \\ 9 & 0 & 9 & 0 \end{pmatrix}.$$

*Possiamo fare il prodotto AB perché il numero di colonne di A è pari al numero di righe di B. Vice-versa, **non** possiamo fare il prodotto BA perché il numero di colonne di B è 4, mentre il numero di righe di A è 3.*

Esempio 8.9
Se A è una matrice $m \times n$ e x è una matrice $n \times 1$, cioè un vettore colonna $x \in \mathbb{K}^n$, allora il prodotto Ax è una matrice $m \times 1$, cioè un vettore colonna in $\mathbb{K}^m$. Ad esempio:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ -3 \end{pmatrix}$$

Attenzione: Se A e B sono due matrici $n \times n$, possiamo definire sia il prodotto AB che il prodotto BA. In generale, questi due prodotti **non** sono uguali, allora il prodotto **non** è commutativo.

Esempio 8.10
Se $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ *e* $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, *allora*

$$AB = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = B, \quad BA = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 0$$

allora $AB \neq BA$.

Valgono invece le proprietà seguenti.

Proposizione 8.11
Per ogni A, B, C *matrici per cui i prodotti e le somme abbiano senso e per ogni* $\lambda \in \mathbb{K}$, *abbiamo*

(1) $A(BC) = (AB)C$ *(associatività),*

(2) $A(B + C) = AB + AC$ *&* $(A + B)C = AC + BC$ *(distributività),*

(3) $\lambda(AB) = (\lambda A)B = A(\lambda B)$.

8.D Traccia di una matrice quadrata

Definizione 8.12
La ***traccia*** *di una matrice quadrata* $A \in M(n)$ *è il numero*

$$\operatorname{tr} A = A_{11} + \cdots + A_{nn}.$$

Cioè, la traccia di A *è la somma dei numeri presenti sulla diagonale principale di* A.

Proposizione 8.13
Se $A, B \in M(n)$, *vale la relazione* $\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA)$.

Spiegazione. Basta scrivere

$$\operatorname{tr}(AB) = \sum_{i,j=1}^{n} A_{ij} B_{ji} = \sum_{j,i=1}^{n} B_{ji} A_{ij} = \operatorname{tr}(BA).$$

8.E Esercizi

Esercizio 8.14
Dimostrare che vale la relazione

$${}^{\mathrm{t}}(AB) = {}^{\mathrm{t}}B\,{}^{\mathrm{t}}A.$$

Esercizio 8.15
Siano

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}.$$

Calcolare AB e BA. Calcolare la traccia di AB e di BA.

Esercizio 8.16
Siano

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad C = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Calcolare $(AB)C$, $A(BC)$, $(BA)C$, e $C(BA)$.

9 Matrici II

9.A Determinante di una matrice quadrata

Definizione 9.1
*Sia A una matrice quadrata $n \times n$. Il **determinante di** A è il numero*

$$\det A = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) a_{1\sigma(1)} \cdots a_{n\sigma(n)}.$$

Qui S_n indica l'insieme delle $n!$ permutazioni di $\{1, \dots, n\}$, si veda la parte di matematica discreta del corso. Quindi questa è una sommatoria su $n!$ elementi. Il termine $\operatorname{sgn}(\sigma) = \pm 1$ indica il segno della permutazione σ ed è 1 oppure -1 a seconda di σ. Se σ è un prodotto di k trasposizioni (permutazioni che scambiano due elementi e lasciano tutti gli altri elementi), allora $\operatorname{sgn}(\sigma) = (-1)^k$. In seguito indichiamo la permutazione σ con il simbolo $[\sigma(1) \cdots \sigma(n)]$.

La definizione di $\det A$ non è facile da decifrare: cerchiamo di comprenderla meglio esaminando i casi $n = 1, 2, 3$.

Se $n = 1$ la matrice A è un numero $A = (a_{11})$, l'insieme S_1 contiene solo la permutazione $id = [1]$, che ha segno positivo, e otteniamo semplicemente

$$\det A = a_{11}.$$

Se $n = 2$ la matrice A è

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix},$$

l'insieme S_2 contiene due permutazioni $id = [1\ 2]$ e $[2\ 1]$. Queste sono l'identità (che ha segno 1) e una trasposizione (che ha segno -1). Quindi

$$\det A = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}.$$

Se $n = 3$ la matrice è

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}.$$

L'insieme S_3 contiene sei permutazioni:

$$id = [1\ 2\ 3], \quad [1\ 3\ 2], \quad [3\ 2\ 1], \quad [2\ 1\ 3], \quad [2\ 3\ 1], \quad [3\ 1\ 2].$$

Le tre trasposizioni hanno segno -1 e le altre tre permutazioni $+1$. Quindi

$$\det A = a_{11}a_{22}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32}.$$

Esempio 9.2
Il determinante delle matrici seguenti

$$(3), \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

è rispettivamente: $3, \quad 4-(-2)=6, \quad 1-0-4+(-4)+0-(-1)=-6.$

Il calcolo del determinante di una matrice triangolare è particolarmente semplice: è il prodotto dei valori sulla diagonale principale.

Proposizione 9.3
Sia $A \in M(n)$ *una* ***matrice triangolare*** *superiore*

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Vale

$$\det A = a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}.$$

Spiegazione. Nella formula del determinante, per una matrice triangolare superiore tutti i prodotti sono nulli tranne quello corrispondente alla permutazione identità. Quindi $\det A = a_{11}\cdots a_{nn}$.

Lo stesso risultato vale per le matrici triangolari inferiori.

Introduciamo una matrice che avrà un ruolo fondamentale in tutto il corso.

Definizione 9.4
La ***matrice identità*** *di taglia* $n \times n$ *è la matrice*

$$I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

i cui coefficienti sono 1 sulla diagonale principale e 0 altrove.

Per adesso ci limitiamo a notare che la matrice identità I_n è diagonale e $\det(I_n) = 1$.

Un'altra proprietà che segue direttamente dalla definizione è questa.

Proposizione 9.5
Vale $\det\left({}^{\mathrm{t}}A\right) = \det A$.

9.B Sviluppo di Laplace

Ci sono vari algoritmi che permettono di calcolare il determinante di una matrice più agevolmente che con la cruda definizione. Uno di questi è noto come lo sviluppo di Laplace e funziona nel modo seguente.

Sia A una matrice $n \times n$ con $n \geq 2$. Indichiamo con C_{ij} la sottomatrice $(n-1) \times (n-1)$ ottenuta da A rimuovendo la i-esima riga e la j-esima colonna.

Teorema 9.6 (Sviluppo di Laplace)
Per ogni i fissato vale l'uguaglianza

$$\det A = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{i+j} a_{ij} \det C_{ij}.$$

Notiamo inoltre che grazie al fatto che $\det\left({}^{\mathrm{t}}A\right) = \det A$, è anche possibile usare lo sviluppo di Laplace sulle colonne.

Corollario 9.7
Per ogni j fissato vale l'uguaglianza

$$\det A = \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+j} a_{ij} \det C_{ij}.$$

Esempio 9.8
Per calcolare il determinante seguente, sviluppiamo lungo la prima riga (cioè prendiamo $i = 1$) e otteniamo

$$\begin{aligned}\det \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & -1 & 5 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} =& 1 \cdot \det \begin{pmatrix} -1 & 5 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} - (-1) \cdot \det \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \\ &+ 0 \cdot \det \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = -4 - 7 + 0 = -11\end{aligned}$$

È chiaramente conveniente sviluppare lungo una riga che contiene degli zeri.

Esempio 9.9
Sviluppando la matrice seguente sulla seconda colonna otteniamo:

$$\det\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ \pi & 3 & \sqrt{7} \end{pmatrix} = (-1)\cdot 3 \cdot \det\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = 3$$

Nello sviluppo si deve sempre fare attenzione al segno $(-1)^{i+j}$ associato alla casella ij, che varia come su di una scacchiera.

9.C Proprietà del determinante

Proposizione 9.10
Se gli elementi di una riga (o colonna) di A sono tutti nulli, allora $\det(A) = 0$.

Questa è una conseguenza diretta dello sviluppo di Laplace: basta calcolare il determinante sviluppando secondo la riga (o colonna) tutta nulla.

Proposizione 9.11
Se la matrice A' si ottiene dalla matrice A moltiplicando tutti gli elementi di una riga (o colonna) per il numero c, allora $\det(A') = c \cdot \det(A)$.

Corollario 9.12
Dalla proposizione otteniamo subito

$$\det(cA) = c^n \cdot \det(A)$$

e in particolare

$$\det(-A) = (-1)^n \cdot \det(A)$$

9.D Esercizi

Esercizio 9.13
Calcoliamo il determinante della seguente matrice

$$A = \begin{pmatrix} 2+i & 0 & -5 & 0 \\ 3-i & 1 & 2i & 0 \\ 4+4i & -2 & -1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & i & 1-i & i \end{pmatrix}.$$

Esercizio 9.14
Calcoliamo il determinante della seguente matrice

$$B = \begin{pmatrix} 5i & 4\sqrt{2} & 0 & \sqrt{2} \\ 5i & 8\sqrt{2} & 0 & -\sqrt{2} \\ -5i & -4\sqrt{2} & -1 & 2\sqrt{2} \\ -10i & 4\sqrt{2} & 1 & \sqrt{2} \end{pmatrix}.$$

10 Matrici III

10.A Altre proprietà del determinante

Proposizione 10.1
Sia A una matrice $n \times n$.

(1) Se A' è ottenuta da A scambiando due righe, allora abbiamo $\det(A') = -\det(A)$.

(2) Se A' è ottenuta da A moltiplicando una riga di A per uno scalare λ, allora abbiamo $\det(A') = \lambda \det(A)$.

(3) Se A' è ottenuta da A aggiungendo ad una riga il multiplo di un'altra riga, allora abbiamo $\det(A') = \det A$.

Le identiche regole valgono anche per le colonne (invece delle righe).

Il processo di ottenere A' da A in uno dei tre modi sopra si chiama una **mossa di Gauss**.

Spiegazione. La (1) segue, per induzione sull'ordine, sviluppando il determinante lungo una riga non scambiata; la (2) è la Proposizione precedente. Per la (3), aggiungendo a una riga un multiplo di un'altra, il termine aggiuntivo è il determinante di una matrice con due righe uguali e quindi è nullo. Le regole per le colonne seguono applicando $\det({}^tA) = \det A$.

Esempio 10.2
Sia A la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}.$$

Se togliamo la prima riga di A dalla seconda e dalla terza riga, otteniamo una nuova matrice

$$A' = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 3 & 3 \\ 6 & 6 & 6 \end{pmatrix}.$$

Visto che si tratta di una mossa di Gauss del terzo tipo, allora $\det(A') = \det(A)$.

Ora possiamo togliere 2 volte la seconda riga dalla terza riga. Otteniamo allora la matrice

$$A'' = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

con $\det(A'') = \det(A') = \det(A)$. Visto che A'' ha una riga con solo entrate 0, abbiamo $\det(A'') = 0$ e allora anche la matrice A ha determinante 0.

Una conseguenza di questa proposizione è la seguente proprietà.

Proposizione 10.3
$\det(A) = 0$ *se e solo se una riga (o una colonna) di* A *è combinazione lineare delle altre.*

Infatti, supponiamo ad esempio che la prima riga di A sia combinazione lineare delle altre, cioè che esistano dei numeri $c_2, \dots, c_n$ tali che

$$A_1 = c_2 A_2 + \cdots + c_n A_n.$$

Sia A' la matrice che si ottiene da A sostituendo la prima riga con la riga nulla. Per la Proprietà 1, abbiamo che $\det(A') = 0$. Ora applicando ripetutamente il terzo tipo di mossa di Gauss come nella proposizione sopra alla matrice A', possiamo sommare alla sua prima riga prima $c_2 A_2$ poi $c_3 A_3$ e così via fino a $c_n A_n$ senza che il determinante cambi. La matrice finale sarà esattamente A. Pertanto $\det(A) = \det(A') = 0$. La proposizione dice che vale anche l'altra direzione.
Includiamo un'altra proprietà senza dimostrazione.

Teorema 10.4 (Teorema di Binet)
Se A *e* B *sono matrici quadrate dello stesso ordine allora*

$$\det(A \cdot B) = \det(A) \cdot \det(B).$$

Una conseguenza del Teorema di Binet è la seguente proprietà.

Corollario 10.5
Sia A *una matrice quadrata invertibile. Allora*

$$\det\left(A^{-1}\right) = \frac{1}{\det(A)}.$$

Spiegazione. Dal Teorema di Binet e da $AA^{-1} = I_n$ otteniamo

$$1 = \det(I_n) = \det(A)\det(A^{-1}),$$

da cui la formula.

10.B Cofattori di una matrice

Definizione 10.6
Consideriamo una matrice quadrata A*. I suoi* ***cofattori*** $\operatorname{cof}_{ij} := (-1)^{i+j}\det(C_{ij})$ *formano una matrice quadrata di ordine* n

$$\operatorname{cof}(A) = (\operatorname{cof}_{ij})$$

detta ***matrice dei cofattori*** *di A.*

Possiamo riscrivere lo sviluppo di Laplace lungo la i-esima riga:

$$\det A = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} \operatorname{cof}_{ij} \qquad \forall i \in \{1, \dots, n\}.$$

Dall'altro lato, dalla dimostrazione di (3) della prima proposizione in questa lezione sappiamo che la somma dei prodotti degli elementi di una riga (o colonna) qualsiasi per i cofattori di un'altra riga (o di un'altra colonna) è 0. In formule

$$0 = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} \operatorname{cof}_{kj} \qquad \forall i, k \in \{1, \dots, n\}, i \neq k.$$

Abbiamo allora

Proposizione 10.7
$A \cdot {}^{\mathrm{t}}(\operatorname{cof}(A)) = \det(A) \cdot I_n = {}^{\mathrm{t}}(\operatorname{cof}(A)) \cdot A.$

Dimostrazione. Sia $K = A \cdot {}^{t}(\operatorname{cof}(A))$. La sua entrata (i, j) è

$$k_{ij} = \sum_{\ell} a_{i\ell} \operatorname{cof}_{j\ell}\,.$$

Se $i = j$, questo è lo sviluppo di Laplace di $\det(A)$ lungo la riga i. Se $i \neq j$, è il determinante della matrice ottenuta sostituendo la riga j con la riga i, quindi è nullo perché la matrice ha due righe uguali. Dunque $K = \det(A) I_n$. In modo analogo si dimostra ${}^{t}(\operatorname{cof}(A))A = \det(A) I_n$. □

10.C L'inversa di una matrice

Proposizione 10.8
Sia A una matrice quadrata di ordine $n \geq 2$. La matrice A è invertibile se e solo se $\det(A) \neq 0$. Se A è invertibile, allora

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot {}^{\mathrm{t}}(\operatorname{cof}(A)).$$

Dimostrazione. Se A è invertibile allora esiste una matrice B tale che $A \cdot B = I_n$. Per il Teorema di Binet

$$\det(A \cdot B) = \det(A) \cdot \det(B).$$

D'altra parte, $\det(I_n) = 1$. Ne deduciamo che $\det(A) \cdot \det(B) = 1$ e quindi $\det(A) \neq 0$.

Viceversa, sia ora A tale che $\det(A) \neq 0$. Definiamo $B := \frac{1}{\det(A)} \cdot {}^{\mathrm{t}}(\operatorname{cof}(A))$.

Per la proprietà precedente $A \cdot {}^{\mathrm{t}}(\operatorname{cof}(A)) = \det(A) \cdot I_n = {}^{\mathrm{t}}(\operatorname{cof}(A)) \cdot A$. Dato che $\det(A) \neq 0$ possiamo moltiplicare per $\frac{1}{\det(A)}$ ottenendo $A \cdot B = I_n = B \cdot A$. Abbiamo così dimostrato che A è invertibile e che la sua inversa è B. □

10.D Esercizi

Esercizio 10.9
Determinare per quali valori del parametro $k \in \mathbb{R}$ la seguente matrice è invertibile.

$$A = \begin{pmatrix} k-5 & 3 \\ -2 & k \end{pmatrix}$$

Per ogni k per cui la matrice risulta invertibile, trovare la matrice inversa.

Esercizio 10.10
Dimostrare che la matrice

$$B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -2 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

è invertibile e calcolarne l'inversa.

Esercizio 10.11
Si calcoli l'inversa della matrice

$$C = \begin{pmatrix} 2-i & 0 \\ 3 & 2+i \end{pmatrix}$$

11 Sistemi Lineari I

11.A Definizioni

Definizione 11.1
*Un **sistema lineare** è un insieme di k equazioni lineari in n variabili*

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ \vdots \\ a_{k1}x_1 + \cdots + a_{kn}x_n = b_k. \end{cases}$$

*I numeri a_{ij} sono i **coefficienti** e i b_i sono i **termini noti** del sistema. Sia i coefficienti sia i termini noti sia le variabili sono in un certo campo fissato $\mathbb{K}$. Possiamo raggruppare i coefficienti e i termini noti efficacemente in una matrice $k \times n$ e un vettore colonna:*

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{k1} & \cdots & a_{kn} \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_k \end{pmatrix}.$$

*Parliamo della **matrice dei coefficienti** e del **vettore dei termini noti**. Possiamo poi unire tutto in un'unica matrice $k \times (n+1)$:*

$$C = (A \mid b),$$

*chiamata **matrice completa**.*

Il nostro scopo è determinare l'insieme $S \subset \mathbb{K}^n$ delle soluzioni del sistema. A questo scopo, notiamo che esistono alcune mosse che cambiano la matrice C senza modificare l'insieme S delle soluzioni del sistema.

Definizione 11.2
*Le mosse che non cambiano l'insieme delle soluzioni sono le seguenti e sono note come **mosse di Gauss**:*

(I) Scambiare due righe.

(II) Moltiplicare una riga per un numero $\lambda \neq 0$.

(III) Aggiungere ad una riga un'altra riga moltiplicata per λ qualsiasi.

Indicando con R_i la i-esima riga di C, possiamo scrivere le mosse così:

(I) $R_i \longleftrightarrow R_j$,

(II) $R_i \longrightarrow \lambda R_i, \lambda \neq 0$,

(III) $R_i \longrightarrow R_i + \lambda R_j$.

Esempio 11.3
Ecco qualche composizione di mosse di tipo (I), (II) e (III):

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \\ 4 & -2 \end{pmatrix} \overset{R_1 \leftrightarrow R_3}{\longrightarrow} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 3 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \overset{R_1 \to \frac{1}{2}R_1}{\longrightarrow} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \overset{R_2 \to R_2 + 2R_3}{\longrightarrow} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 5 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Torniamo al sistema lineare iniziale, determinato dalla matrice $C = (A \mid b)$.

Proposizione 11.4
Le mosse di Gauss su $C = (A \mid b)$ non cambiano l'insieme $S \subset \mathbb{K}^n$ delle soluzioni del sistema lineare.

Dimostrazione. La mossa (I) scambia due equazioni e questo chiaramente non tocca S. La mossa (II) moltiplica un'equazione lineare

$$a_{i1}x_1 + \cdots + a_{in}x_n = b_i$$

per una costante $\lambda \neq 0$, trasformandola quindi in

$$\lambda a_{i1}x_1 + \cdots + \lambda a_{in}x_n = \lambda b_i.$$

Anche qui le soluzioni sono chiaramente le stesse di prima. L'effetto della mossa (III) sulle equazioni lineari corrispondenti alle righe i e j è il seguente: cambiamo le due equazioni

$$\begin{aligned} a_{i1}x_1 + \cdots + a_{in}x_n &= b_i \\ a_{j1}x_1 + \cdots + a_{jn}x_n &= b_j \end{aligned}$$

con

$$\begin{aligned} (a_{i1} + \lambda a_{j1})\, x_1 + \cdots + (a_{in} + \lambda a_{jn})\, x_n &= b_i + \lambda b_j \\ a_{j1}x_1 + \cdots + a_{jn}x_n &= b_j \end{aligned}$$

È facile convincersi che $x \in \mathbb{K}^n$ è soluzione delle prime due se e solo se è soluzione delle seconde due. □

11.B Algoritmo di Gauss

Introduciamo un algoritmo che può essere usato per risolvere qualsiasi sistema lineare. L'algoritmo trasforma un'arbitraria matrice C in una matrice particolare detta a scalini.

Definizione 11.5
*Sia C una matrice qualsiasi. Per ogni riga R_i di C, chiamiamo **pivot** il primo elemento non nullo della riga. Una **matrice a scalini** è una matrice in cui tutte le righe nulle sono in fondo e il pivot di ogni riga non nulla è strettamente più a destra del pivot della riga non nulla precedente.*

Esempio 11.6
Le seguenti matrici sono matrici a scalini:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 7 & -2 & 9 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

mentre non sono matrici a scalini:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 4 & 0 & 6 \\ 0 & 7 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 8 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

L'algoritmo di Gauss è un algoritmo che trasforma qualsiasi matrice C in una matrice a scalini usando le 3 mosse di Gauss descritte precedentemente. Funziona così:

(1) Se $C_{11} = 0$ e $C_{i1} \neq 0$ per qualche i, scambiamo la prima riga con una riga in modo da ottenere $C_{11} \neq 0$. Se invece $C_{i1} = 0$ per ogni i, continuiamo dal punto (1) lavorando sulla sottomatrice ottenuta togliendo soltanto la prima colonna.

(2) Per ogni riga R_i con $i \geq 2$ e con $C_{i1} \neq 0$ sostituiamo R_i con la riga

$$R_i - \frac{C_{i1}}{C_{11}} R_1.$$

In questo modo la nuova riga R_i avrà $C_{i1} = 0$.

(3) Abbiamo ottenuto $C_{i1} = 0$ per ogni $i \geq 2$. Continuiamo dal punto (1) lavorando sulla sottomatrice ottenuta togliendo la prima riga e la prima colonna.

Esempio 11.7
Partiamo dalla matrice

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & -3 \\ -1 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Notiamo che $C_{11} = 0$. Quindi scambiamo R_1 e R_2 in modo da ottenere $C_{11} \neq 0$. Ad ogni passaggio chiamiamo sempre la nuova matrice con la lettera C per semplicità. Otteniamo

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ora notiamo che $C_{31} \neq 0$. Cambiamo R_3 con $R_3 + R_1$ in modo da ottenere $C_{31} = 0$. Il risultato

è

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 3 & -2 \end{pmatrix}$$

La prima riga e la prima colonna adesso sono a posto, quindi lavoriamo sul resto. Notiamo che $C_{32} \neq 0$. *Sostituiamo* R_3 *con* $R_3 - 3R_2$ *in modo da ottenere* $C_{32} = 0$. *Il risultato è*

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

Adesso la matrice è a scalini e l'algoritmo termina.

11.C Algoritmo di Gauss–Jordan

Per un motivo che sarà chiaro in seguito, dopo aver ridotto la matrice a scalini, è a volte utile fare delle ulteriori mosse di Gauss per fare in modo che tutti i numeri **sopra i pivot** siano nulli. Questo è sempre possibile usando mosse di Gauss di tipo (III), aggiungendo la riga che contiene il pivot (moltiplicata per una costante opportuna) alle righe precedenti.

Esempio 11.8
Nella matrice C *ottenuta precedentemente abbiamo* $C_{12} \neq 0$. *Per ottenere* $C_{12} = 0$ *possiamo sostituire* R_1 *con* $R_1 - R_2$. *Il risultato è una nuova matrice*

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

Adesso notiamo che $C_{14} \neq 0$. *Per ottenere* $C_{14} = 0$ *sostituiamo* R_1 *con* $R_1 - \frac{3}{2}R_3$ *e otteniamo infine*

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

Come ultimo ritocco, vedremo che sarà anche utile ottenere che tutti i pivot abbiano valore 1 . È sempre possibile ottenere questo semplicemente con mosse di Gauss di tipo (II).

Esempio 11.9
Nel nostro esempio, i pivot C_{11} *e* C_{22} *hanno già valore* 1, *però* $C_{34} = -2$. *Per ottenere* $C_{34} = 1$ *dividiamo la terza riga per* -2 . *Il risultato finale è*

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

L'algoritmo che abbiamo appena descritto si chiama **algoritmo di Gauss–Jordan**. Consiste in due fasi:
(1) Trasformare la matrice a scalini tramite l'algoritmo di Gauss.
(2) Ottenere solo zeri sopra i pivot con mosse (III) e tutti i pivot uguali a 1 con mosse (II).

Facciamo un altro esempio di applicazione dell'algoritmo di Gauss–Jordan. Sopra ogni freccia indichiamo la mossa di Gauss corrispondente.

Esempio 11.10

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 0 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & 4 \end{pmatrix} \overset{R_3 \to R_3 - R_1}{\longrightarrow} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \overset{R_3 \to R_3 - \frac{1}{2}R_2}{\longrightarrow} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$
$$\overset{R_1 \to R_1 + \frac{1}{2}R_2}{\longrightarrow} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \overset{R_2 \to \frac{1}{2}R_2}{\longrightarrow} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

11.D Risoluzione di un sistema lineare

Mostriamo adesso come sia possibile descrivere esplicitamente lo spazio $S \subset \mathbb{K}^n$ delle soluzioni di un dato sistema lineare.

Il sistema è descritto da una matrice $C = (A \mid b)$. Usando l'algoritmo di Gauss–Jordan, possiamo trasformare C in una matrice a scalini, in cui ogni pivot ha valore 1 e tutti i numeri sopra i pivot sono nulli. La matrice C sarà indicativamente di questo tipo:

$$\left(\begin{array}{cccccc|c} 0 & 1 & ? & 0 & 0 & ? & ? \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & ? & ? \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & ? & ? \end{array}\right)$$

Adesso guardiamo le colonne che contengono i pivot, che in questo esempio sono la seconda, la quarta e la quinta. Ciascuna di queste colonne contiene un 1 al posto del pivot e 0 in tutte le altre caselle. Ci sono due casi da considerare. Se la colonna dei termini noti b contiene un pivot, allora la matrice è indicativamente di questo tipo:

$$\left(\begin{array}{cccccc|c} 0 & 1 & ? & 0 & 0 & ? & ? \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & ? & ? \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right).$$

La riga che contiene l'ultimo pivot rappresenta l'equazione $0 = 1$ che chiaramente non può avere soluzione. In questo caso l'insieme S delle soluzioni è vuoto, cioè $S = \emptyset$.
Consideriamo adesso il caso in cui l'ultima colonna non contenga pivot. La matrice C è indicativamente di questo tipo:

$$\left(\begin{array}{cccccc|c} 0 & 1 & a_{13} & 0 & 0 & a_{16} & b_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & a_{26} & b_2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & a_{36} & b_3 \end{array}\right).$$

Ricordiamo che ciascuna colonna corrisponde ad una variabile $x_1, \dots, x_n$, eccetto l'ultima che contiene i termini noti. Adesso assegniamo un parametro $t_1, t_2, \dots$ a ciascuna variabile che corrisponde ad una colonna che **non** contiene un pivot. Nel nostro caso, scriviamo $x_1 = t_1, x_3 = t_2$ e $x_6 = t_3$. Conseguentemente il sistema lineare è di questa forma:

$$\begin{cases} x_2 + a_{13}t_2 + a_{16}t_3 = b_1 \\ x_4 + a_{26}t_3 = b_2 \\ x_5 + a_{36}t_3 = b_3. \end{cases}$$

Spostiamo a destra dell'uguale tutti i nuovi parametri e otteniamo:

$$\begin{cases} x_2 = b_1 - a_{13}t_2 - a_{16}t_3 \\ x_4 = b_2 - a_{26}t_3 \\ x_5 = b_3 - a_{36}t_3 \end{cases}$$

Al sistema aggiungiamo anche le equazioni corrispondenti alle assegnazioni dei parametri liberi, che nel nostro caso sono $x_1 = t_1, x_3 = t_2$ e $x_6 = t_3$. Il risultato è un sistema del tipo:

$$\begin{cases} x_1 = t_1 \\ x_2 = b_1 - a_{13}t_2 - a_{16}t_3 \\ x_3 = t_2 \\ x_4 = b_2 - a_{26}t_3 \\ x_5 = b_3 - a_{36}t_3 \\ x_6 = t_3 \end{cases}$$

Il sistema è risolto. I parametri $t_1, t_2, \dots$ sono liberi e possono assumere qualsiasi valore in $\mathbb{K}$, e le variabili $x_1, \dots, x_n$ dipendono da questi parametri liberi come indicato.

11.E Esercizi

Esercizio 11.11
Risolvere il sistema lineare

$$\begin{cases} x + y + 2z = 9 \\ 2x + 4y - 3z = 1 \\ 3x + 6y - 5z = 0. \end{cases}$$

[Soluzione: $x = 1, y = 2, z = 3$.]

12 Sistemi Lineari II

Nella lezione precedente abbiamo visto come risolvere un sistema lineare tramite l'algoritmo di Gauss–Jordan. In questa lezione studiamo il problema in modo più teorico.

12.A Il sistema omogeneo associato

Consideriamo un sistema di equazioni lineari

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ \vdots \\ a_{k1}x_1 + \cdots + a_{kn}x_n = b_k. \end{cases} \tag{12.1}$$

Definizione 12.1
*Il **sistema omogeneo associato** è quello ottenuto semplicemente mettendo a zero tutti i termini noti b_i, cioè:*

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = 0, \\ \vdots \\ a_{k1}x_1 + \cdots + a_{kn}x_n = 0. \end{cases} \tag{12.2}$$

Scriviamo la matrice $A = (a_{ij})$ dei coefficienti ed il vettore $b = (b_i)$ dei termini noti. La matrice $C = (A \mid b)$ rappresenta il sistema lineare iniziale, mentre $(A \mid 0)$, oppure più semplicemente A, rappresenta il sistema lineare omogeneo associato.

Sia $S \subset \mathbb{K}^n$ l'insieme delle soluzioni del sistema lineare iniziale e $S_0 \subset \mathbb{K}^n$ l'insieme delle soluzioni del sistema omogeneo associato.

Proposizione 12.2
Le soluzioni $S_0 \subset \mathbb{K}^n$ formano un sottospazio vettoriale di $\mathbb{K}^n$.

Dimostrazione. Dobbiamo verificare i 3 assiomi di sottospazio per l'insieme S_0 delle soluzioni.
(1) Il vettore 0 è soluzione, infatti per ogni equazione troviamo

$$a_{i1}0 + \cdots + a_{in}0 = 0.$$

Quindi $0 \in S_0$.
(2) Se due vettori x e y sono soluzioni, allora anche $x + y$ è soluzione. Infatti per ogni equazione troviamo

$$a_{i1}(x_1 + y_1) + \cdots + a_{in}(x_n + y_n) =$$
$$a_{i1}x_1 + \cdots + a_{in}x_n + a_{i1}y_1 + \cdots + a_{in}y_n = 0 + 0 = 0.$$

(3) Se x è soluzione e $\lambda \in \mathbb{K}$ è uno scalare, allora anche λx è soluzione. Infatti per ogni equazione troviamo

$$a_{i1}(\lambda x_1) + \cdots + a_{in}(\lambda x_n) =$$
$$\lambda(a_{i1}x_1 + \cdots + a_{in}x_n) = \lambda 0 = 0.$$

Quindi S_0 è un sottospazio vettoriale di $\mathbb{K}^n$. □

S invece non è un sottospazio perché non contiene l'origine – a meno che il sistema lineare iniziale non sia già omogeneo e in questo caso $S = S_0$.

I due insiemi S e S_0 sono strettamente correlati:

Proposizione 12.3
Se $S \neq \emptyset$, allora S è ottenuto prendendo una qualsiasi soluzione $x \in S$ e aggiungendo a questa tutti i vettori di S_0.

Per vedere che questa proposizione vale, prendiamo $x \in S$ una soluzione del sistema (12.1) e $x' \in S_0$ una soluzione del sistema omogeneo (12.2). Si vede facilmente che $x + x'$ è anch'essa soluzione di (12.1) perché

$$a_{i1}\left(x_1 + x_1'\right) + \cdots + a_{in}\left(x_n + x_n'\right) = b_i + 0 = b_i.$$

Se invece x'' è soluzione di (12.1), allora $x' = x'' - x$ è soluzione di (12.2) perché

$$a_{i1}\left(x_1'' - x_1\right) + \cdots + a_{in}\left(x_n'' - x_n\right) = b_i - b_i = 0.$$

e quindi le soluzioni di (12.1) si ottengono tutte precisamente aggiungendo ad un fissato $x \in S$ le soluzioni $x' \in S_0$ di (12.2).

La soluzione x è a volte detta **soluzione particolare**. Le soluzioni di un sistema si ottengono aggiungendo ad una soluzione particolare tutte le soluzioni del sistema omogeneo associato.

Esempio 12.4
Consideriamo il sistema in $\mathbb{R}^3$

$$\begin{cases} x - y + z = 1 \\ \quad y - z = 2 \end{cases}$$

Le soluzioni S_0 del sistema omogeneo associato

$$\begin{cases} x - y + z = 0 \\ \quad y - z = 0 \end{cases}$$

sono precisamente i vettori del tipo

$$\begin{pmatrix} 0 \\ t \\ t \end{pmatrix}$$

Le soluzioni in S sono tutte ottenute prendendo la soluzione particolare

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix},$$

allora le soluzioni S sono del tipo

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ t \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ t \\ t-2 \end{pmatrix}$$

al variare di $t \in \mathbb{R}$.

Definizione 12.5
Geometricamente, S è un sottospazio affine: Sia V uno spazio vettoriale. Un ***sottospazio affine*** *di V è un qualsiasi sottoinsieme del tipo*

$$S = \{x + v \mid v \in W\} =: x + W$$

dove x è un punto fissato di V e $W \subset V$ è un sottospazio vettoriale. La ***dimensione di*** *S è la dimensione del sottospazio W.*

12.B Teorema di Rouché–Capelli

Il sistema (12.1) può essere riscritto nel modo

$$x_1 A^1 + \cdots + x_n A^n = b,$$

dove $A^1, \ldots, A^n$ sono le colonne di A. A questo punto è chiaro che esistono soluzioni se e solo se b è combinazione lineare delle colonne $A^1, \ldots, A^n$, con coefficienti $x_1, \ldots, x_n$, o in altre parole: Il sistema (12.1) ha soluzioni se e solo se

$$b \in \operatorname{Span}\left(A^1, \ldots, A^n\right).$$

Ci ricordiamo che il **rango** di A è il massimo numero di colonne linearmente indipendenti di A. Le mosse di Gauss non cambiano lo spazio generato dalle righe e quindi non cambiano il rango (per righe). Possiamo applicare l'algoritmo di Gauss–Jordan per fare in modo che le k colonne contenenti i pivot siano precisamente i primi k vettori $e_1, \ldots, e_k$ della base canonica di $\mathbb{K}^m$. Tutte le altre colonne sono combinazioni lineari di questi. Concludiamo allora che il rango di A è il numero di pivot in una sua (qualsiasi) riduzione a scalini. Passiamo al teorema più importante di questa lezione.

Teorema 12.6 (Rouché–Capelli)
Il sistema (12.1) ha soluzioni se e solo se

$$\operatorname{rk}(A \mid b) = \operatorname{rk}(A).$$

In caso affermativo, lo spazio delle soluzioni $S \subset \mathbb{K}^n$ è un sottospazio affine di dimensione $n - \operatorname{rk}(A)$.

Dimostrazione. Sappiamo che il sistema ha soluzioni se e solo se

$$b \in \operatorname{Span}\left(A^1, \dots, A^n\right).$$

Questo accade, se e solo se

$$\operatorname{Span}\left(A^1, \dots, A^n, b\right) = \operatorname{Span}\left(A^1, \dots, A^n\right)$$

e quindi se e solo se $\operatorname{rk}(A \mid b) = \operatorname{rk}(A)$. Se ci sono soluzioni, sappiamo che la dimensione di S è pari alla dimensione dello spazio S_0 delle soluzioni del sistema lineare omogeneo associato. Dopo aver effettuato l'algoritmo di Gauss–Jordan, abbiamo già visto nella Lezione 11 che S_0 è generato da un numero di vettori indipendenti pari a n meno il numero di pivot, cioè $n - \operatorname{rk}(A)$. Quindi $\dim S = \dim S_0 = n - \operatorname{rk}(A)$. □

Nel corollario seguente supponiamo che $\mathbb{K}$ sia un campo infinito, come ad esempio $\mathbb{Q}, \mathbb{R}$ e $\mathbb{C}$.

Corollario 12.7
Il sistema (12.1) *ha* $0, 1$ *oppure* ∞ *soluzioni. Più precisamente, le soluzioni sono*

- 0 *se* $\operatorname{rk}(A \mid b) > \operatorname{rk} A$,
- 1 *se* $\operatorname{rk}(A \mid b) = \operatorname{rk} A = n$,
- ∞ *se* $\operatorname{rk}(A \mid b) = \operatorname{rk} A < n$.

Corollario 12.8
Se A è una matrice quadrata (allora il numero di equazioni è uguale al numero di variabili), il sistema $Ax = b$ ha esattamente una soluzione se $\operatorname{rk} A = n \Leftrightarrow \det A \neq 0$. In questo caso A è invertibile e la soluzione è $x = A^{-1}b$.

Collegamento con l'informatica: programmazione lineare e metodo del simplesso

In un corso successivo di ottimizzazione si studiano problemi di **programmazione lineare** del tipo

$$\max\{{}^{\mathrm{t}}cx \mid Ax = b,\ x \geq 0\}.$$

Il metodo del simplesso usa contemporaneamente molti concetti introdotti fin qui. Se A ha m righe e rango m, una *base* del simplesso è una scelta di m colonne linearmente indipendenti di A. Esse formano una matrice quadrata A_B invertibile. Ponendo uguali a zero le variabili corrispondenti alle altre colonne, le variabili di base si ottengono risolvendo

$$A_B x_B = b, \qquad \text{cioè} \qquad x_B = A_B^{-1} b.$$

Le nozioni di indipendenza lineare, base, rango, matrice invertibile e soluzione di un sistema lineare compaiono quindi tutte insieme in uno degli algoritmi fondamentali dell'ottimizzazione.

Esempio 12.9
Consideriamo un sistema lineare dipendente da un parametro $k \in \mathbb{R}$

$$\begin{cases} x + ky = 4 - k \\ kx + 4y = 4 \end{cases}$$

a) Vogliamo sapere al variare di $k \in \mathbb{R}$ se ci siano soluzioni e, in caso affermativo, che dimensione abbiano.
b) Vogliamo risolvere il sistema per $k = 1$.

Soluzione: a) Applichiamo l'algoritmo di Gauss su $(A \mid b)$:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & k & 4-k \\ k & 4 & 4 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{cc|c} 1 & k & 4-k \\ 0 & 4-k^2 & 4-4k+k^2 \end{array}\right)$$

Per calcolare il rango è sufficiente fermarsi qui, non è necessario proseguire con l'algoritmo di Gauss–Jordan che è utile solo se vogliamo determinare precisamente le soluzioni. Notiamo che $4 - 4k + k^2 = (k-2)^2$. La matrice è ridotta a scalini per tutti i possibili valori di $k \in \mathbb{R}$ e ci sono sempre due pivot, tranne per $k = 2$ in cui ce n'è uno solo. Quindi il rango di $(A \mid b)$ è 1 per $k = 2$ e 2 per $k \neq 2$. La matrice dei coefficienti A con le mosse di Gauss è diventata

$$\begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 4-k^2 \end{pmatrix}$$

ed ha rango 1 per $k = \pm 2$ e rango 2 per $k \neq \pm 2$. Quindi:

- *Se $k = -2$, allora $\mathrm{rk}(A \mid b) \neq \mathrm{rk}(A)$ e non ci sono soluzioni.*
- *Se $k = 2$, allora $\mathrm{rk}(A \mid b) = \mathrm{rk}(A) = 1$, quindi le soluzioni formano un sottospazio affine di $\mathbb{R}^2$ di dimensione $2 - 1 = 1$, cioè una retta affine. Ci sono infinite soluzioni.*
- *Se $k \neq \pm 2$, allora $\mathrm{rk}(A \mid b) = \mathrm{rk}(A) = 2$, quindi le soluzioni formano un sottospazio affine di $\mathbb{R}^2$ di dimensione $2 - 2 = 0$, cioè un punto. C'è una soluzione sola.*

b) Per $k = 1$ abbiamo un'unica soluzione di

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & k & 4-k \\ 0 & 4-k^2 & 4-4k+k^2 \end{array}\right) = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 3 & 1 \end{array}\right).$$

Notiamo prima (dalla seconda riga) che $3y = 1$ e allora $y = 1/3$. Poi (dalla prima riga), si ottiene $x = 3 - y = 3 - 1/3 = 8/3$.

12.C Esercizi

Esercizio 12.10
Quante soluzioni ha il sistema lineare con matrice completa

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 5 & 2 \\ 7 & 9 & 11 & 2 \\ 13 & 15 & 17 & 0 \end{array}\right)?$$

Esercizio 12.11
Trovare tutte le soluzioni del sistema lineare

$$\begin{cases} 2x - y - z = 3, \\ x - y + z = 2, \\ 3x - y - 3z = 4. \end{cases}$$

13 Sistemi Lineari III

Vogliamo adesso studiare qualche applicazione della teoria dei sistemi lineari. Prima studiamo alcune applicazioni di quanto imparato nella Lezione 7 sugli spazi vettoriali.

13.A (In)dipendenza lineare

Sia V uno spazio vettoriale su $\mathbb{K}$ e siano $v_1, \dots, v_k \in V$ alcuni vettori. Ci ricordiamo che diciamo che questi vettori sono **linearmente dipendenti** se esistono dei coefficienti $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{K}$, non tutti nulli, tali che

$$\lambda_1 v_1 + \cdots + \lambda_k v_k = 0. \tag{13.1}$$

Invece $v_1, \dots, v_k \in V$ sono **linearmente indipendenti** se l'unica soluzione di (13.1) è $\lambda_1 = \ldots = \lambda_k = 0$.

Esempio 13.1
Consideriamo tre vettori in $\mathbb{R}^3$,

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Dobbiamo studiare allora le soluzioni di

$$\lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \lambda_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = 0$$

o equivalentemente il sistema lineare omogeneo

$$\begin{cases} \lambda_1 + \lambda_3 = 0, \\ \lambda_1 + \lambda_2 = 0, \\ \lambda_2 - \lambda_3 = 0. \end{cases}$$

La matrice dei coefficienti è

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} = (v_1 \mid v_2 \mid v_3)$$

Abbiamo visto nell'ultima lezione che questo sistema ha un'unica soluzione se $\det A \neq 0$. Vediamo però subito (sviluppo lungo la prima riga) che

$$\det A = \det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = -1 + 1 = 0,$$

*allora esiste un numero infinito di soluzioni e **i vettori sono linearmente dipendenti**.*

Alternativamente usiamo mosse di Gauss:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \overset{A_2 \to A_2 - A_1}{\longrightarrow} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \overset{A_3 \to A_3 - A_2}{\longrightarrow} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Vediamo allora che A ha rango 2 che di nuovo ci dice che esiste un numero infinito di soluzioni $(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3)$ e allora i vettori sono linearmente dipendenti.

Alternativamente, se A ha rango 2, vuol dire che $\mathrm{Span}(v_1, v_2, v_3)$ ha dimensione 2, allora i vettori sono linearmente dipendenti (perché se no, generano uno spazio di dimensione 3).

13.B Spazio generato da vettori

Sia V uno spazio vettoriale su $\mathbb{K}$ e siano $v_1, \dots, v_k \in V$ alcuni vettori. Ci ricordiamo che questi vettori sono generatori di V ($\mathrm{Span}(v_1, \dots, v_k) = V$) se ogni vettore $v \in V$ è combinazione lineare di $v_1, \dots, v_k$. Questo vuol dire che dato qualsiasi $v \in V$, esistono dei coefficienti $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{K}$, tali che

$$\lambda_1 v_1 + \cdots + \lambda_k v_k = v. \tag{13.2}$$

Esempio 13.2
Consideriamo di nuovo tre vettori in $\mathbb{R}^3$,

$$w_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad w_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad w_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Dato un qualsiasi vettore $v = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$, dobbiamo allora studiare le soluzioni di

$$\lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \lambda_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$$

o equivalentemente il sistema lineare

$$\begin{cases} \lambda_1 + \lambda_3 = a, \\ \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = b, \\ \lambda_2 - \lambda_3 = c. \end{cases}$$

La matrice dei coefficienti è

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} = (w_1 \mid w_2 \mid w_3)$$

Visto che

$$\det A = \det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = -2 + 1 = -1 \neq 0,$$

A è invertibile (e allora ha rango 3) e il sistema ha sempre una soluzione (per qualsiasi v). Allora $\mathrm{Span}(w_1, w_2, w_3) = \mathbb{R}^3$.

Alternativamente usiamo mosse di Gauss:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \overset{A_2 \to A_2 - A_1}{\longrightarrow} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \overset{A_3 \to A_3 - A_2}{\longrightarrow} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Vediamo allora anche da questo che A ha rango 3, che vuol dire che $\mathrm{Span}(w_1, w_2, w_3)$ ha dimensione 3 e allora $\mathrm{Span}(w_1, w_2, w_3) = \mathbb{R}^3$ perché ogni altro sottospazio ha dimensione strettamente minore di 3.

13.C Basi

Ci ricordiamo che una sequenza $v_1, \dots, v_n \in V$ di vettori è **una base** se sono soddisfatte entrambe queste condizioni:

(i) i vettori $v_1, \dots, v_n$ sono indipendenti;

(ii) i vettori $v_1, \dots, v_n$ generano V.

Ci ricordiamo anche che se sappiamo già che V ha dimensione n basta controllare **una** delle due proprietà (l'altra segue automaticamente).

Esempio 13.3
*v_1, v_2, v_3 dell'Esempio 13.1 **non** formano una base di $\mathbb{R}^3$ perché non sono linearmente indipendenti. Invece w_1, w_2, w_3 dell'Esempio 13.2 formano una base di $\mathbb{R}^3$ visto che sono generatori e sono tre vettori (e $\mathbb{R}^3$ ha dimensione 3). Devono allora per forza essere linearmente indipendenti, un fatto che si verifica anche subito in modo diretto.*

13.D Coordinate

Proposizione 13.4
Sia V uno spazio vettoriale e sia $v_1, \dots, v_n$ una base di V. Ogni vettore $v \in V$ si scrive in modo unico come

$$v = \lambda_1 v_1 + \cdots + \lambda_n v_n$$

Dimostrazione. Sappiamo che i $v_1, \dots, v_n$ generano, quindi sicuramente v si può scrivere come combinazione lineare dei $v_1, \dots, v_n$. Supponiamo che lo si possa fare in due modi diversi:

$$v = \lambda_1 v_1 + \cdots + \lambda_n v_n = \mu_1 v_1 + \cdots + \mu_n v_n.$$

Spostando tutto a sinistra otteniamo

$$(\lambda_1 - \mu_1)\, v_1 + \cdots + (\lambda_n - \mu_n)\, v_n = 0.$$

Siccome i vettori sono indipendenti, necessariamente $\mu_i = \lambda_i$ per ogni i. □

Definizione 13.5
*I coefficienti $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ sono **le coordinate** di v rispetto alla base $v_1, \ldots, v_n$. Il **vettore colonna di coordinate** è il vettore*

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix}.$$

Esempio 13.6
Sia e_1, e_2, e_3 la base canonica di $\mathbb{R}^3$. Sia v il vettore

$$v = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

Le coordinate rispetto alla base canonica sono proprio i coefficienti di v, visto che

$$3e_1 + 4e_2 + 5e_3 = 3\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + 4\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 5\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$$

Allora il vettore di coordinate di v è proprio il vettore v. Questo non è più vero se usiamo un'altra base. Sia per esempio w_1, w_2, w_3 la base dell'Esempio 13.2. Per trovare le coordinate di v in questa base, dobbiamo risolvere il sistema lineare

$$\lambda_1\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_2\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \lambda_3\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$$

Abbiamo già visto in Esempio 13.2 che troviamo sempre un'unica soluzione perché $\det A = -1$. In particolare, il vettore di coordinate di v in questa base è

$$A^{-1}\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 1 \\ -4 \end{pmatrix}.$$

Alternativamente possiamo risolvere il sistema con l'algoritmo di Gauss-Jordan.

Collegamento con l'informatica: codici di correzione degli errori

L'algebra lineare permette di aggiungere *informazione ridondante* a un messaggio in modo da riconoscere, e in alcuni casi correggere, errori di trasmissione. Vediamo un modello molto semplificato. Vogliamo trasmettere i quattro numeri

$$\{2, -7, 8, -2\}.$$

Aggiungiamo due numeri a, b e interpretiamo i sei numeri come coefficienti del polinomio

$$s(x) = 2x^5 - 7x^4 + 8x^3 - 2x^2 + ax + b.$$

Scegliamo a, b imponendo due condizioni di controllo,

$$s(1) = s(2) = 0.$$

Otteniamo il sistema lineare

$$\begin{cases} a + b = -1, \\ 2a + b = -8, \end{cases}$$

che ha soluzione $a = -7$, $b = 6$. Trasmettiamo quindi

$$\{2, -7, 8, -2, -7, 6\}.$$

Chi riceve il messaggio ricostruisce il polinomio e controlla che $s(1) = s(2) = 0$. Se una delle due uguaglianze non vale, sa che si è verificato un errore.

Le stesse due condizioni possono anche aiutare a *correggere* un singolo errore. Supponiamo, per esempio, di ricevere

$$\{2, -7, 8, 4, -7, 6\},$$

cioè che il quarto numero sia stato alterato. Se non sappiamo quale posizione sia sbagliata, possiamo sostituire a turno ciascun coefficiente con un'incognita k e imporre nuovamente $s(1) = s(2) = 0$. Quando sostituiamo il quarto coefficiente otteniamo

$$\begin{cases} k + 2 = 0, \\ 4k + 8 = 0, \end{cases}$$

che ha l'unica soluzione $k = -2$. Per le altre posizioni il sistema risulta incompatibile. In questo modo individuiamo la posizione dell'errore e ricostruiamo il dato corretto.

Aggiungendo più informazione ridondante possiamo correggere più errori. Per esempio, aggiungendo quattro coefficienti e imponendo

$$s(1) = s(2) = s(3) = s(4) = 0,$$

si ottiene un sistema lineare di quattro equazioni per i quattro coefficienti aggiunti. Le quattro condizioni forniscono poi abbastanza controlli per cercare e correggere, in questo modello, fino a due coefficienti errati.

I codici di **Reed–Solomon**, usati tra l'altro nei QR code e in molti sistemi di memorizzazione e trasmissione digitale, sfruttano idee algebriche strettamente collegate: si rappresentano i dati mediante polinomi, si aggiunge ridondanza e si usano equazioni algebriche per localizzare e correggere errori. I veri codici Reed–Solomon lavorano su campi finiti, ma il semplice esempio sopra mostra già il ruolo concreto di polinomi e sistemi lineari.

13.E Esercizi

Esercizio 13.7
Riceviamo la sequenza di sei numeri

$$\{1, -2, 3, 0, -1, 2\}.$$

Sappiamo che i primi quattro numeri contengono l'informazione da trasmettere, mentre gli ultimi due sono informazione ridondante per la correzione degli errori come spiegato sopra.
I sei numeri sono i coefficienti del polinomio

$$s(x) = a_5x^5 + a_4x^4 + a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$$

e, se la trasmissione è corretta, devono valere le due condizioni

$$s(1) = s(2) = 0.$$

*Sappiamo che durante la trasmissione **esattamente uno** dei sei numeri è stato modificato. Determinare quale numero è sbagliato e trovare il suo valore corretto.*

14 Applicazioni Lineari I

14.A Definizione ed esempi

Definizione 14.1
Siano V e W due spazi vettoriali sullo stesso campo $\mathbb{K}$. ***Un'applicazione lineare*** *è una funzione*

$$f : V \longrightarrow W$$

tale che

(i) $f(v+w) = f(v) + f(w)$ *per ogni* $v, w \in V$,

(ii) $f(\lambda v) = \lambda f(v)$ *per ogni* $v \in V$ *e* $\lambda \in \mathbb{K}$.

Osservazioni: Notiamo prima che $f(0) = f(0 \cdot 0) = 0 \cdot f(0) = 0$. Quindi f deve mandare l'origine di V nell'origine di W. [Attenzione: Qui abbiamo usato 0 in V, 0 in W, e 0 nel campo $\mathbb{K}$.]

Notiamo anche, che se $f : V \to W$ è lineare ed un vettore $v \in V$ è espresso come combinazione lineare di alcuni vettori di V,

$$v = \lambda_1 v_1 + \cdots + \lambda_k v_k$$

allora troviamo per la sua immagine

$$\begin{aligned} f(v) &= f\left(\lambda_1 v_1 + \cdots + \lambda_k v_k\right) = f\left(\lambda_1 v_1\right) + \cdots + f\left(\lambda_k v_k\right) \\ &= \lambda_1 f\left(v_1\right) + \cdots + \lambda_k f\left(v_k\right). \end{aligned}$$

Vediamo quindi che f manda una qualsiasi combinazione lineare di vettori $v_1, \ldots, v_k$ in una combinazione lineare (con gli stessi coefficienti) delle loro immagini $f\left(v_1\right), \ldots, f\left(v_k\right)$.

Vediamo qualche esempio con $\mathbb{K} = \mathbb{R}, V = W = \mathbb{R}^2$.

Esempio 14.2
$T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ *definito da* $T\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2a+b \\ a+3b \end{pmatrix}$. *Per* $v = \begin{pmatrix} a_1 \\ b_1 \end{pmatrix}, w = \begin{pmatrix} a_2 \\ b_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2, \lambda \in \mathbb{R}$ *abbiamo*

$$\begin{aligned} T(v+w) &= T\left(\begin{pmatrix} a_1 \\ b_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a_2 \\ b_2 \end{pmatrix}\right) = T\begin{pmatrix} a_1+a_2 \\ b_1+b_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2\left(a_1+a_2\right)+\left(b_1+b_2\right) \\ \left(a_1+a_2\right)+3\left(b_1+b_2\right) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2a_1+2a_2+b_1+b_2 \\ a_1+a_2+3b_1+3b_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2a_1+b_1 \\ a_1+3b_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2a_2+b_2 \\ a_2+3b_2 \end{pmatrix} = T(v)+T(w) \end{aligned}$$

e

$$T(\lambda v) = T\begin{pmatrix} \lambda a_1 \\ \lambda b_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2\lambda a_1 + \lambda b_1 \\ \lambda a_1 + 3\lambda b_1 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 2a_1+b_1 \\ a_1+3b_1 \end{pmatrix} = \lambda T(v).$$

Allora T è lineare.

Esempio 14.3
$T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ definito da $T\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+2 \\ a+b-1 \end{pmatrix}$. Abbiamo $T(0) = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} \neq 0$, allora T non è lineare.

Esempio 14.4
$T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ definito da $T\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a^2 \\ a+b \end{pmatrix}$. Sia per esempio $v = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ e $w = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}$.
Abbiamo $T(v+w) = T\begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 16 \\ 5 \end{pmatrix}$, ma $T(v) + T(w) = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 5 \end{pmatrix}$.
Allora T non è lineare.

Le due applicazioni lineari del prossimo esempio funzionano con ogni spazio vettoriale.

Esempio 14.5
*Dati due spazi vettoriali V, W qualsiasi su $\mathbb{K}$, la **funzione nulla** è la funzione $f : V \to W$ che è costantemente nulla, cioè tale che $f(v) = 0$ per ogni v. La funzione nulla è lineare: i due assiomi di linearità per f sono soddisfatti in modo banale.*

*Dato uno spazio vettoriale V qualsiasi, la **funzione identità** è la funzione $id : V \to V$ che manda ogni vettore in se stesso, cioè tale che $id(v) = v \forall v \in V$. La funzione identità è lineare: anche qui i due assiomi sono ovviamente soddisfatti.*

L'esempio più importante è il seguente.

Esempio 14.6
Prendiamo una matrice $A = (a_{ij})$ di taglia $m \times n$ e definiamo

$$L_A : \mathbb{K}^n \longrightarrow \mathbb{K}^m$$

usando il prodotto fra matrici e vettori: $L_A(x) = Ax$. Nel dettaglio:

$$L_A(x) = Ax = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \cdots + a_{mn}x_n \end{pmatrix}.$$

La lettera L sta per "left" perché moltiplichiamo a sinistra per A. La linearità di L_A discende dalle proprietà delle matrici:

(i) $L_A(x + x') = A(x + x') = Ax + Ax' = L_A(x) + L_A(x')$,

(ii) $L_A(\lambda x) = A(\lambda x) = \lambda Ax = \lambda L_A(x)$.

Esempio 14.7

Se nell'esempio precedente scegliamo esplicitamente la matrice $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$*, otteniamo la funzione* $L_A : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ *data da:*

$$L_A \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2a+b \\ a+3b \end{pmatrix}$$

cioè, esattamente l'applicazione lineare dell'Esempio 14.2.

Collegamento con l'informatica: reti neurali

Una delle operazioni fondamentali di una rete neurale è la moltiplicazione matrice–vettore. Un singolo strato usa tipicamente una trasformazione della forma

$$x \longmapsto Ax + b,$$

dove le entrate di A e di b sono parametri che vengono modificati durante l'addestramento. La parte $x \mapsto Ax$ è precisamente l'applicazione lineare L_A studiata sopra; se $b \neq 0$, la funzione $x \mapsto Ax + b$ non è lineare ma **affine**. Gli strati di una rete neurale alternano trasformazioni di questo tipo con operazioni non lineari. Per questo motivo matrici, vettori e applicazioni lineari costituiscono il linguaggio di base con cui vengono descritti molti modelli di machine learning.

Esempio 14.8

$\mathrm{Tr} : M(n, \mathbb{K}) \to \mathbb{K}$ *è un'applicazione lineare. Ci ricordiamo che per*

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & \\ \vdots & \ddots & \\ & & a_{nn} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} b_{11} & \cdots & \\ \vdots & \ddots & \\ & & b_{nn} \end{pmatrix}$$

abbiamo

$$A + B = \begin{pmatrix} a_{11}+b_{11} & \cdots & \\ \vdots & \ddots & \\ & & a_{nn}+b_{nn} \end{pmatrix}.$$

Concludiamo allora $\mathrm{Tr}(A+B) = (a_{11}+b_{11}) + \cdots + (a_{nn}+b_{nn}) = \mathrm{Tr}(A) + \mathrm{Tr}(B)$,
Analogamente, $\mathrm{Tr}(\lambda A) = \lambda a_{11} + \cdots + \lambda a_{nn} = \lambda \cdot \mathrm{Tr}(A)$.

14.B Nucleo e immagine

Definizione 14.9

Sia $f : V \to W$ *un'applicazione lineare. Il* ***nucleo*** *di* f *è il sottoinsieme di* V *definito nel modo*

seguente:

$$\operatorname{Ker} f = \{v \in V \mid f(v) = 0\}.$$

***L'immagine** di f è un sottoinsieme di W definito da*

$$\operatorname{Im} f = \{w \in W \mid \exists v \in V \text{ con } f(v) = w\}.$$

Proposizione 14.10
Il nucleo $\operatorname{Ker} f$ è un sottospazio vettoriale di V, l'immagine $\operatorname{Im} f$ è un sottospazio di W.

Dimostrazione. Dobbiamo verificare i 3 assiomi di sottospazio. Per il nucleo abbiamo
(1) $0 \in \operatorname{Ker} f$, perché $f(0) = 0$.
(2) $v, w \in \operatorname{Ker} f \Rightarrow v + w \in \operatorname{Ker} f$, infatti $f(v + w) = f(v) + f(w) = 0 + 0 = 0$.
(3) $v \in \operatorname{Ker} f, \lambda \in \mathbb{K} \Rightarrow \lambda v \in \operatorname{Ker} f$, infatti $f(\lambda v) = \lambda f(v) = \lambda 0 = 0$.
Per l'immagine
(1) $0 \in \operatorname{Im} f$, perché $f(0) = 0$.
(2) $f(v), f(v') \in \operatorname{Im} f \Rightarrow f(v) + f(v') \in \operatorname{Im} f$ perché $f(v) + f(v') = f(v + v')$.
(3) $f(v) \in \operatorname{Im} f, \lambda \in \mathbb{K} \Rightarrow \lambda f(v) \in \operatorname{Im} f$ perché $\lambda f(v) = f(\lambda v)$. □

Proposizione 14.11
La funzione $f : V \to W$ è iniettiva $\iff \operatorname{Ker} f = \{0\}$. La funzione f è suriettiva $\iff \operatorname{Im} f = W$.

Dimostrazione. Dimostriamo la condizione per l'iniettività. La condizione per la suriettività è ovvia.
($\Rightarrow$) Sappiamo già che $f(0) = 0$. Siccome f è iniettiva, $v \neq 0 \Rightarrow f(v) \neq 0$. Quindi $\operatorname{Ker} f = \{0\}$.
($\Leftarrow$) Siano $v, v' \in V$ diversi. Siccome $\operatorname{Ker} f = \{0\}$, troviamo che $v - v' \neq 0 \Rightarrow f(v) - f(v') = f(v - v') \neq 0$, e quindi $f(v) \neq f(v')$. □

Collegamento con l'informatica: il nucleo come insieme di direzioni ammissibili

Supponiamo che un vettore x debba soddisfare un vincolo lineare

$$Ax = b.$$

Se vogliamo spostarci da x nella direzione y senza cambiare il vincolo, consideriamo $x + ty$. Abbiamo

$$A(x + ty) = b + tAy.$$

Quindi $A(x + ty) = b$ per ogni t precisamente quando $Ay = 0$, cioè quando

$$y \in \operatorname{Ker} A.$$

Il nucleo descrive dunque tutte le direzioni lungo le quali ci si può muovere mantenendo invariati i vincoli di uguaglianza. Questa interpretazione viene usata direttamente negli algoritmi di ottimizzazione lineare.

Osservazione: Se $v_1, \dots, v_n$ sono generatori di V, allora $f(v_1), \dots, f(v_n)$ sono generatori di $\operatorname{Im} f$. Infatti, sia $w \in \operatorname{Im} f$. Esiste allora $v \in V$ con $f(v) = w$. Visto che $v_1, \dots, v_n$ sono generatori di V, v può essere scritto come combinazione lineare $v = \lambda_1 v_1 + \cdots + \lambda_n v_n$ per qualche $\lambda_1, \dots, \lambda_n$. Quindi

$$w = f(\lambda_1 v_1 + \cdots + \lambda_n v_n) = \lambda_1 f(v_1) + \cdots + \lambda_n f(v_n) \in \operatorname{Span}(f(v_1), \dots, f(v_n)).$$

Siccome questo vale per ogni w, concludiamo che $\operatorname{Im} f = \operatorname{Span}(f(v_1), \dots, f(v_n))$.

In particolare, se A è una matrice $m \times n$, visto che $e_1, \dots, e_n$ generano $\mathbb{K}^n$ e $A^i = L_A(e_i)$, questo ci dice che l'immagine dell'applicazione $L_A : \mathbb{K}^n \to \mathbb{K}^m$ è precisamente lo spazio generato dalle colonne:

$$\operatorname{Im} L_A = \operatorname{Span}(A^1, \dots, A^n).$$

Concludiamo che per ogni matrice A vale

$$\operatorname{rk}(A) = \dim \operatorname{Span}(A^1, \dots, A^n) = \dim \operatorname{Im} L_A.$$

14.C Teorema della dimensione

Teorema 14.12 (Teorema della dimensione)
Sia $f : V \to W$ una funzione lineare. Se V ha dimensione finita n, allora

$$\dim \operatorname{Ker} f + \dim \operatorname{Im} f = n.$$

Idea della dimostrazione. Si prende una base $v_1, \dots, v_k$ di $\operatorname{Ker} f$ e la si completa a una base $v_1, \dots, v_n$ di V. Allora $f(v_{k+1}), \dots, f(v_n)$ formano una base di $\operatorname{Im} f$, per cui $\dim \operatorname{Im} f = n - k$ e la formula segue.

Nel caso particolare di un'applicazione lineare $L_A : \mathbb{K}^n \to \mathbb{K}^m$, abbiamo

$$\operatorname{Ker} L_A = \{x \in \mathbb{K}^n \mid L_A(x) = 0\} = \{x \in \mathbb{K}^n \mid Ax = 0\} = S,$$

lo spazio delle soluzioni del sistema $Ax = 0$. Con l'osservazione sopra, il teorema della dimensione diventa $\dim S = n - \operatorname{rk}(A)$. Questo è semplicemente il teorema di Rouché–Capelli!

Corollario 14.13
Sia $f : V \to W$ un'applicazione lineare. Vale

$$\dim \operatorname{Im} f \leq \dim V.$$

Inoltre:
(1) f iniettiva $\iff \dim \operatorname{Im} f = \dim V$.
(2) f suriettiva $\iff \dim \operatorname{Im} f = \dim W$.

Spiegazione. Dal Teorema della dimensione,

$$\dim \operatorname{Im} f = \dim V - \dim \operatorname{Ker} f \leq \dim V.$$

Inoltre f è iniettiva se e solo se $\operatorname{Ker} f = \{0\}$, mentre è suriettiva se e solo se $\operatorname{Im} f = W$.

14.D Esercizi

Esercizio 14.14
Per ogni funzione f_k sotto, controllare che f_k è lineare, trovare $\operatorname{Ker} f_k$ e $\operatorname{Im} f_k$ e verificare il teorema della dimensione.

1. $f_1 : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2, f_1(x, y, z) = (x + y + z, 2x + 3y + 4z)$,
2. $f_2 : \mathbb{R}_2[x] \to \mathbb{R}, f_2(p(x)) = p(1) + p(-1)$,
3. $f_3 : M_2(\mathbb{R}) \to M_2(\mathbb{R}), f_3(A) = A - {}^tA$.

Esercizio 14.15
Sia $f : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^3$ l'applicazione lineare definita da

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 + x_3 \\ x_2 + x_3 + x_4 \\ x_1 - x_4 \end{pmatrix}.$$

1. *Trovare una base di $\operatorname{Ker} f$.*
2. *Determinare $\dim \operatorname{Im} f$ usando il teorema della dimensione.*
3. *Trovare una base di $\operatorname{Im} f$.*
4. *Stabilire se f è iniettiva e se è suriettiva.*

15 Applicazioni Lineari II

15.A Isomorfismi

Definizione 15.1
*Un'applicazione lineare $f : V \to W$ è un **isomorfismo** se è biettiva. [Ricordiamo che una funzione f è biettiva se e solo se è contemporaneamente iniettiva e suriettiva.]*
*Diciamo che due spazi vettoriali V e W sullo stesso campo $\mathbb{K}$ sono **isomorfi** se esiste un isomorfismo $f : V \to W$.*

Sappiamo che se $f : V \to W$ è biettiva, esiste un'inversa $f^{-1} : W \to V$.

Proposizione 15.2
Se una funzione lineare $f : V \to W$ è biettiva, l'inversa $f^{-1} : W \to V$ è anch'essa lineare.

Proposizione 15.3
Sia $f : V \to W$ un'applicazione lineare.
(1) Se f è iniettiva, allora $\dim V \leq \dim W$. (Infatti $\dim V = \dim \operatorname{Im} f \leq \dim W$.)
(2) Se f è suriettiva, allora $\dim V \geq \dim W$. (Infatti $\dim V \geq \dim \operatorname{Im} f = \dim W$.)
(3) Se f è un isomorfismo, allora $\dim V = \dim W$. (Dai due punti precedenti.)

Vale anche il vice-versa dell'ultimo punto:

Proposizione 15.4
Siano V e W due spazi vettoriali di dimensione finita. Allora

$$V \text{ e } W \text{ sono isomorfi} \iff \dim V = \dim W.$$

In particolare, tutti gli spazi vettoriali su $\mathbb{K}$ di dimensione n sono isomorfi a $\mathbb{K}^n$.

La mappa $V \to \mathbb{K}^n$ che manda ogni vettore $x \in V$ alle sue coordinate rispetto ad una base di V è infatti l'isomorfismo tra V e $\mathbb{K}^n$. (Questo isomorfismo dipende dalla scelta della base.)

15.B Matrice associata ad un'applicazione lineare

Se fissiamo una base $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ di uno spazio V, possiamo rappresentare qualsiasi vettore $v \in V$ come un vettore colonna in $\mathbb{K}^n$, quello delle sue coordinate. Denotiamo questo vettore coordinate con $[v]_{\mathcal{B}} \in \mathbb{K}^n$.

Adesso facciamo lo stesso con le applicazioni lineari: fissando opportune basi, possiamo rappresentare qualsiasi applicazione lineare come una matrice.

Definizione 15.5
Sia $f : V \to W$ un'applicazione lineare fra spazi vettoriali definiti su $\mathbb{K}$. Siano inoltre

$$\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}, \quad \mathcal{C} = \{w_1, \dots, w_m\}$$

due basi rispettivamente di V e di W. Sappiamo che

$$\begin{aligned} f(v_1) &= a_{11}w_1 + \cdots + a_{m1}w_m, \\ &\vdots \\ f(v_n) &= a_{1n}w_1 + \cdots + a_{mn}w_m. \end{aligned}$$

per qualche insieme di coefficienti $a_{ij} \in \mathbb{K}$. Definiamo la matrice associata a f nelle basi $\mathcal{B}$ e $\mathcal{C}$ come la matrice $m \times n$

$$A = (a_{ij})$$

che raggruppa questi coefficienti, e la indichiamo con il simbolo

$$A = [f]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}$$

La notazione $A = [f]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}$ ci ricorda che A dipende da f, da $\mathcal{B}$ e da $\mathcal{C}$. Notiamo che "la base in partenza" $\mathcal{B}$ sta in alto e "la base in arrivo" $\mathcal{C}$ sta in basso. Notiamo anche che la j-esima colonna di A contiene le coordinate di $f(v_j)$ rispetto a $\mathcal{C}$, cioè

$$A^j = \begin{pmatrix} a_{1j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{pmatrix} = [f(v_j)]_{\mathcal{C}}$$

Esempio 15.6
La matrice associata a L_A rispetto alle basi canoniche di $\mathbb{K}^n$ e $\mathbb{K}^m$ è proprio A. Infatti, per costruzione $f(e_j) = a_{1j}e_1 + \cdots + a_{mj}e_m$.

Esempio 15.7
Consideriamo l'applicazione lineare

$$f : \mathbb{R}_2[x] \longrightarrow \mathbb{R}^2, \quad f(p) = \begin{pmatrix} p(2) \\ p(-2) \end{pmatrix}$$

che assegna ad ogni polinomio i suoi valori in 2 e in -2 . Scriviamo la matrice associata a f nelle basi canoniche $\mathcal{B} = \{1, x, x^2\}$ di $\mathbb{R}_2[x]$ e $\mathcal{C} = \{e_1, e_2\}$ di $\mathbb{R}^2$. Calcoliamo:

$$f(1) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad f(x) = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad f(x^2) = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

Quindi la matrice associata è

$$[f]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 1 & -2 & 4 \end{pmatrix}$$

Esempio 15.8
Prendiamo l'applicazione lineare f e la base $\mathcal{B}$ come nell'esempio precedente, ma in arrivo prendiamo la base

$$\mathcal{C}' = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

invece della base canonica $\mathcal{C}$. Dobbiamo calcolare le coordinate di ciascun vettore immagine rispetto a $\mathcal{C}'$. Risolvendo dei semplici sistemi lineari troviamo:

$$f(1) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$
$$f(x) = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + 0 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$
$$f\left(x^2\right) = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \end{pmatrix} = 4 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + 8 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

e la matrice associata diventa quindi

$$[f]_{\mathcal{C}'}^{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 0 & 8 \end{pmatrix}$$

Notiamo che dalla matrice associata possiamo facilmente calcolare l'immagine di qualsiasi vettore. Sia $f : V \to W$ un'applicazione lineare e $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ e $\mathcal{C} = \{w_1, \dots, w_m\}$ basi di V e W.

Proposizione 15.9
Per ogni $v \in V$ troviamo

$$[f(v)]_{\mathcal{C}} = [f]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} \cdot [v]_{\mathcal{B}}.$$

Dimostrazione. Dato $v = \lambda_1 v_1 + \cdots + \lambda_n v_n$, troviamo

$$f(v) = \lambda_1 f(v_1) + \cdots + \lambda_n f(v_n)$$

e quindi

$$[f(v)]_{\mathcal{C}} = \lambda_1 [f(v_1)]_{\mathcal{C}} + \cdots + \lambda_n [f(v_n)]_{\mathcal{C}} = [f]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} \cdot [v]_{\mathcal{B}}$$

□

Per trovare le coordinate di $f(v)$ rispetto a $\mathcal{C}$ è sufficiente moltiplicare la matrice associata a f per le coordinate di v rispetto a $\mathcal{B}$.

Osservazione: Se scriviamo $x = [v]_{\mathcal{B}}$, $A = [f]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}$ e $y = [f(v)]_{\mathcal{C}}$, allora

$$y = Ax = L_A(x).$$

Questo vuol dire che, dopo aver scelto due basi per V e W, qualsiasi applicazione lineare $V \to W$ può essere interpretata in coordinate come un'applicazione del tipo $L_A : \mathbb{K}^n \to \mathbb{K}^m$. È sufficiente sostituire i vettori v e $f(v)$ con le loro coordinate x e y, ed usare la matrice associata A.

Esempio 15.10
Nell'Esempio 15.8 sopra, abbiamo ottenuto la matrice associata

$$[f]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 1 & -2 & 4 \end{pmatrix}$$

rispetto alle basi canoniche. Possiamo usare questa matrice per calcolare in coordinate l'immagine di $p(x) = 3x^2+5x+1$ che ha come coordinate rispetto a $\mathcal{B}$ i suoi coefficienti (in ordine inverso). Quindi la sua immagine $f(p)$ ha coordinate

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 1 & -2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+10+12 \\ 1-10+12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 23 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Verifichiamo con la definizione di f che

$$f(p) = \begin{pmatrix} p(2) \\ p(-2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 23 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Un esempio particolare, utile nel futuro è questo:

Proposizione 15.11
Sia $\mathcal{B}$ una qualsiasi base di uno spazio V di dimensione n. Troviamo

$$[\mathrm{id}]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = I_n.$$

In generale, se V, W sono spazi vettoriali e $f, g : V \to W$ due applicazioni lineari, possiamo definire $f + g$ e λf (con $\lambda \in \mathbb{K}$) nel modo seguente:

$$(f+g)(v) = f(v) + g(v), \qquad (\lambda f)(v) = \lambda f(v).$$

È facile controllare che con queste due operazioni, l'insieme di tutte le applicazioni lineari tra V e W diventa uno spazio vettoriale.

Teorema 15.12
Siano V, W due spazi vettoriali di dimensione finita con basi $\mathcal{A} = \{v_1, \dots, v_n\}$, $\mathcal{B} = \{w_1, \dots, w_m\}$, rispettivamente. Allora l'insieme delle applicazioni lineari $f : V \to W$ è uno spazio vettoriale, e la mappa

$$f \longmapsto [f]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}$$

dall'insieme delle applicazioni lineari $f : V \to W$ a $M(m, n, \mathbb{K})$ è un isomorfismo.

15.C Esercizi

Esercizio 15.13
Consideriamo l'applicazione lineare

$$f : \mathbb{C}^2 \longrightarrow \mathbb{C}^3, \quad f \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x - y \\ 2x \\ y \end{pmatrix}.$$

Trovare la matrice associata a f rispetto alle basi

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

in partenza e

$$w_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad w_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad w_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

in arrivo.

[Soluzione.

$$[f]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}} = \begin{pmatrix} 1/2 & 5/2 \\ 3/2 & -1/2 \\ -1/2 & -1/2 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 3 & -1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}.]$$

16 Applicazioni Lineari III

16.A Matrice di cambiamento di base

Definizione 16.1
Sia V uno spazio vettoriale e $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ e $\mathcal{C} = \{w_1, \dots, w_n\}$ due basi di V. La matrice di cambiamento di base da $\mathcal{B}$ a $\mathcal{C}$ è la matrice

$$A = [\mathrm{id}]^{\mathcal{B}}_{\mathcal{C}}.$$

La colonna j-esima di A contiene le coordinate di v_j rispetto a $\mathcal{C}$:

$$A^j = [v_j]_{\mathcal{C}}.$$

L'inversa

$$A^{-1} = [\mathrm{id}]^{\mathcal{C}}_{\mathcal{B}}$$

è la matrice di cambiamento di base da $\mathcal{C}$ a $\mathcal{B}$.

Dalla Proposizione 15.10 ricaviamo:

Proposizione 16.2
Per ogni $v \in V$ vale

$$[v]_{\mathcal{C}} = A \cdot [v]_{\mathcal{B}}.$$

Esercizio 16.3
Siano $\mathcal{A} = \{e_1, e_2, e_3\}$ la base canonica di $\mathbb{R}^3$ e sia $\mathcal{B} = \{w_1, w_2, w_3\}$ definita da

$$w_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad w_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad w_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Vogliamo trovare la matrice di cambiamento di base

$$A = [\mathrm{id}]^{\mathcal{A}}_{\mathcal{B}}.$$

Soluzione 1: Per costruzione $A = (a_{ij})$ dove gli a_{ij} sono soluzioni del sistema

$$\begin{cases} e_1 = a_{11}w_1 + a_{21}w_2 + a_{31}w_3 \\ e_2 = a_{12}w_1 + a_{22}w_2 + a_{32}w_3 \\ e_3 = a_{13}w_1 + a_{23}w_2 + a_{33}w_3. \end{cases}$$

Ad esempio, la prima equazione diventa

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = a_{11} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} + a_{21} \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} + a_{31} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix},$$

cioè

$$\begin{cases} a_{11} = 1 \\ 2a_{11} + 2a_{21} + a_{31} = 0 \\ 3a_{11} + a_{21} + a_{31} = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} a_{11} = 1 \\ a_{21} = 1 \\ a_{31} = -4. \end{cases}$$

In modo simile si risolvono gli altri sistemi arrivando alla soluzione

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \\ -4 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Soluzione 2: Un modo alternativo di risolvere il problema è calcolare A^{-1}. La j-esima colonna di A^{-1} è il vettore $[w_j]_{\mathcal{A}}$. Poiché $\mathcal{A}$ è la base canonica,

$$[w_j]_{\mathcal{A}} = w_j,$$

e quindi

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Pertanto

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \\ -4 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

16.B Composizione di applicazioni lineari

Oltre alle operazioni di somma e prodotto per scalare, possiamo comporre applicazioni lineari.

Proposizione 16.4
Se $f : V \to W$ e $g : W \to Z$ sono funzioni lineari, anche la composizione

$$g \circ f : V \to Z$$

lo è.

Per le applicazioni di tipo L_A la composizione corrisponde precisamente al prodotto fra matrici:

Proposizione 16.5
Siano $A \in M(k, m, \mathbb{K})$ e $B \in M(m, n, \mathbb{K})$. Consideriamo

$$L_A : \mathbb{K}^m \to \mathbb{K}^k, \qquad L_B : \mathbb{K}^n \to \mathbb{K}^m.$$

Vale la relazione

$$L_A \circ L_B = L_{AB}.$$

Spiegazione. Per ogni $x \in \mathbb{K}^n$,

$$L_A(L_B(x)) = A(Bx) = (AB)x = L_{AB}(x),$$

per l'associatività del prodotto fra matrici.

Proposizione 16.6
Siano $f : U \to V$ e $g : V \to W$ due applicazioni lineari. Siano $\mathcal{B}, \mathcal{C}$ e $\mathcal{D}$ basi di U, V e W. Troviamo

$$[g \circ f]_{\mathcal{D}}^{\mathcal{B}} = [g]_{\mathcal{D}}^{\mathcal{C}} [f]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}.$$

Dimostrazione. Sia $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$. La colonna i-esima di $[g \circ f]_{\mathcal{D}}^{\mathcal{B}}$ è

$$[g(f(v_i))]_{\mathcal{D}} = [g]_{\mathcal{D}}^{\mathcal{C}} [f(v_i)]_{\mathcal{C}}.$$

D'altra parte $[f(v_i)]_{\mathcal{C}}$ è la colonna i-esima di $[f]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}$, e quindi concludiamo. □

Corollario 16.7
La funzione f è un isomorfismo se e solo se la matrice associata $[f]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}$ è invertibile, ed in questo caso la sua inversa è

$$\left[f^{-1}\right]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}.$$

Dimostrazione. Se f è un isomorfismo, allora

$$[f^{-1}]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}} [f]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} = I_n \qquad \text{e} \qquad [f]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} [f^{-1}]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}} = I_n,$$

quindi $[f^{-1}]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}$ è l'inversa di $[f]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}$. Viceversa, se $A = [f]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}$ è invertibile, per il teorema della Lezione 15 sulle matrici associate esiste un'applicazione lineare $g : W \to V$ tale che

$$[g]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}} = A^{-1}.$$

Dalla formula per la matrice di una composizione segue che $g = f^{-1}$. □

Corollario 16.8
Sia $f : V \to W$ un'applicazione lineare. Siano $\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2$ due basi di V e $\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2$ due basi di W. Applicando la Proposizione 16.6 troviamo

$$[f]_{\mathcal{C}_2}^{\mathcal{B}_2} = [\mathrm{id}_W]_{\mathcal{C}_2}^{\mathcal{C}_1} \cdot [f]_{\mathcal{C}_1}^{\mathcal{B}_1} \cdot [\mathrm{id}_V]_{\mathcal{B}_1}^{\mathcal{B}_2}.$$

Questo corollario ci dice che per passare da $[f]_{\mathcal{C}_1}^{\mathcal{B}_1}$ a $[f]_{\mathcal{C}_2}^{\mathcal{B}_2}$ è sufficiente moltiplicare a sinistra e a destra per le matrici di cambiamento di base.

16.C Endomorfismi e similitudine fra matrici

Definizione 16.9
*Sia V uno spazio vettoriale. Un **endomorfismo** è un'applicazione lineare*

$$f : V \to V.$$

Se fissiamo una base $\mathcal{B}$ per V, ogni endomorfismo f è rappresentato da una matrice

$$[f]^{\mathcal{B}}_{\mathcal{B}},$$

e la composizione corrisponde al prodotto:

$$[f \circ g]^{\mathcal{B}}_{\mathcal{B}} = [f]^{\mathcal{B}}_{\mathcal{B}}[g]^{\mathcal{B}}_{\mathcal{B}}.$$

Se $\mathcal{B}$ e $\mathcal{C}$ sono due basi di V e

$$M = [\mathrm{id}]^{\mathcal{B}}_{\mathcal{C}},$$

allora

$$[f]^{\mathcal{B}}_{\mathcal{B}} = M^{-1}[f]^{\mathcal{C}}_{\mathcal{C}}M.$$

Quindi le matrici che rappresentano lo stesso endomorfismo rispetto a basi diverse sono legate da una relazione del tipo

$$A = M^{-1}BM.$$

Esempio 16.10
Consideriamo $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ dato da

$$f\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x+y \\ -y \end{pmatrix}.$$

Rispetto alla base canonica

$$\mathcal{C} = \{e_1, e_2\},$$

troviamo

$$[f]^{\mathcal{C}}_{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Prendiamo adesso come base

$$\mathcal{B} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}.$$

La matrice di cambiamento di base da $\mathcal{B}$ a $\mathcal{C}$ è

$$M = [\mathrm{id}]^{\mathcal{B}}_{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix},$$

e la sua inversa è

$$M^{-1} = [\mathrm{id}]^{\mathcal{C}}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 \\ 0 & 1/2 \end{pmatrix}.$$

Quindi la matrice associata a f nella base $\mathcal{B}$ è

$$\begin{aligned} {}^{\mathcal{B}}_{\mathcal{B}} &= M^{-1}[f]^{\mathcal{C}}_{\mathcal{C}}M \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 1/2 \\ 0 & 1/2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Possiamo verificare direttamente il risultato: il primo vettore della base $\mathcal{B}$ viene mandato in se stesso, mentre il secondo viene mandato nel suo opposto:

$$f\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix},\qquad f\begin{pmatrix}-1\\2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\-2\end{pmatrix}.$$

Definizione 16.11
Sia $M(n)$ l'insieme delle matrici quadrate $n\times n$. Diciamo che due matrici $A,B\in M(n)$ sono ***simili*** *(o coniugate) se esiste una matrice invertibile $M\in M(n)$ tale che*

$$A=M^{-1}BM.$$

Se A e B sono simili scriviamo $A\sim B$.

L'interpretazione è che matrici simili descrivano lo stesso endomorfismo ma in basi diverse.

Proposizione 16.12
La similitudine è una relazione di equivalenza in $M(n)$.

L'insieme $M(n)$ delle matrici quadrate è quindi partizionato in sottoinsiemi disgiunti formati da matrici simili fra loro.

Proposizione 16.13
Se $A\sim B$ allora

$$\mathrm{rk}(A)=\mathrm{rk}(B),\qquad \det(A)=\det(B).$$

In particolare

$$A \text{ è invertibile} \iff B \text{ è invertibile.}$$

Spiegazione. Se $A=M^{-1}BM$, il Teorema di Binet dà $\det A=\det B$. Inoltre la moltiplicazione a sinistra o a destra per una matrice invertibile non cambia il rango, quindi $\mathrm{rk}(A)=\mathrm{rk}(B)$.

16.D Esercizi

Esercizio 16.14
Consideriamo l'endomorfismo $f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$ definito da

$$f\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2x+y\\x+2y\end{pmatrix}.$$

Siano

$$\mathcal{C}=\{e_1,e_2\}$$

la base canonica e

$$\mathcal{B}=\left\{\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}\right\}.$$

(1) Trovare la matrice

$$A = [f]^{\mathcal{C}}_{\mathcal{C}}.$$

(2) Trovare la matrice di cambiamento di base

$$M = [\mathrm{id}]^{\mathcal{B}}_{\mathcal{C}}.$$

(3) Calcolare

$$[f]^{\mathcal{B}}_{\mathcal{B}}$$

usando la formula di cambiamento di base.

(4) Verificare il risultato calcolando direttamente $f(v_1)$ e $f(v_2)$, dove $\mathcal{B} = \{v_1, v_2\}$.

17 Autovalori e Autovettori I

17.A Definizione ed esempi

Definizione 17.1
Sia $T : V \to V$ un endomorfismo di uno spazio vettoriale V definito su un campo $\mathbb{K}$. Un ***autovettore*** *di T è un vettore $v \neq 0$ in V per cui*

$$T(v) = \lambda v$$

per qualche scalare $\lambda \in \mathbb{K}$ che chiameremo ***autovalore*** *di T relativo a v. Notiamo che λ può essere qualsiasi scalare, anche zero. D'altro canto, l'autovettore v non può essere zero per definizione. In parole semplici, un autovettore è un vettore (diverso da zero) che viene mandato da T in un multiplo di se stesso.*

Esempio 17.2
Consideriamo l'endomorfismo $L_A : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ con

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Poiché $L_A(e_1) = 3e_1$, il vettore e_1 è autovettore di L_A con autovalore 3. Invece $L_A(e_2) = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix} \neq \lambda e_2$ per qualsiasi λ, allora e_2 non è un autovettore.
Notiamo che $L_A \begin{pmatrix} -4 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -8 \\ 2 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} -4 \\ 1 \end{pmatrix}$ e quindi il vettore $\begin{pmatrix} -4 \\ 1 \end{pmatrix}$ è autovettore con autovalore 2.

Osservazione. Come molte altre cose viste qui, autovettori e autovalori possono essere agevolmente studiati in coordinate rispetto ad una base. Sia $T : V \to V$ un endomorfismo di uno spazio vettoriale V. Siano $\mathcal{B}$ una base di V e $A = [T]^{\mathcal{B}}_{\mathcal{B}}$ la matrice associata. Sia $v \in V$ un vettore e $x = [v]_{\mathcal{B}} \in \mathbb{K}^n$ il vettore delle sue coordinate. Con la teoria delle ultime lezioni troviamo

$$T(v) = \lambda v \quad \iff \quad Ax = \lambda x.$$

Allora l'equazione $T(v) = \lambda v$ corrisponde in coordinate a $Ax = \lambda x$. Dobbiamo allora solo capire bene il caso in cui l'endomorfismo f è dato da L_A.

Esempio 17.3
Sia $L_A : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ con $A = \mathrm{Rot}_\vartheta$ una rotazione di angolo $\vartheta \neq 0, \pi$. Ciascun vettore $v \in \mathbb{R}^2$ diverso da zero viene ruotato di un angolo $\vartheta \neq 0, \pi$ e quindi chiaramente la sua immagine $L_A(v)$ non può essere un multiplo di v. L'endomorfismo L_A non ha autovettori.

Esempio 17.4
Consideriamo l'endomorfismo $L_A : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ *con*

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Notiamo che $L_A(e_1) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$, *allora* e_1 *non è un autovettore. Invece per* $v = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ *troviamo* $L_A(v) = 2v$, *allora* v *è un autovettore con autovalore* 2. *Analogamente, per* $w = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$ *troviamo* $L_A(w) = 2w$, *allora anche* w *è un autovettore con autovalore* 2. *Notiamo che* $w = 3v$.

Osservazione Sia $f : V \to V$ un endomorfismo. Se $v \in V$ è autovettore per f con autovalore λ, allora qualsiasi multiplo $w = \mu v$ di v con $\mu \neq 0$ è anch'esso autovettore con lo stesso autovalore λ, infatti

$$f(\mu v) = \mu f(v) = \mu \lambda v = \lambda(\mu v).$$

Se $v \in V$ è autovettore, tutti i vettori non nulli nella retta $\mathrm{Span}(v)$ sono anche loro autovettori con lo stesso autovalore λ.

17.B Endomorfismi e matrici diagonalizzabili.

Veniamo adesso al vero motivo per cui abbiamo introdotto autovettori e autovalori.

Definizione 17.5
Un endomorfismo $T : V \to V$ *è* ***diagonalizzabile*** *se* V *ha una base* $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ *composta da autovettori per* T.

Il termine "diagonalizzabile" è dovuto al fatto seguente, che è cruciale.

Proposizione 17.6
Sia $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ *una base qualsiasi di* V. *La matrice associata* $A = [T]^{\mathcal{B}}_{\mathcal{B}}$ *è diagonale se e solo se* i *vettori* $v_1, \dots, v_n$ *sono tutti autovettori per* T.

Infatti, il vettore v_i è un autovettore $\iff T(v_i) = \lambda_i v_i$ per qualche $\lambda_i \in \mathbb{K}$ se e solo se $[T(v_i)]_{\mathcal{B}} = \lambda_i e_i$. Questo capita per ogni $i = 1, \dots, n$ se e solo se A è diagonale, con gli autovalori sulla diagonale principale:

$$A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

Abbiamo scoperto che un endomorfismo T è diagonalizzabile se e solo se esiste una base $\mathcal{B}$ tale che $A = [T]^{\mathcal{B}}_{\mathcal{B}}$ sia una matrice diagonale. Questo accade precisamente quando $\mathcal{B}$ è una base di autovettori, e gli elementi sulla diagonale principale di A sono precisamente i loro autovalori. In coordinate troviamo:

Definizione 17.7
*Una matrice $A \in M(n, \mathbb{K})$ è **diagonalizzabile** se è simile ad una matrice diagonale D. Quindi A è diagonalizzabile $\iff$ esiste una matrice invertibile M tale che*

$$D = M^{-1}AM$$

è diagonale.

Il collegamento con la nozione di endomorfismo diagonalizzabile è chiaramente molto forte:

Proposizione 17.8
Sia $\mathcal{B}$ una base di V. Un endomorfismo $T : V \to V$ è diagonalizzabile $\iff$ la matrice associata $A = [T]^{\mathcal{B}}_{\mathcal{B}}$ è diagonalizzabile.

Dimostrazione. Se T è diagonalizzabile, esiste una base $\mathcal{C}$ di V per cui $D = [T]^{\mathcal{C}}_{\mathcal{C}}$ è diagonale; se $M = [\mathrm{id}]^{\mathcal{C}}_{\mathcal{B}}$ è la matrice di cambiamento di base da $\mathcal{C}$ a $\mathcal{B}$ otteniamo $D = M^{-1}AM$.

D'altro canto, se $D = M^{-1}AM$ è diagonale per qualche M invertibile, sia $\mathcal{C}$ la base di V formata da vettori le cui coordinate rispetto a $\mathcal{B}$ sono le colonne di M. Allora chiaramente $M = [\mathrm{id}]^{\mathcal{C}}_{\mathcal{B}}$ e quindi $[T]^{\mathcal{C}}_{\mathcal{C}} = M^{-1}AM = D$. □

Esempio 17.9
L'endomorfismo $L_A : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ con $A = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ già considerato nell'Esempio 17.2 è diagonalizzabile, perché come abbiamo notato precedentemente $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ e $v_2 = \begin{pmatrix} -4 \\ 1 \end{pmatrix}$ sono entrambi autovettori e sono linearmente indipendenti, quindi formano una base. I loro autovalori sono 3 e 2 . Prendendo $\mathcal{B} = \{v_1, v_2\}$ otteniamo quindi

$$[L_A]^{\mathcal{B}}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Esempio 17.10
La rotazione di angolo ϑ considerata nell'Esempio 17.3 non è diagonalizzabile per $\vartheta \neq 0, \pi$ perché non ha autovettori. Per $\vartheta = 0$ e $\vartheta = \pi$ la rotazione diventa rispettivamente $f(v) = v$ e $f(v) = -v$ e quindi è diagonalizzabile (ogni vettore non nullo è autovettore in questi due casi).

17.C Matrici diagonali

Perché preferiamo le matrici diagonali? Le preferiamo perché sono molto più maneggevoli. Notiamo innanzitutto che il prodotto Ax tra una matrice diagonale A ed un vettore x è

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 x_1 \\ \lambda_2 x_2 \\ \vdots \\ \lambda_n x_n \end{pmatrix}.$$

Inoltre il determinante di una matrice diagonale A è semplicemente il prodotto degli elementi sulla diagonale principale: $\det A = \lambda_1 \cdots \lambda_n$. Anche il prodotto fra matrici diagonali è molto semplice:

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mu_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \mu_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \mu_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1\mu_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2\mu_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n\mu_n \end{pmatrix}.$$

In particolare, possiamo calcolare facilmente potenze come A^{100} :

$$A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix} \Longrightarrow A^k = \begin{pmatrix} \lambda_1^k & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2^k & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n^k \end{pmatrix}.$$

Esempio 17.11

Prendiamo $A = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ *e calcoliamo* A^{100}*. La matrice* A *non è diagonale, quindi calcolare una potenza di* A *direttamente è estremamente dispendioso. Sappiamo però che* A *è diagonalizzabile: dalla discussione svolta nell'Esempio 17.9 deduciamo che* $M^{-1}AM = D = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$*, dove*

$$M = [\mathrm{id}]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & -4 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \Longrightarrow \quad M^{-1} = [\mathrm{id}]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Qui $\mathcal{B} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -4 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ *e* $\mathcal{C}$ *è la base canonica di* $\mathbb{R}^2$*. Quindi*

$$\begin{aligned} A^{100} &= \left(MDM^{-1}\right)^{100} = MD^{100}M^{-1} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & -4 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3^{100} & 0 \\ 0 & 2^{100} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & -4 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3^{100} & 4 \cdot 3^{100} \\ 0 & 2^{100} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3^{100} & 4 \cdot (3^{100} - 2^{100}) \\ 0 & 2^{100} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

17.D Polinomio caratteristico

Come possiamo trovare autovalori & autovettori? Ci aiuta il concetto del polinomio caratteristico:

Definizione 17.12
*Sia $A \in M(n, \mathbb{K})$. Il **polinomio caratteristico** di $A = (a_{ij})$ è definito nel modo seguente:*

$$p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_n) = \det \begin{pmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} - \lambda \end{pmatrix}$$

Osservazione. Questo è veramente un polinomio di grado n.

Osservazione. Se A e B sono matrici simili, allora $p_A(\lambda) = p_B(\lambda)$. Infatti, se $A = M^{-1}BM$ per qualche matrice invertibile M, usiamo $\lambda I_n = \lambda M^{-1}M = M^{-1}(\lambda I_n) M$ per ottenere

$$\begin{aligned} p_A(\lambda) &= \det(A - \lambda I_n) = \det\left(M^{-1}BM - M^{-1}\lambda I_n M\right) \\ &= \det\left(M^{-1}(B - \lambda I_n) M\right) = \det\left(M^{-1}\right) \det(B - \lambda I_n) \det(M) \\ &= \det(B - \lambda I_n) = p_B(\lambda) \end{aligned}$$

grazie al Teorema di Binet. Per un endomorfismo $T : V \to V$ di uno spazio vettoriale V definiamo allora il polinomio caratteristico $p_T(\lambda)$ come il polinomio caratteristico $p_A(\lambda)$ della matrice associata $A = [T]^{\mathcal{B}}_{\mathcal{B}}$ rispetto ad una qualsiasi base $\mathcal{B}$ di V. La definizione non dipende dalla base scelta perché il polinomio caratteristico è invariante per similitudine.

Proposizione 17.13
Gli autovalori di T sono precisamente le radici del polinomio caratteristico $p_T(\lambda)$.

Dimostrazione. Scegliamo una base $\mathcal{B}$ e scriviamo $A = [T]^{\mathcal{B}}_{\mathcal{B}}$. Uno scalare $\lambda \in \mathbb{K}$ è autovalore per T se e solo se esiste un $x \in \mathbb{K}^n$ non nullo tale che $Ax = \lambda x$. I fatti seguenti sono tutti equivalenti:

$$\begin{aligned} &\exists x \neq 0 \text{ tale che } Ax = \lambda x \iff \exists x \neq 0 \text{ tale che } (A - \lambda I_n) x = 0 \\ &\iff \exists x \neq 0 \text{ tale che } x \in \ker(A - \lambda I_n) \iff A - \lambda I_n \text{ non è invertibile} \\ &\iff \det(A - \lambda I_n) = 0 \iff p_A(\lambda) = 0. \end{aligned}$$

Esempio 17.14
Prendiamo $A = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$. Troviamo

$$p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_n) = \det \begin{pmatrix} 3 - \lambda & 4 \\ 0 & 2 - \lambda \end{pmatrix} = (3 - \lambda)(2 - \lambda).$$

Le radici di questo polinomio sono esattamente $\lambda = 2$ e $\lambda = 3$.

18 Autovalori e Autovettori II

18.A Autovettori con autovalori distinti

Abbiamo visto che un endomorfismo $T : V \to V$ è diagonalizzabile se V ha una base $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ composta da autovettori per T. Se vogliamo trovare una tale base, è utile notare questo risultato:

Proposizione 18.1
Se $v_1, \dots, v_k \in V$ sono autovettori per T con autovalori $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ distinti, allora sono linearmente indipendenti.

Dimostrazione. Procediamo per induzione su k. Se $k = 1$, il vettore v_1 è indipendente semplicemente perché non è nullo (per definizione, un autovettore non è mai nullo).
Diamo per buono il caso $k-1$ e mostriamo il caso k. Supponiamo di avere una combinazione lineare nulla

$$\alpha_1 v_1 + \ldots + \alpha_k v_k = 0.$$

Dobbiamo dimostrare che $\alpha_i = 0$ per ogni i. Applicando T otteniamo

$$\alpha_1 T(v_1) + \ldots + \alpha_k T(v_k) = \alpha_1 \lambda_1 v_1 + \ldots + \alpha_k \lambda_k v_k = T(0) = 0.$$

Moltiplicando la prima equazione per λ_k troviamo

$$\alpha_1 \lambda_k v_1 + \ldots \alpha_k \lambda_k v_k = 0$$

e prendendo la differenza tra queste due equazioni deduciamo che

$$\alpha_1 (\lambda_1 - \lambda_k) v_1 + \ldots + \alpha_{k-1} (\lambda_{k-1} - \lambda_k) v_{k-1} = 0.$$

Questa è una combinazione lineare nulla di $k-1$ autovettori con autovalori distinti: per l'ipotesi induttiva tutti i coefficienti $\alpha_i (\lambda_i - \lambda_k)$ devono essere nulli. Poiché $\lambda_i \neq \lambda_k$, ne deduciamo che $\alpha_i = 0$ per ogni $i = 1, \dots, k-1$ e con la prima equazione anche $\alpha_k = 0$. □

Corollario 18.2
Se il polinomio caratteristico $p_T(\lambda)$ ha n radici distinte in $\mathbb{K}$, l'endomorfismo T è diagonalizzabile.

18.B Autospazio

Definizione 18.3
Sia $T : V \to V$ un endomorfismo. Per ogni autovalore λ di T definiamo ***l'autospazio***

$$V_\lambda = \{v \in V \mid T(v) = \lambda v\} = \ker(T - \lambda \,\mathrm{id})$$

come l'insieme di tutti gli autovettori v con autovalore λ, più l'origine $0 \in V$ (ricordiamo che $0 \in V$ non è autovettore per definizione).

Visto che per ogni endomorfismo $S : V \to V$, l'insieme $\ker(S)$ è un sottospazio di V, allora l'autospazio V_λ è un sottospazio di V.

Definizione 18.4
*Siano $V_1, \dots, V_k$ sottospazi di uno spazio vettoriale V. Diciamo che la loro somma è **diretta** se ogni vettore*

$$v \in V_1 + \cdots + V_k$$

si può scrivere in modo unico nella forma

$$v = v_1 + \cdots + v_k, \qquad v_i \in V_i.$$

In questo caso scriviamo

$$V_1 \oplus \cdots \oplus V_k.$$

Equivalentemente, l'unica relazione $v_1 + \cdots + v_k = 0$ con $v_i \in V_i$ è quella in cui $v_1 = \cdots = v_k = 0$.

Proposizione 18.5
Sia $T : V \to V$ un endomorfismo e siano $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ i suoi autovalori. I corrispettivi autospazi sono sempre in somma diretta:

$$V_{\lambda_1} \oplus \cdots \oplus V_{\lambda_k}$$

Spiegazione. Se un vettore non nullo appartenesse a uno degli autospazi e contemporaneamente alla somma degli altri, otterremmo una relazione di dipendenza lineare fra autovettori con autovalori distinti, in contraddizione con la Proposizione 18.1.

Corollario 18.6
L'endomorfismo T è diagonalizzabile se e solo se

$$V = V_{\lambda_1} \oplus \cdots \oplus V_{\lambda_k}.$$

Dimostrazione. Sappiamo già che gli autospazi sono in somma diretta, quindi dobbiamo mostrare che $V = V_{\lambda_1} + \cdots + V_{\lambda_k} \iff$ esiste una base di autovettori per T.
($\Rightarrow$) Unendo le basi degli V_{λ_i} otteniamo una base di autovettori per T.
($\Leftarrow$) Ciascun vettore v è combinazione lineare di autovettori e quindi $v \in V_{\lambda_1} + \cdots + V_{\lambda_k}$. □

18.C Molteplicità algebrica e geometrica

Definizione 18.7
*Sia $T : V \to V$ un endomorfismo e sia λ un autovalore per T. La **molteplicità algebrica** $m_{\mathrm{a}}(\lambda)$ è la molteplicità di λ come radice del polinomio caratteristico p_T. La **molteplicità geometrica** $m_{\mathrm{g}}(\lambda)$ è la dimensione dell'autospazio associato a λ, cioè*

$$m_g(\lambda) = \dim V_\lambda.$$

Esempio 18.8
Sia $L_A : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ l'endomorfismo dato da

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Il polinomio caratteristico è $p_A(\lambda) = \lambda^2 - 2\lambda + 1 = (\lambda - 1)^2$. Troviamo un solo autovalore $\lambda_1 = 1$, con molteplicità algebrica $m_a(1) = 2$. D'altra parte,

$$m_{\mathrm{g}}(1) = \dim V_1 = \dim \ker (A - I_2) = 2 - \mathrm{rk}\,(A - I_2) = 2 - \mathrm{rk} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 2 - 1 = 1.$$

Abbiamo quindi trovato in questo caso

$$m_{\mathrm{a}}(1) = 2, \quad m_{\mathrm{g}}(1) = 1.$$

L'esempio ci mostra che le due molteplicità possono essere diverse. In generale, la molteplicità geometrica è un numero che sta sempre tra 1 e la molteplicità algebrica:

Teorema 18.9
Sia $T : V \to V$ un endomorfismo. Per ogni autovalore λ_0 di T valgono le disuguaglianze

$$1 \leq m_{\mathrm{g}}(\lambda_0) \leq m_{\mathrm{a}}(\lambda_0).$$

Idea della dimostrazione. La prima disuguaglianza segue dall'esistenza di un autovettore non nullo. Per la seconda, scegliamo una base di V_{λ_0} e completiamola a una base di V: nella matrice di T compare allora un blocco diagonale $\lambda_0 I_{m_{\mathrm{g}}(\lambda_0)}$, quindi $p_T(\lambda)$ contiene il fattore $(\lambda_0 - \lambda)^{m_{\mathrm{g}}(\lambda_0)}$ e $m_{\mathrm{g}}(\lambda_0) \leq m_{\mathrm{a}}(\lambda_0)$.

18.D Teorema di diagonalizzabilità.

Possiamo finalmente enunciare il teorema principale. Sia V uno spazio vettoriale di dimensione n su $\mathbb{K}$.

Teorema 18.10 (Teorema di diagonalizzabilità)
Un endomorfismo $T : V \to V$ è diagonalizzabile se e solo se valgono entrambi i fatti seguenti:

(1) $p_T(\lambda)$ ha n radici in $\mathbb{K}$, contate con molteplicità.

(2) $m_{\mathrm{a}}(\lambda) = m_{\mathrm{g}}(\lambda)$ per ogni autovalore λ di T.

Dimostrazione. Sappiamo che gli autospazi sono in somma diretta e definiamo il sottospazio $W \subset V$ come la loro somma

$$W = V_{\lambda_1} \oplus \cdots \oplus V_{\lambda_k}.$$

Sappiamo che T è diagonalizzabile $\iff W = V \iff \dim W = n$. Inoltre

$$\begin{aligned}\dim W &= \dim V_{\lambda_1} + \cdots + \dim V_{\lambda_k} = m_{\mathrm{g}}(\lambda_1) + \cdots + m_{\mathrm{g}}(\lambda_k) \\ &\leq m_{\mathrm{a}}(\lambda_1) + \cdots + m_{\mathrm{a}}(\lambda_k) \leq n.\end{aligned}$$

Nella prima disuguaglianza abbiamo usato che $m_{\mathrm{g}}(\lambda_i) \leq m_{\mathrm{a}}(\lambda_i)$ e nella seconda che $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$ sono radici del polinomio caratteristico, che ha grado n e quindi ha al più n radici contate con molteplicità.
Chiaramente $\dim W = n$ se e solo se entrambe le disuguaglianze sono uguaglianze. La prima disuguaglianza è un'uguaglianza precisamente quando $m_{\mathrm{g}}(\lambda_i) = m_{\mathrm{a}}(\lambda_i)$ per ogni i, e la seconda precisamente quando $p_T(\lambda)$ ha n radici in $\mathbb{K}$, contate con molteplicità. □

Esempio 18.11
Studiamo la diagonalizzabilità su $\mathbb{R}$ della matrice

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ -4 & -1 & -8 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Si vede facilmente che il polinomio caratteristico è

$$p_A(\lambda) = (3-\lambda)(-1-\lambda)(3-\lambda),$$

quindi ha radici $\lambda_1 = 3$ con $m_{\mathrm{a}}(\lambda_1) = 2$ e $\lambda_2 = -1$ con $m_{\mathrm{a}}(\lambda_2) = 1$. Tutte le radici di $p_A(\lambda)$ sono reali, quindi A è diagonalizzabile se e solo se le molteplicità algebriche e geometriche di ciascun autovalore coincidono. Per il secondo autovalore λ_2 è facile: Teorema 18.9 implica che $m_{\mathrm{g}}(\lambda_2) = m_{\mathrm{a}}(\lambda_2) = 1$ e quindi siamo a posto.
Dobbiamo concentrarci solo sull'autovalore λ_1 che ha $m_{\mathrm{a}}(\lambda_1) = 2$. Teorema 18.9 ci dice che $m_{\mathrm{g}}(\lambda_1)$ può essere 1 oppure 2: nel primo caso A non è diagonalizzabile, nel secondo sì. Facciamo i conti e troviamo

$$m_{\mathrm{g}}(3) = \dim V_3 = \dim \ker(A - 3I_3) = 3 - \mathrm{rk}(A - 3I_3).$$

Nell'ultima uguaglianza abbiamo usato il teorema della dimensione (o Rouché-Capelli). Quindi

$$m_g(3) = 3 - \mathrm{rk}(A - 3I_3) = 3 - \mathrm{rk}\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -4 & -4 & -8 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 3 - 1 = 2.$$

Abbiamo scoperto che $m_{\mathrm{a}}(\lambda_1) = m_{\mathrm{g}}(\lambda_1) = 2$ e quindi A è diagonalizzabile.

Esempio 18.12
Studiamo la diagonalizzabilità su $\mathbb{R}$ della matrice

$$A = \begin{pmatrix} 3 & k+4 & 1 \\ -1 & -3 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

al variare del parametro $k \in \mathbb{R}$. Si vede facilmente che il polinomio caratteristico è

$$p_A(\lambda) = (2-\lambda)\left(\lambda^2 + k - 5\right)$$

Se $k > 5$, il fattore $\lambda^2 + k - 5$ non ha radici reali: quindi $p_A(\lambda)$ ha una radice sola e A non è diagonalizzabile.

Se $k \leq 5$, il polinomio ha tre radici reali

$$\lambda_1 = 2, \quad \lambda_2 = \sqrt{5-k}, \quad \lambda_3 = -\sqrt{5-k}.$$

*Se le tre radici sono distinte, la matrice A è diagonalizzabile. Restano da considerare i casi in cui le tre radici **non** sono distinte, cioè i casi $k = 1$ e $k = 5$. Questi due casi vanno analizzati separatamente con le tecniche mostrate nell'esempio precedente.*

Se $k = 1$, gli autovalori sono $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 2$ e $\lambda_3 = -2$ e la matrice A è

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 1 \\ -1 & -3 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Calcoliamo la molteplicità geometrica dell'autovalore 2:

$$m_{\mathrm{g}}(2) = 3 - \operatorname{rk}\begin{pmatrix} 1 & 5 & 1 \\ -1 & -5 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 3 - 1 = 2.$$

Otteniamo $m_{\mathrm{g}}(2) = 2 = m_{\mathrm{a}}(2)$ e quindi A è diagonalizzabile.

Se $k = 5$, gli autovalori sono $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 0$ e $\lambda_3 = 0$ e la matrice A è

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 9 & 1 \\ -1 & -3 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

La molteplicità geometrica dell'autovalore 0 *è* $m_{\mathrm{g}}(0) = 3 - \mathrm{rk}(A) = 3 - 2 = 1 \neq 2 = m_a(0)$. *Quindi* A *non è diagonalizzabile.*

Riassumendo, la matrice A *è diagonalizzabile se e solo se* $k < 5$.

18.E Esercizi

Esercizio 18.13
Consideriamo la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

(1) Calcolare il polinomio caratteristico di A *e determinare gli autovalori.*

(2) Trovare gli autospazi corrispondenti.

(3) Calcolare la molteplicità algebrica e geometrica di ogni autovalore.

(4) Stabilire se A *è diagonalizzabile.*

(5) In caso affermativo, trovare una base di $\mathbb{R}^3$ *formata da autovettori.*

Esercizio 18.14
Consideriamo le due matrici

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

(1) Verificare che A *e* B *hanno lo stesso polinomio caratteristico.*

(2) Calcolare la molteplicità geometrica dell'autovalore 1 *per entrambe le matrici.*

(3) Stabilire quale delle due matrici è diagonalizzabile.

19 Prodotti Scalari I

In questo capitolo – a differenza dei precedenti – supporremo sempre che il campo sia $\mathbb{K} = \mathbb{R}$. Useremo infatti sia l'ordine sui numeri reali sia la possibilità di estrarre la radice quadrata di un numero positivo.

19.A Definizioni

Definizione 19.1
*Sia V uno spazio vettoriale reale. Un **prodotto scalare** su V è un'applicazione*

$$V \times V \longrightarrow \mathbb{R}$$
$$(v, w) \longmapsto \langle v, w \rangle$$

che soddisfa i seguenti assiomi:

(1) $\langle v + v', w \rangle = \langle v, w \rangle + \langle v', w \rangle$,

(2) $\langle \lambda v, w \rangle = \lambda \langle v, w \rangle$,

(3) $\langle v, w \rangle = \langle w, v \rangle$,

per ogni $v, v', w, w' \in V$ e ogni $\lambda \in \mathbb{R}$.

Da (1),(2),(3) segue anche

(4) $\langle v, w + w' \rangle = \langle v, w \rangle + \langle v, w' \rangle$,

(5) $\langle v, \lambda w \rangle = \lambda \langle v, w \rangle$.

Gli assiomi (1),(2),(4),(5) dicono che il prodotto è **bilineare**, mentre l'assioma (3) dice che è **simmetrico**. Notiamo inoltre che $\langle v, 0 \rangle = 0$ per ogni $v \in V$, infatti

$$\langle v, 0 \rangle = \langle v, 0 + 0 \rangle = \langle v, 0 \rangle + \langle v, 0 \rangle.$$

Quando vogliamo dare un nome al prodotto scalare, lo indichiamo con una lettera $g : V \times V \to \mathbb{R}$ e scriviamo $g(v, w)$ invece di $\langle v, w \rangle$.

Definizione 19.2
Un prodotto scalare su V è:
*- **degenere** se esiste $v \neq 0$ tale che $\langle v, w \rangle = 0$ per ogni $w \in V$;*
*- **definito positivo** se $\langle v, v \rangle > 0$ per ogni $v \in V$ non nullo.*

Proposizione 19.3
Un prodotto scalare definito positivo non è degenere.

Spiegazione. Se fosse degenere, esisterebbe $v \neq 0$ tale che $\langle v, w \rangle = 0$ per ogni w; prendendo $w = v$ avremmo $\langle v, v \rangle = 0$, contro la definita positività.

Esempio 19.4
Consideriamo sullo spazio $\mathbb{R}_2[x]$ dei polinomi a coefficienti reali di grado ≤ 2 il prodotto scalare

$$\langle p, q\rangle = p(0)q(0) + p(1)q(1) + p(2)q(2).$$

Questo prodotto scalare è definito positivo, infatti

$$\langle p, p\rangle = p(0)^2 + p(1)^2 + p(2)^2 > 0$$

per ogni polinomio non nullo p di grado ≤ 2, perché un tale polinomio non può annullarsi nei tre valori distinti $0, 1, 2$.

Il prodotto scalare

$$\langle p, q\rangle = p(0)q(0) + p(1)q(1)$$

è invece degenere: per $p(x) = x(1-x)$ otteniamo $\langle p, q\rangle = 0$ per ogni $q \in \mathbb{R}_2[x]$.

Infine,

$$\langle p, q\rangle = p(0)q(0) + p(1)q(1) - p(2)q(2)$$

non è degenere, ma non è definito positivo: per $p(x) = x - 1$ otteniamo

$$\langle p, p\rangle = (-1)^2 - 1^2 = 0.$$

Definizione 19.5
*Il **prodotto scalare euclideo** su $\mathbb{R}^n$ è definito come*

$$\langle x, y\rangle = {}^{\mathrm{t}}x\, y = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i.$$

Ad esempio, in $\mathbb{R}^2$,

$$\left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle = 1 \cdot (-2) + 3 \cdot 1 = 1.$$

Proposizione 19.6
Il prodotto scalare euclideo è un prodotto scalare definito positivo su $\mathbb{R}^n$.

19.B Matrici simmetriche

Abbiamo visto che una matrice quadrata determina un endomorfismo di $\mathbb{R}^n$. Analogamente, una matrice simmetrica $S \in M(n, \mathbb{R})$ determina un prodotto scalare su $\mathbb{R}^n$. Ricordiamo che

$${}^{\mathrm{t}}S = S, \qquad {}^{\mathrm{t}}(AB) = {}^{\mathrm{t}}B\, {}^{\mathrm{t}}A.$$

Proposizione 19.7
Una matrice simmetrica S definisce un prodotto scalare g_S su $\mathbb{R}^n$ ponendo

$$g_S(x, y) = {}^{\mathrm{t}}x\, S\, y.$$

Dimostrazione. La bilinearità segue immediatamente dalle proprietà del prodotto fra matrici. Inoltre

$$g_S(x, y) = {}^{\mathrm{t}}xSy = {}^{\mathrm{t}}\big({}^{\mathrm{t}}xSy\big) = {}^{\mathrm{t}}y\,{}^{\mathrm{t}}Sx = {}^{\mathrm{t}}ySx = g_S(y, x),$$

perché S è simmetrica. □

Proposizione 19.8
Vale

$$g_S(x, y) = {}^{\mathrm{t}}xSy = \sum_{i,j=1}^{n} x_i S_{ij} y_j.$$

Infatti,

$${}^{\mathrm{t}}xSy = \sum_{i=1}^{n} x_i (Sy)_i = \sum_{i,j=1}^{n} x_i S_{ij} y_j.$$

Corollario 19.9
Per i vettori della base canonica vale

$$g_S(e_i, e_j) = S_{ij}.$$

Esempio 19.10
Per $S = I_n$ otteniamo il prodotto scalare euclideo:

$$g_{I_n}(x, y) = {}^{\mathrm{t}}xy = x_1y_1 + \cdots + x_ny_n.$$

Esempio 19.11
La matrice

$$S = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

definisce su $\mathbb{R}^2$ il prodotto scalare

$$g_S(x, y) = 2x_1y_1 + x_1y_2 + x_2y_1 + x_2y_2.$$

19.C Matrice associata

Come per le applicazioni lineari, possiamo rappresentare un prodotto scalare mediante una matrice dopo aver fissato una base.

Definizione 19.12
Sia V uno spazio vettoriale reale, sia

$$g : V \times V \longrightarrow \mathbb{R}$$

*un prodotto scalare e sia $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ una base di V. La **matrice associata** a g nella base $\mathcal{B}$ è la matrice simmetrica*

$$S = [g]_{\mathcal{B}}, \qquad S_{ij} = g(v_i, v_j).$$

Esempio 19.13
Se $S \in M(n, \mathbb{R})$ è simmetrica, la matrice associata a g_S rispetto alla base canonica $\mathcal{C}$ è S stessa:

$$[g_S]_{\mathcal{C}} = S.$$

Esempio 19.14
Consideriamo il prodotto scalare euclideo su $\mathbb{R}^2$ e la base

$$\mathcal{B} = \left\{ v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

La matrice associata è

$$[g]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} g(v_1, v_1) & g(v_1, v_2) \\ g(v_2, v_1) & g(v_2, v_2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Proposizione 19.15
Se

$$v = \lambda_1 v_1 + \cdots + \lambda_n v_n, \qquad w = \mu_1 v_1 + \cdots + \mu_n v_n,$$

allora

$$g(v, w) = \sum_{i,j=1}^{n} \lambda_i \mu_j g(v_i, v_j).$$

Spiegazione. La formula segue direttamente dalla bilinearità di g.

Corollario 19.16
Per ogni $v, w \in V$ vale

$$g(v, w) = {}^{\mathrm{t}}[v]_{\mathcal{B}} \, [g]_{\mathcal{B}} \, [w]_{\mathcal{B}}.$$

20 Prodotti Scalari II

20.A Cambiamento di base

Siano $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ e $\mathcal{B}' = \{v'_1, \dots, v'_n\}$ due basi di V. Indichiamo con

$$S = [g]_{\mathcal{B}}, \qquad S' = [g]_{\mathcal{B}'}$$

le matrici associate allo stesso prodotto scalare g, e sia

$$M = [\mathrm{id}]^{\mathcal{B}'}_{\mathcal{B}}$$

la matrice di cambiamento di base da $\mathcal{B}'$ a $\mathcal{B}$. Poiché la colonna M^i è $[v'_i]_{\mathcal{B}}$, abbiamo

$$S'_{ij} = g(v'_i, v'_j) = {}^{\mathrm{t}}M^i S M^j.$$

Proposizione 20.1
Vale

$$S' = {}^{\mathrm{t}}MSM.$$

Esempio 20.2
Per il prodotto scalare euclideo di $\mathbb{R}^2$, rispetto alla base

$$\mathcal{B} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\},$$

abbiamo già trovato

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

La matrice di cambiamento di base è

$$M = [\mathrm{id}]^{\mathcal{B}}_{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

e infatti

$$S = {}^{\mathrm{t}}MI_2M = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

20.B Forme quadratiche

Un polinomio nelle variabili $x_1, \dots, x_n$ è **omogeneo** se tutti i suoi monomi hanno lo stesso grado. Ad esempio,

$$x_1 + x_2 - 3x_3, \qquad 2x_1x_2 - x_3^2 + x_1x_3, \qquad x_1^3 - x_2x_3^2$$

sono omogenei rispettivamente di grado $1, 2, 3$.

Definizione 20.3
*Una **forma quadratica** è un polinomio omogeneo di grado 2 nelle variabili $x_1, \dots, x_n$.*

Proposizione 20.4
Ogni forma quadratica si scrive in modo unico come

$$q(x) = g_S(x, x) = \sum_{i,j=1}^{n} x_i S_{ij} x_j$$

per un'opportuna matrice simmetrica S.

Dimostrazione. Una forma quadratica si scrive

$$q(x) = \sum_{1 \le i \le j \le n} a_{ij} x_i x_j.$$

Definendo

$$S_{ii} = a_{ii}, \qquad S_{ij} = S_{ji} = \frac{1}{2} a_{ij} \quad \text{per } i < j,$$

otteniamo

$$q(x) = \sum_{i,j=1}^{n} S_{ij} x_i x_j = g_S(x, x).$$

La costruzione determina S in modo unico. □

Esempio 20.5
Le matrici simmetriche

$$\begin{pmatrix} 1 & -3 \\ -3 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

definiscono rispettivamente le forme quadratiche

$$x_1^2 - 6x_1x_2, \qquad x_1^2 + x_2^2 - x_3^2, \qquad 2x_1x_2 + 2x_2x_3 + 2x_3x_1.$$

Viceversa,

$$q(x) = x_1^2 + 4x_1x_2 - x_2^2 + 4x_3^2$$

è descritta dalla matrice

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

Indichiamo con

$$q_S(x) = g_S(x, x)$$

la forma quadratica definita dalla matrice simmetrica S. Per definizione,

$$g_S \text{ definito positivo} \iff q_S(x) > 0 \quad \forall x \neq 0.$$

Per il resto della lezione assumiamo sempre che il prodotto scalare sia **definito positivo**.

20.C Norma

Definizione 20.6
*Sia V uno spazio vettoriale munito di un prodotto scalare definito positivo. La **norma** di $v \in V$ è*

$$\|v\| = \sqrt{\langle v, v\rangle}.$$

La norma va interpretata come la lunghezza del vettore.

Proposizione 20.7
Per ogni $v, w \in V$ e $\lambda \in \mathbb{R}$ valgono:

(1) $\|v\| > 0$ *se* $v \neq 0$ *e* $\|0\| = 0$,

(2) $\|\lambda v\| = |\lambda|\|v\|$,

(3) $|\langle v, w\rangle| \leq \|v\|\|w\|$,

(4) $\|v + w\| \leq \|v\| + \|w\|$.

La (3) è la **disuguaglianza di Cauchy–Schwarz** e la (4) è la disuguaglianza triangolare.

Dimostrazione. I primi due punti seguono direttamente dalla definizione. Per esempio

$$\|\lambda v\| = \sqrt{\lambda^2 \langle v, v\rangle} = |\lambda|\|v\|.$$

Per Cauchy–Schwarz, se $w = 0$ non c'è nulla da dimostrare. Se $w \neq 0$,

$$0 \leq \left\| v - \frac{\langle v, w\rangle}{\langle w, w\rangle} w \right\|^2 = \|v\|^2 - \frac{\langle v, w\rangle^2}{\|w\|^2}.$$

Quindi

$$\langle v, w\rangle^2 \leq \|v\|^2 \|w\|^2,$$

da cui segue (3).
Infine,

$$\begin{aligned} \|v + w\|^2 &= \|v\|^2 + \|w\|^2 + 2\langle v, w\rangle \\ &\leq \|v\|^2 + \|w\|^2 + 2\|v\|\|w\| = (\|v\| + \|w\|)^2, \end{aligned}$$

che implica (4). □

Esempio 20.8
Per il prodotto scalare euclideo su $\mathbb{R}^n$,

$$\|x\| = \sqrt{x_1^2 + \cdots + x_n^2}.$$

Esempio 20.9
Consideriamo il prodotto scalare g_S su $\mathbb{R}^2$ definito da

$$S = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

La norma di x è

$$\|x\| = \sqrt{2x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2}.$$

20.D Distanze

Quando abbiamo una norma, possiamo definire immediatamente una distanza. Se $P, Q \in V$, poniamo

$$\overrightarrow{PQ} = Q - P.$$

Definizione 20.10
La distanza fra P e Q è

$$d(P, Q) = \|Q - P\|.$$

Proposizione 20.11
Per ogni $P, Q, R \in V$:

(1) $d(P, Q) > 0$ *se* $P \neq Q$ *e* $d(P, P) = 0$,

(2) $d(P, Q) = d(Q, P)$,

(3) $d(P, R) \leq d(P, Q) + d(Q, R)$.

Spiegazione. Le prime due proprietà seguono da quelle della norma. Per la terza,

$$R - P = (Q - P) + (R - Q),$$

e quindi la disuguaglianza triangolare dà

$$d(P, R) \leq d(P, Q) + d(Q, R).$$

20.E Angoli

Definizione 20.12
*Sia V munito di un prodotto scalare definito positivo. L'**angolo** fra due vettori non nulli $v, w \in V$ è il numero $\vartheta \in [0, \pi]$ tale che*

$$\cos\vartheta = \frac{\langle v, w\rangle}{\|v\|\|w\|}.$$

La definizione ha senso grazie alla disuguaglianza di Cauchy–Schwarz. Equivalentemente,

$$\vartheta = \arccos\frac{\langle v, w\rangle}{\|v\|\|w\|}.$$

L'angolo è acuto, retto oppure ottuso precisamente quando $\langle v, w\rangle$ è rispettivamente positivo, nullo oppure negativo.

Collegamento con l'informatica: embedding e similarità coseno

In molte applicazioni di intelligenza artificiale un oggetto, per esempio una parola, un documento o un'immagine, viene rappresentato da un vettore $x \in \mathbb{R}^n$, spesso chiamato **embedding**. Per confrontare due rappresentazioni x e y si usa frequentemente la **similarità coseno**

$$\mathrm{sim}(x, y) = \frac{\langle x, y\rangle}{\|x\|\,\|y\|} = \cos\vartheta.$$

Questa quantità dipende dall'angolo e non dalla lunghezza dei due vettori. Se gli embedding sono normalizzati, cioè $\|x\| = \|y\| = 1$, la similarità coseno è semplicemente il prodotto scalare $\langle x, y\rangle$. Vettori che puntano in direzioni simili hanno similarità vicina a 1.

20.F Esercizi

Esercizio 20.13
Su $\mathbb{R}^2$ consideriamo il prodotto scalare $g(x, y) = 2x_1y_1 + x_1y_2 + x_2y_1 + 2x_2y_2$.

1. *Trovare la matrice associata a g rispetto alla base canonica e la forma quadratica corrispondente.*
2. *Verificare che g è definito positivo.*
3. *Calcolare le norme di e_1, e_2 e l'angolo fra questi due vettori.*
4. *Trovare la matrice associata a g rispetto alla base*

$$\mathcal{B} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}.$$

21 Prodotti Scalari III

21.A Vettori ortogonali e complemento ortogonale

Sia V munito di un prodotto scalare definito positivo. Due vettori $v, w \in V$ sono **ortogonali** se

$$\langle v, w \rangle = 0.$$

Se entrambi sono non nulli, questo equivale a dire che formano un angolo retto.

Esempio 21.1
Nel prodotto scalare euclideo di $\mathbb{R}^2$, i vettori ortogonali a

$$\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \neq 0$$

soddisfano $ax + by = 0$ e formano quindi la retta

$$\mathrm{Span}\begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}.$$

Esempio 21.2
Rispetto al prodotto scalare euclideo di $\mathbb{R}^n$, i vettori e_i ed e_j della base canonica sono ortogonali per $i \neq j$.

Definizione 21.3
*Sia $W \subset V$ un sottospazio. Il **complemento ortogonale** di W è*

$$W^\perp = \{v \in V \mid \langle v, w \rangle = 0 \text{ per ogni } w \in W\}.$$

Proposizione 21.4
$W^\perp$ è un sottospazio vettoriale di V.

Dimostrazione. Abbiamo $0 \in W^\perp$. Inoltre, se $v, v' \in W^\perp$ e $\lambda \in \mathbb{R}$, per ogni $w \in W$ vale

$$\langle v + v', w \rangle = 0, \qquad \langle \lambda v, w \rangle = 0.$$

Quindi $v + v' \in W^\perp$ e $\lambda v \in W^\perp$. □

21.B Proiezione ortogonale

Sia $w \neq 0$ e sia

$$U = \mathrm{Span}(w).$$

Per $v \in V$ cerchiamo un vettore $p_w(v) \in U$ tale che

$$v - p_w(v) \in U^\perp.$$

Questo vettore è la **proiezione ortogonale** di v sulla retta U.

Proposizione 21.5
Vale

$$p_w(v) = \frac{\langle v, w\rangle}{\langle w, w\rangle} w = \frac{\langle v, w\rangle}{\|w\|^2} w.$$

Dimostrazione. Poiché $p_w(v) \in U$, scriviamo $p_w(v) = kw$. La condizione $v - kw \in U^\perp$ equivale a

$$0 = \langle v - kw, w\rangle = \langle v, w\rangle - k\langle w, w\rangle,$$

da cui

$$k = \frac{\langle v, w\rangle}{\langle w, w\rangle}.$$

□

In particolare

$$v = p_w(v) + \big(v - p_w(v)\big),$$

con il primo termine in U e il secondo in $U^\perp$. Poiché $U \cap U^\perp = \{0\}$,

$$V = U \oplus U^\perp.$$

Il numero

$$\frac{\langle v, w\rangle}{\langle w, w\rangle}$$

è chiamato **coefficiente di Fourier**.

Proposizione 21.6
Sia

$$\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$$

una base ortogonale di V. Per ogni $v \in V$,

$$v = \sum_{i=1}^{n} p_{v_i}(v) = \sum_{i=1}^{n} \frac{\langle v, v_i\rangle}{\langle v_i, v_i\rangle} v_i.$$

Dimostrazione. Scriviamo

$$v = \lambda_1 v_1 + \cdots + \lambda_n v_n.$$

Facendo il prodotto scalare con v_i e usando l'ortogonalità otteniamo

$$\langle v, v_i\rangle = \lambda_i \langle v_i, v_i\rangle,$$

e quindi

$$\lambda_i = \frac{\langle v, v_i\rangle}{\langle v_i, v_i\rangle}.$$

□

21.C Ortogonalizzazione di Gram–Schmidt

Le basi ortogonali sono particolarmente utili. L'algoritmo di **Gram–Schmidt** trasforma vettori linearmente indipendenti $v_1, \dots, v_k$ in vettori ortogonali $w_1, \dots, w_k$ ponendo

$$w_1 = v_1$$

e, per $i \geq 2$,

$$w_i = v_i - \sum_{j=1}^{i-1} p_{w_j}(v_i) = v_i - \sum_{j=1}^{i-1} \frac{\langle v_i, w_j \rangle}{\langle w_j, w_j \rangle} w_j.$$

Ad ogni passo togliamo quindi a v_i le sue componenti nelle direzioni già costruite.

Esempio 21.7
Ortogonalizziamo

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

rispetto al prodotto scalare euclideo di $\mathbb{R}^3$.
Otteniamo

$$w_1 = v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$w_2 = v_2 - \frac{\langle v_2, w_1 \rangle}{\langle w_1, w_1 \rangle} w_1 = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ 1 \end{pmatrix},$$

e

$$w_3 = v_3 - \frac{\langle v_3, w_1 \rangle}{\langle w_1, w_1 \rangle} w_1 - \frac{\langle v_3, w_2 \rangle}{\langle w_2, w_2 \rangle} w_2 = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} \\ -\frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} \end{pmatrix}.$$

I vettori w_1, w_2, w_3 *sono ortogonali.*

Per ottenere una base **ortonormale**, basta dividere ciascun vettore per la sua norma.

21.D Decomposizione ortogonale e proiezione su un sottospazio

L'algoritmo di Gram–Schmidt permette di estendere la proiezione ortogonale da una retta a un sottospazio qualsiasi. Sia V di dimensione finita e sia $W \subset V$ un sottospazio.

Teorema 21.8 (Decomposizione ortogonale)
Vale

$$V = W \oplus W^{\perp}.$$

In altre parole, ogni $v \in V$ si scrive in modo unico come

$$v = w + z, \qquad w \in W, \quad z \in W^{\perp}.$$

In particolare,

$$\dim W + \dim W^{\perp} = \dim V.$$

Spiegazione. Sia $w_1, \dots, w_k$ una base ortonormale di W, ottenibile con Gram–Schmidt. Poniamo

$$p_W(v) = \sum_{i=1}^{k} \langle v, w_i \rangle w_i.$$

Per ogni j,

$$\langle v - p_W(v), w_j \rangle = 0,$$

quindi

$$p_W(v) \in W, \qquad v - p_W(v) \in W^{\perp}.$$

Pertanto $V = W + W^{\perp}$. Inoltre $W \cap W^{\perp} = \{0\}$, perché un vettore nell'intersezione è ortogonale a se stesso. La somma è dunque diretta e la decomposizione è unica.

Il vettore $p_W(v)$ è la **proiezione ortogonale** di v su W e, per una base ortonormale,

$$p_W(v) = \sum_{i=1}^{k} \langle v, w_i \rangle w_i.$$

Proposizione 21.9
Per ogni $w \in W$ vale

$$\|v - p_W(v)\| \leq \|v - w\|,$$

con uguaglianza se e solo se $w = p_W(v)$.

Spiegazione. I vettori

$$v - p_W(v) \in W^{\perp}, \qquad p_W(v) - w \in W$$

sono ortogonali. Per il teorema di Pitagora,

$$\|v - w\|^2 = \|v - p_W(v)\|^2 + \|p_W(v) - w\|^2,$$

da cui segue l'enunciato.

21.E Minimi quadrati

Consideriamo un sistema lineare

$$Ax = b,$$

con $A \in M(m, n, \mathbb{R})$ e $b \in \mathbb{R}^m$. Se il sistema non ha soluzioni, possiamo cercare x in modo che Ax sia il più vicino possibile a b.

Definizione 21.10
*Una **soluzione ai minimi quadrati** di $Ax = b$ è un vettore $x_0 \in \mathbb{R}^n$ tale che*

$$\|Ax_0 - b\| \leq \|Ax - b\| \qquad \forall x \in \mathbb{R}^n.$$

Poniamo

$$W = \operatorname{Im} L_A = \operatorname{Span}(A^1, \dots, A^n).$$

Per la caratterizzazione della proiezione ortogonale, x_0 è una soluzione ai minimi quadrati precisamente quando

$$Ax_0 = p_W(b),$$

cioè quando

$$b - Ax_0 \in W^\perp.$$

Ora

$$y \in W^\perp \iff \langle y, Ax \rangle = 0 \quad \forall x \iff {}^{\mathrm{t}}Ay = 0.$$

Applicando questo a $y = b - Ax_0$ otteniamo:

Teorema 21.11 (Equazioni normali)
Un vettore $x_0 \in \mathbb{R}^n$ è una soluzione ai minimi quadrati di $Ax = b$ se e solo se

$${}^{\mathrm{t}}AAx_0 = {}^{\mathrm{t}}Ab.$$

*Queste sono dette **equazioni normali**.*

Le equazioni normali hanno sempre almeno una soluzione, perché $p_W(b) \in W = \operatorname{Im} L_A$. Se le colonne di A sono linearmente indipendenti, la soluzione è unica: in questo caso ${}^{\mathrm{t}}AA$ è invertibile e

$$x_0 = ({}^{\mathrm{t}}AA)^{-1\,\mathrm{t}}Ab.$$

Esempio 21.12
Vogliamo trovare la retta

$$y = a + bt$$

che approssima al meglio, nel senso dei minimi quadrati, i punti

$$(0, 1), \qquad (1, 2), \qquad (2, 2).$$

Cerchiamo quindi a, b tali che

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Le equazioni normali sono

$$\begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \end{pmatrix},$$

da cui

$$a = \frac{7}{6}, \qquad b = \frac{1}{2}.$$

La retta cercata è

$$y = \frac{7}{6} + \frac{1}{2}t.$$

Collegamento con l'informatica: regressione lineare

L'esempio precedente è precisamente una **regressione lineare** con una variabile. I dati osservati vengono raccolti in un vettore b, mentre la matrice A contiene le caratteristiche usate per fare la previsione. Il modello produce il vettore Ax e i parametri x vengono scelti minimizzando

$$\|Ax - b\|^2.$$

Con più variabili esplicative si aggiungono semplicemente altre colonne alla matrice A. I minimi quadrati sono quindi uno dei primi esempi in cui proiezioni ortogonali e sistemi lineari diventano direttamente un metodo per apprendere un modello dai dati.

21.F Esercizi

Esercizio 21.13

Trovare la soluzione ai minimi quadrati del sistema

$$\begin{cases} x &= 1, \\ y &= 1, \\ x + y &= 3. \end{cases}$$

Scrivere il sistema nella forma $Ax = b$, risolvere le equazioni normali e verificare che il vettore errore

$$b - Ax_0$$

sia ortogonale alle colonne di A.

22 Lo Spazio Euclideo I

In queste lezioni usiamo sempre il prodotto scalare euclideo sullo spazio euclideo $\mathbb{R}^n$.

22.A Isometrie lineari del piano $\mathbb{R}^2$

In queste lezioni consideriamo soltanto isometrie lineari, cioè isometrie che fissano l'origine.

Definizione 22.1
*Una **rotazione** di angolo ϑ è la trasformazione $L_A : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ determinata dalla matrice $A = \mathrm{Rot}_\vartheta$, con*

$$\mathrm{Rot}_\vartheta = \begin{pmatrix} \cos\vartheta & -\sin\vartheta \\ \sin\vartheta & \cos\vartheta \end{pmatrix}.$$

Proposizione 22.2
La trasformazione L_A è effettivamente una rotazione antioraria del piano di angolo ϑ intorno all'origine.

Notiamo che la matrice Rot_ϑ ha sempre determinante $\cos^2\vartheta + \sin^2\vartheta = 1$.

Introduciamo un'altra classe di trasformazioni del piano, le riflessioni (ortogonali). Fissiamo un angolo ϑ e consideriamo la retta vettoriale r che forma un angolo $\frac{\vartheta}{2}$ con l'asse delle x.

Definizione 22.3
*Una **riflessione** (ortogonale) rispetto alla retta r è la trasformazione $L_A : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ determinata dalla matrice $A = \mathrm{Rif}_\vartheta$, con*

$$\mathrm{Rif}_\vartheta = \begin{pmatrix} \cos\vartheta & \sin\vartheta \\ \sin\vartheta & -\cos\vartheta \end{pmatrix}.$$

Proposizione 22.4
La trasformazione L_A è effettivamente una riflessione del piano rispetto a r.

Notiamo che la matrice Rif_ϑ ha sempre determinante $-\cos^2\vartheta - \sin^2\vartheta = -1$.

Osservazione: Sia s la retta ortogonale a r, cioè facente un angolo $\frac{\vartheta}{2} + \frac{\pi}{2}$ con l'asse x, e siano v_1 e v_2 vettori in direzione delle rette r e s, rispettivamente. La riflessione può essere rappresentata più agevolmente rispetto alla base $\mathcal{B} = \{v_1, v_2\}$ in cui $v_1 \in r$ e $v_2 \in s$. Poiché $f(v_1) = v_1$ e $f(v_2) = -v_2$, la matrice associata alla riflessione rispetto alla base $\mathcal{B}$ è semplicemente

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Definizione 22.5
Siano V e W due spazi vettoriali dotati ciascuno di un prodotto scalare. Un'isometria è un isomorfismo $T : V \to W$ tale che

$$(1) \qquad \langle v, w\rangle = \langle T(v), T(w)\rangle \quad \forall v, w \in V.$$

Brevemente, un'isometria è un isomorfismo che preserva il prodotto scalare. In realtà è sufficiente farlo per gli elementi di una base fissata. Sia $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ una base di V.

Proposizione 22.6
Un isomorfismo T è un'isometria se e solo se

$$(2) \qquad \langle v_i, v_j\rangle = \langle T(v_i), T(v_j)\rangle \quad \forall i, j.$$

Spiegazione. La condizione è necessaria per definizione. Viceversa, scrivendo due vettori arbitrari come combinazioni lineari degli elementi della base, la bilinearità del prodotto scalare e la linearità di T estendono l'uguaglianza dagli elementi della base a tutti i vettori.

Proposizione 22.7
Sia $T : V \to W$ un isomorfismo fra spazi dotati di un prodotto scalare definito positivo. I fatti seguenti sono equivalenti:

(1) T è un'isometria,

(2) T preserva la norma, cioè $\|T(v)\| = \|v\|\ \forall v \in V$,

(3) T preserva la distanza, cioè $d(v, w) = d(T(v), T(w))\ \forall v, w \in V$.

Cerchiamo adesso di tradurre la definizione di isometria nel linguaggio concreto delle matrici. Siano V e V' spazi vettoriali muniti di prodotti scalari g e g' e di basi $\mathcal{B}$ e $\mathcal{B}'$ rispettivamente. Consideriamo un isomorfismo $T : V \to V'$. Siano

$$S = [g]_{\mathcal{B}}, \quad S' = \left[g'\right]_{\mathcal{B}'}, \quad A = [T]^{\mathcal{B}}_{\mathcal{B}'}$$

le matrici associate a tutti gli attori in scena.

Proposizione 22.8
L'isomorfismo T è un'isometria se e solo se

$$S = {}^{\mathrm{t}}AS'A.$$

Spiegazione. Per la Proposizione precedente basta controllare gli elementi della base. Poiché $A^i = [T(v_i)]_{\mathcal{B}'}$, abbiamo

$$({}^tAS'A)_{ij} = {}^t(A^i)S'A^j = g'(T(v_i), T(v_j)),$$

mentre $S_{ij} = g(v_i, v_j)$.

Consideriamo il caso che ci sta più a cuore, quello di $\mathbb{R}^n$ munito del suo prodotto scalare euclideo. Sia $A \in M(n)$ una matrice quadrata. Consideriamo l'endomorfismo $L_A : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$.

Corollario 22.9
L'endomorfismo L_A è un'isometria $\iff {}^{\mathrm{t}}AA = I_n$.

Definizione 22.10
*Una matrice $A \in M(n)$ a coefficienti reali tale che ${}^{\mathrm{t}}AA = I_n$ è detta **ortogonale**.*

Vogliamo adesso classificare completamente le isometrie del piano $\mathbb{R}^2$, dotato del prodotto scalare euclideo. Per quanto appena visto, questo problema è equivalente a classificare le matrici ortogonali 2×2. Le matrici ortogonali 2×2 possono essere descritte tutte facilmente:

Proposizione 22.11
Le matrici ortogonali in $M(2)$ sono le seguenti:

$$\mathrm{Rot}_\vartheta = \begin{pmatrix} \cos\vartheta & -\sin\vartheta \\ \sin\vartheta & \cos\vartheta \end{pmatrix}, \quad \mathrm{Rif}_\vartheta = \begin{pmatrix} \cos\vartheta & \sin\vartheta \\ \sin\vartheta & -\cos\vartheta \end{pmatrix}$$

al variare di $\vartheta \in [0, 2\pi)$.

Dimostrazione. I vettori colonna A^1 e A^2 di una matrice ortogonale A devono formare una base ortonormale. Scriviamo A^1 come un generico vettore unitario

$$A^1 = \begin{pmatrix} \cos\vartheta \\ \sin\vartheta \end{pmatrix}$$

Il secondo vettore A^2 deve essere ortogonale ad A^1 ed unitario: ci sono solo due possibilità che differiscono solo di un segno, e otteniamo così le matrici Rot_ϑ e Rif_ϑ. □

Corollario 22.12
Le isometrie di $\mathbb{R}^2$ sono rotazioni e riflessioni.

22.B Isometrie lineari dello spazio tridimensionale

Con un po' più lavoro, ma in modo simile, si può dimostrare:

Teorema 22.13
Ogni isometria di $\mathbb{R}^3$ è una rotazione o un'antirotazione. Qui, un'antirotazione $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ è la composizione di una rotazione intorno ad un asse r e di una riflessione rispetto al piano $U = r^\perp$.

22.C Prodotto vettoriale

Definizione 22.14
Consideriamo due vettori $v, w \in \mathbb{R}^3$:

$$v = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix}, \quad w = \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{pmatrix}.$$

Il prodotto vettoriale fra v e w è il vettore

$$v \times w = \begin{pmatrix} v_2 w_3 - v_3 w_2 \\ v_3 w_1 - v_1 w_3 \\ v_1 w_2 - v_2 w_1 \end{pmatrix}.$$

Notiamo che

$$v \times w = \begin{pmatrix} d_1 \\ -d_2 \\ d_3 \end{pmatrix}$$

dove d_i è il determinante del minore 2×2 ottenuto cancellando la i-esima riga dalla matrice

$$A = \begin{pmatrix} v_1 & w_1 \\ v_2 & w_2 \\ v_3 & w_3 \end{pmatrix}.$$

Un metodo per tenere a mente la definizione di prodotto vettoriale è il seguente. Si ottiene il prodotto vettoriale calcolando formalmente il determinante di questa "matrice":

$$\begin{aligned} v \times w &= \det \begin{pmatrix} v_1 & w_1 & e_1 \\ v_2 & w_2 & e_2 \\ v_3 & w_3 & e_3 \end{pmatrix} \\ &= \det \begin{pmatrix} v_2 & w_2 \\ v_3 & w_3 \end{pmatrix} e_1 - \det \begin{pmatrix} v_1 & w_1 \\ v_3 & w_3 \end{pmatrix} e_2 + \det \begin{pmatrix} v_1 & w_1 \\ v_2 & w_2 \end{pmatrix} e_3. \end{aligned}$$

Questa è solo una regola mnemonica: quella matrice in realtà non è una vera matrice perché e_1, e_2, e_3 non sono numeri ma i vettori della base canonica.

Proposizione 22.15
Il vettore $v \times w$ è ortogonale sia a v che a w.

Dimostrazione. Si ottiene

$$\begin{aligned} \langle v \times w, v \rangle &= \det \begin{pmatrix} v_2 & w_2 \\ v_3 & w_3 \end{pmatrix} v_1 - \det \begin{pmatrix} v_1 & w_1 \\ v_3 & w_3 \end{pmatrix} v_2 + \det \begin{pmatrix} v_1 & w_1 \\ v_2 & w_2 \end{pmatrix} v_3 \\ &= \det \begin{pmatrix} v_1 & w_1 & v_1 \\ v_2 & w_2 & v_2 \\ v_3 & w_3 & v_3 \end{pmatrix} = 0. \end{aligned}$$

La seconda uguaglianza è lo sviluppo di Laplace sull'ultima colonna. Il determinante è nullo perché la matrice ha due colonne uguali. Analogamente si trova $\langle v \times w, w \rangle = 0$. □

Proposizione 22.16
Il vettore $v \times w$ è nullo $\iff$ v e w sono dipendenti.

Dimostrazione. Con la notazione in cima di questa pagina otteniamo
$v \times w = 0 \iff d_1 = d_2 = d_3 = 0 \iff \mathrm{rk} A \leq 1 \iff v$ e w sono dipendenti. □

Corollario 22.17
Se v e w sono indipendenti, la terna $v, w, v \times w$ è una base di $\mathbb{R}^3$.

23 Lo Spazio Euclideo II

23.A Altre proprietà del prodotto vettoriale

Dimostriamo adesso alcune proprietà del prodotto vettoriale. Siano $v, w \in \mathbb{R}^3$ due vettori qualsiasi.

Proposizione 23.1
Vale l'equazione $\|v \times w\|^2 + \langle v, w\rangle^2 = \|v\|^2\|w\|^2$.

Dimostrazione. Troviamo

$$\begin{aligned}\|v \times w\|^2 =&(v_2w_3 - v_3w_2)^2 + (v_1w_3 - v_3w_1)^2 + (v_1w_2 - v_2w_1)^2\\ =&(v_1^2 + v_2^2 + v_3^2)(w_1^2 + w_2^2 + w_3^2) - (v_1w_1 + v_2w_2 + v_3w_3)^2\\ =&\|v\|^2\|w\|^2 - \langle v, w\rangle^2.\end{aligned}$$

□

Supponiamo che v e w siano indipendenti. I due vettori sono contenuti nel piano $\pi = \mathrm{Span}(v, w)$. Indichiamo con $P \subset \pi$ il parallelogramma avente lati v e w. Si veda la Figura 8.

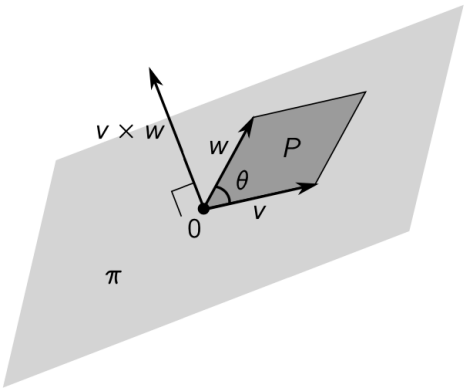


Figura 8. Il modulo $\|v \times w\|$ è pari all'area del parallelogramma P con lati v e w contenuto nel piano $\pi = \mathrm{Span}(v, w)$.

Proposizione 23.2
L'area di P *è* $\mathrm{Area}(P) = \|v\|\|w\| \sin \vartheta$.

Mostriamo che questa è anche uguale al modulo di $v \times w$.

Corollario 23.3
Il modulo del prodotto vettoriale è

$$\|v \times w\| = \|v\|\|w\| \sin \vartheta = \mathrm{Area}(P)$$

dove ϑ *è l'angolo formato da* v *e* w *e* P *è il parallelogramma con lati* v *e* w.

Spiegazione. Dalla Proposizione 23.1 e da $\langle v, w\rangle = \|v\|\|w\|\cos\vartheta$ segue

$$\|v \times w\|^2 = \|v\|^2\|w\|^2 \sin^2\vartheta,$$

e quindi la formula, poiché $0 \leq \vartheta \leq \pi$.

Se v e w sono dipendenti, allora $v \times w = 0$. Se sono indipendenti, allora la direzione di $v \times w$ è ortogonale al piano contenente v e w e il modulo di $v \times w$ è l'area di P. Queste due condizioni determinano il vettore $v \times w$ a meno di segno: per scegliere il "verso giusto" è sufficiente usare la regola della mano destra mostrata nella Figura 9 e giustificata dalla proposizione seguente.

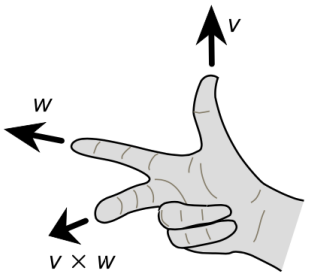


Figura 9. La regola della mano destra.

Proposizione 23.4
Se v e w sono indipendenti, la terna $v, w, v \times w$ è una base positiva di $\mathbb{R}^3$, cioè, la matrice avente come colonne $v, w, v \times w$ ha determinante positivo.

Possiamo quindi definire geometricamente il prodotto vettoriale $v \times w$ di due vettori indipendenti come l'unico vettore ortogonale ad entrambi, di lunghezza pari all'area del parallelogramma con lati v e w, e orientato positivamente rispetto a v e w.
Dalla definizione seguono facilmente anche i fatti seguenti:

- $v \times w = -w \times v$ per ogni $v, w \in \mathbb{R}^3$
- il prodotto vettoriale $\times : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ è bilineare. Come per il prodotto scalare, per bilinearità intendiamo:

$$(v + v') \times w = v \times w + v' \times w, \quad (\lambda v) \times w = \lambda(v \times w),$$
$$v \times (w + w') = v \times w + v \times w', \quad v \times (\lambda w) = \lambda(v \times w).$$

C'è infine una differenza fondamentale fra il prodotto vettoriale e altri prodotti, come quello fra numeri o fra matrici: non è verificata la proprietà associativa! Infatti ad esempio:

$$(e_1 \times e_2) \times e_2 = e_3 \times e_2 = -e_2 \times e_3 = -e_1, \qquad e_1 \times (e_2 \times e_2) = e_1 \times 0 = 0.$$

23.B Forma cartesiana e forma parametrica

Un sottospazio vettoriale di $\mathbb{R}^n$ che sia descritto come luogo di zeri di un sistema di equazioni lineari omogenee è detto in forma cartesiana. Un sottospazio vettoriale di $\mathbb{R}^n$ descritto come sottospazio generato da alcuni vettori è invece detto in forma parametrica. Qualsiasi sottospazio vettoriale di $\mathbb{R}^n$ può essere descritto in entrambi i modi. Ad esempio, il piano $W = \{z = 0\}$ in $\mathbb{R}^3$ può essere descritto in forma cartesiana tramite l'equazione $z = 0$, oppure in forma parametrica come il sottospazio generato dai due vettori e_1 e e_2. Otteniamo in questo modo:

$$W = \mathrm{Span}(e_1, e_2) = \left\{ t \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \mid s, t \in \mathbb{R} \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} t \\ s \\ 0 \end{pmatrix} \mid s, t \in \mathbb{R} \right\}$$

La forma parametrica è esplicita perché indica chiaramente come sono fatti i punti di W, al variare di alcuni parametri (in questo caso t e s). La forma cartesiana è implicita perché descrive W come luogo di soluzioni di un'equazione (o di un sistema di equazioni). In molti casi la forma parametrica è preferibile proprio perché esplicita, ma può anche capitare che quella implicita sia più comoda, a seconda del contesto.

23.C Forma parametrica e cartesiana degli spazi affini

Ci ricordiamo che l'insieme S di soluzioni di un sistema lineare geometricamente è sempre un sottospazio affine, cioè, un sottoinsieme di V del tipo

$$S = \{x + v \mid v \in W\}$$

dove x è un punto fissato di V e $W \subseteq V$ è un sottospazio vettoriale. Più precisamente, abbiamo visto che le soluzioni S di un sistema di equazioni lineari formano l'insieme vuoto oppure un sottospazio affine di $\mathbb{R}^n$. Infatti, se $S \neq \emptyset$, allora

$$S = \{x + v \mid v \in S_0\}$$

dove x è un punto qualsiasi di S e S_0 è l'insieme delle soluzioni del sistema lineare omogeneo associato, che è sempre un sottospazio vettoriale. Per indicare un sottospazio affine S, usiamo semplicemente la scrittura

$$S = x + W = \{x + v \mid v \in W\}.$$

Lo stesso sottospazio affine può essere descritto in più modi diversi. Chiariamo subito quando due scritture differenti descrivono lo stesso sottospazio:

Proposizione 23.5
Gli spazi affini $x + W$ e $x' + W'$ coincidono se e solo se $W = W'$ e $x - x' \in W$.

Esempio 23.6
Se $W = \mathrm{Span}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ *in* $\mathbb{R}^2$*, le due rette affini*

$$r_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + W = \left\{ \begin{pmatrix} t+1 \\ t \end{pmatrix} \mid t \in \mathbb{R} \right\}$$

$$r_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} + W = \left\{ \begin{pmatrix} u \\ u-1 \end{pmatrix} \mid u \in \mathbb{R} \right\}$$

sono in realtà la stessa retta di equazione $y = x - 1$.

Definizione 23.7
Nella descrizione di uno spazio affine S *come* $x + W$*, lo spazio vettoriale* W *è determinato da* S *ed è detto la* ***giacitura*** *di* S *e indicato con* $\mathrm{giac}(S)$*. Il punto* x *invece è un* qualsiasi *punto di* S*. La dimensione di* S *è la dimensione della giacitura* W*.*

Un sottospazio affine di $\mathbb{R}^n$ può essere descritto in forma parametrica (cioè esplicita) come

$$S = x + \mathrm{Span}(v_1, ..., v_k) = \{x + t_1 v_1 + \ldots + t_k v_k \mid t_1, \ldots, t_k \in \mathbb{R}\},$$

dove i vettori $v_1, \ldots, v_k \in \mathbb{R}^n$ formano una base per la giacitura W. Qui ovviamente $\dim S = k$. In alternativa S può essere descritto in forma cartesiana (cioè implicita) come insieme di soluzioni di un sistema lineare $S = \{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax = b\}$. Qui $A \in M(m, n)$ e $b \in \mathbb{R}^m$. Sappiamo per il Teorema di Rouché-Capelli che $S \neq \emptyset \Leftrightarrow \mathrm{rk}\, A = \mathrm{rk}(A|b)$ e in questo caso $\dim S = n - \mathrm{rk}\, A$.

Collegamento con l'informatica: classificatori lineari
Un iperpiano affine in $\mathbb{R}^n$ può essere scritto nella forma

$$^{\mathrm{t}}wx + b = 0.$$

Esso divide lo spazio nei due semispazi in cui $^{\mathrm{t}}wx + b$ è positivo oppure negativo. Un semplice **classificatore lineare** assegna quindi a un vettore di dati x una delle due classi guardando il segno di

$$^{\mathrm{t}}wx + b.$$

Il vettore w è ortogonale all'iperpiano di separazione. Questa stessa geometria è alla base di modelli classici di machine learning come il percettrone e le macchine a vettori di supporto nella loro forma lineare.

I sottospazi affini di $\mathbb{R}^3$ sono i punti, le rette, i piani, e $\mathbb{R}^3$ stesso. Un piano affine π in $\mathbb{R}^3$ è descritto da un'equazione

$$\pi = \{ax + by + cz = d\}$$

oppure da un punto e due vettori che generano la giacitura

$$\pi = \{P_0 + tv_1 + sv_2 \mid t, s \in \mathbb{R}\}.$$

Una retta affine r in $\mathbb{R}^3$ è descritta da due equazioni dello stesso tipo di sopra, oppure più agevolmente in forma parametrica:

$$r = \{P_0 + tv \mid t \in \mathbb{R}\}.$$

Per passare da coordinate cartesiane a parametriche si risolve il sistema $Ax = b$, ad esempio usando l'algoritmo di Gauss-Jordan. A volte può servire fare l'opposto, cioè passare da coordinate parametriche a cartesiane. Questo passaggio è particolarmente facile per i piani in $\mathbb{R}^3$. Sia

$$\pi = \{P_0 + tv_1 + uv_2\}$$

un piano affine in $\mathbb{R}^3$, dove $v_1, v_2 \in \mathbb{R}^3$ sono vettori indipendenti. Calcoliamo il vettore $v_1 \times v_2$. Questo avrà tre coefficienti a, b, c. Il piano π può essere descritto come

$$\pi = \{ax + by + cz = d\}$$

per un certo $d \in \mathbb{R}$ che può essere trovato imponendo $P_0 \in \pi$.

Esempio 23.8
Consideriamo

$$\pi = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

Troviamo

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Quindi

$$\pi = \{x + 2y - z = d\}$$

per qualche $d \in \mathbb{R}$, che determiniamo imponendo

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix} \in \pi \Rightarrow 1 + 4 + 3 = d$$

e quindi $d = 8$. Abbiamo trovato un'equazione cartesiana per il piano: $\pi = \{x + 2y - z = 8\}$.

23.D Intersezioni

Mentre sottospazi vettoriali devono sempre intersecarsi almeno nell'origine, sottospazi affini possono non intersecarsi. Due sottospazi affini $S, S' \subset \mathbb{R}^n$ sono **incidenti** se $S \cap S' \neq \emptyset$. Se sono incidenti, possiamo prendere $x \in S \cap S'$ e scrivere entrambi come $S = x + W, S' = x + W'$. In questo modo chiaramente otteniamo $S \cap S' = x + (W \cap W')$. Ne deduciamo in particolare che l'intersezione (se non è vuota) è sempre uno spazio affine.

Per calcolare l'intersezione di due spazi incidenti, dobbiamo in generale risolvere (sistemi di) equazioni lineari, ma cosa dobbiamo fare precisamente dipende un po' sulla forma (cartesiana

o parametrica) data per S e S'. Abbiamo visto sopra che possiamo cambiare fra le due forme, ma è utile poter fare i calcoli anche in modo più diretto.

Esempio 23.9
Se S e S' sono entrambi descritti in forma cartesiana, la loro intersezione $S \cap S'$ è descritta in forma cartesiana semplicemente unendo le equazioni di S e S'. Ad esempio se $S = \{x + y = 1\}$ e $S' = \{x - y + z = 3\}$ sono due piani in $\mathbb{R}^3$, la loro intersezione $S \cap S'$ è l'insieme delle soluzioni di

$$\begin{cases} x + y = 1 \\ x - y + z = 3 \end{cases}$$

Se S è descritto in forma cartesiana e S' in forma parametrica, per trovare $S \cap S'$ è sufficiente sostituire il punto generico di S' nelle equazioni di S e trovare i parametri che le soddisfano. Ad esempio, se $S = \{x + y - z = 2\}$ è un piano in $\mathbb{R}^3$ e

$$S' = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix} \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} 1+t \\ -1+2t \\ 1-3t \end{pmatrix} \right\}$$

è una retta in $\mathbb{R}^3$, per trovare $S \cap S'$ si sostituisce $x = 1+t, y = -1+2t, z = 1-3t$ nell'equazione che definisce S e si ottiene $1 + t - 1 + 2t - 1 + 3t = 2 \Leftrightarrow t = 1/2$ e quindi l'intersezione $S \cap S'$ è il punto

$$S \cap S' = \left\{ \begin{pmatrix} 3/2 \\ 0 \\ -1/2 \end{pmatrix} \right\}.$$

Se entrambi S e S' sono in forma parametrica, si eguaglia il punto generico di S con quello di S' e si trova quali parametri risolvono il sistema. Questo procedimento può essere più laborioso dei precedenti.

Vediamo adesso una condizione sulle giaciture che garantisce che i sottospazi si intersechino.

Proposizione 23.10
Se $\mathrm{giac}(S) + \mathrm{giac}(S') = \mathbb{R}^n$, allora i sottospazi S e S' sono incidenti.

24 Lo Spazio Euclideo III

Ci ricordiamo che due sottospazi affini $S, S' \subset \mathbb{R}^n$ sono incidenti se $S \cap S' \neq \emptyset$. Se sono incidenti, possiamo studiare l'angolo dell'intersezione. Se invece non sono incidenti, possiamo studiare la loro distanza. In questa lezione impariamo esattamente questo.

24.A Angoli fra sottospazi incidenti

Ci sono alcuni casi da considerare separatamente.

Definizione 24.1 (Angolo tra rette.)
Siano r e r' due rette in $\mathbb{R}^3$ che si intersecano in un punto P. Abbiamo $r = P + \mathrm{Span}(v)$ e $r' = P + \mathrm{Span}(v')$ e definiamo l'angolo fra r e r' come l'angolo ϑ formato da v e v'.

A seconda di come si scelgano i generatori v e v' gli angoli possibili sono due: ϑ e $\pi - \vartheta$. Possiamo scegliere sempre un angolo acuto o retto (se ϑ è ottuso, prendiamo $\pi - \vartheta$). Ci ricordiamo che l'angolo tra v e v' è dato dalla formula

$$\cos\vartheta = \frac{\langle v, v'\rangle}{\|v\|\|v'\|}.$$

Definizione 24.2 (Angolo tra retta e piano.)
Siano r una retta e π un piano che si intersecano in un punto P. Definiamo l'angolo ϑ fra r e π nel modo seguente. Trasliamo l'origine in modo che $P = 0$. A questo punto π è un sottospazio vettoriale e definiamo il vettore $v' = p_\pi(v)$ facendo la proiezione ortogonale di v su π. Se $v' = 0$ poniamo $\vartheta = \frac{\pi}{2}$, altrimenti definiamo ϑ come l'angolo fra v e v'.

In altre parole, se r non è ortogonale a π, proiettando r ortogonalmente su π otteniamo una retta $r' \subset \pi$ e definiamo ϑ come l'angolo acuto fra r e r'.

Abbiamo visto che se v_1, v_2 è una base ortogonale per π (una base così possiamo sempre ottenere con l'algoritmo di Gram-Schmidt), allora

$$p_\pi(v) = \frac{\langle v, v_1\rangle}{\langle v_1, v_1\rangle} v_1 + \frac{\langle v, v_2\rangle}{\langle v_2, v_2\rangle} v_2.$$

Esempio 24.3
Consideriamo $\pi = \{x + y - z = 0\} \subset \mathbb{R}^3$ e il vettore e_3. Cerchiamo prima una base ortogonale per π e troviamo ad esempio

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

A questo punto determiniamo la proiezione ortogonale su π di un generico vettore di $\mathbb{R}^3$ usando

l'osservazione precedente, in questo modo:

$$p_\pi \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \frac{x+y+2z}{6} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} + \frac{x-y}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2x-y+z \\ -x+2y+z \\ x+y+2z \end{pmatrix}$$

Quindi la matrice associata a p_π nella base canonica è

$$\frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Usando questa matrice possiamo calcolare la proiezione ortogonale su π di qualsiasi vettore di $\mathbb{R}^3$. In particolare

$$p_\pi(e_3) = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix},$$

e allora l'angolo fra e_3 e π è

$$\vartheta = \arccos \frac{\left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle}{\left\| \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\| \left\| \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\|} = \arccos \frac{2}{\sqrt{6}} = \arccos \frac{\sqrt{6}}{3} \simeq 0.615$$

che corrisponde a un angolo di $\sim 35.3°$.

Proposizione 24.4
L'angolo fra v e il piano π e l'angolo fra v e il vettore ortogonale a π che forma un angolo acuto con v si sommano a $\frac{\pi}{2}$.

Esempio 24.5
Nell'esempio di prima, possiamo calcolare l'angolo ϑ anche come $\frac{\pi}{2} - \alpha$, dove α è l'angolo fra e_3 e il vettore

$$n = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

che è ortogonale a π. Allora

$$\vartheta = \frac{\pi}{2} - \arccos \frac{\left\langle \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle}{\left\| \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\| \left\| \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\|} = \frac{\pi}{2} - \arccos \frac{1}{\sqrt{3}} \simeq 1.570 - 0.955 = 0.615.$$

Otteniamo allora lo stesso risultato.

Definizione 24.6 (Angolo tra piani.)
Siano π_1 e π_2 due piani che si intersecano in una retta $r = \pi_1 \cap \pi_2$. L'angolo (diedrale) fra π_1 e π_2 è definito nel modo seguente: si prendono due rette $s_1 \subset \pi_1$ e $s_2 \subset \pi_2$ incidenti ed entrambe ortogonali a r; l'angolo diedrale fra π_1 e π_2 è per definizione l'angolo α fra s_1 e s_2. Si ottengono in realtà due angoli α e $\pi - \alpha$ e scegliamo come sempre quello acuto (o retto).

Proposizione 24.7
Siano v_1 e v_2 due vettori non nulli ortogonali a π_1 e π_2. L'angolo α fra π_1 e π_2 è uguale all'angolo acuto (o retto) fra le rette generate da v_1 e v_2.

Usando la proposizione, è molto facile calcolare l'angolo fra due piani:

$$\pi_1 = \{a_1x + b_1y + c_1z = d_1\}, \quad \pi_2 = \{a_2x + b_2y + c_2z = d_2\}.$$

Questo è semplicemente l'angolo acuto (o retto) fra le rette generate dai vettori dei coefficienti.

Esempio 24.8
I piani $\pi_1 = \{x + y - z = 3\}$ e $\pi_2 = \{x - y - z = 9\}$ formano un angolo

$$\vartheta = \arccos \frac{\left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\rangle}{\left\| \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\| \left\| \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\|} = \arccos \frac{1}{\sqrt{3}\sqrt{3}} = \arccos \frac{1}{3} \simeq 1.230.$$

Questo corrisponde a un angolo di $\sim 70.5°$.

24.B Distanze fra sottospazi disgiunti

Definiamo infine la distanza $d(S, S')$ fra due sottospazi affini S e S' di $\mathbb{R}^3$. Se sono incidenti, la distanza è zero. Se i sottospazi sono disgiunti la distanza è positiva ed è definita in modo diverso caso per caso.

Definizione 24.9 (Distanza fra punti.)
Come già sappiamo, la distanza $d(P,Q)$ fra due punti $P,Q \in \mathbb{R}^3$ è definita usando la norma:

$$d(P,Q) = \|\overrightarrow{PQ}\| = \|Q - P\|.$$

Definizione 24.10 (Distanza fra punto e retta.)
La distanza $d(P,r)$ fra un punto P ed una retta r nello spazio è definita nel modo seguente. Tracciamo come nella Figura 10 la perpendicolare s a r nel punto P e definiamo

$$d(P,r) = d(P,Q)$$

dove $Q = r \cap s$.

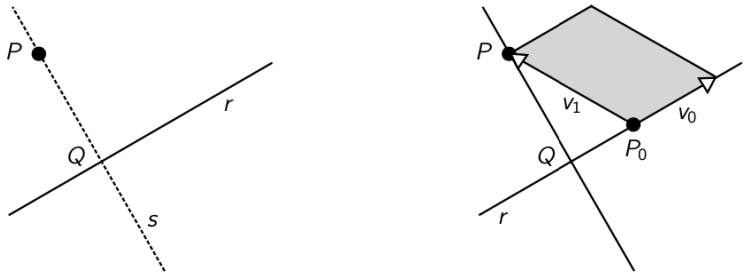


Figura 10. La distanza fra P e la retta r è la lunghezza del segmento PQ ortogonale a r.

Se la retta r è espressa in forma parametrica $r = \{P_0 + tv_0\}$ come nella Figura 10 (a destra), la distanza si calcola facilmente usando il prodotto vettoriale.

Proposizione 24.11
Vale l'uguaglianza

$$d(P,r) = \frac{\|v_0 \times v_1\|}{\|v_0\|}$$

dove $v_1 = \overrightarrow{P_0P} = P - P_0$.

Dimostrazione. L'area del parallelogramma mostrato nella Figura 10 può essere calcolata in due modi: con il prodotto vettoriale $\|v_0 \times v_1\|$ e come base per altezza $\|v_0\| \cdot d(P,Q)$. L'uguaglianza

$$\|v_0 \times v_1\| = \|v_0\| \cdot d(P,Q)$$

implica la formula per $d(P,r) = d(P,Q)$. □

Esempio 24.12
Consideriamo il punto P e la retta r seguenti:

$$P = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad r = \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

La distanza fra P e r è

$$d(P,r) = \frac{\left\| \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix} \right\|}{\left\| \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\|} = \frac{\left\| \begin{pmatrix} 6 \\ -4 \\ -10 \end{pmatrix} \right\|}{\sqrt{14}} = \frac{2\sqrt{38}}{\sqrt{14}} = \frac{2}{7}\sqrt{133}.$$

Definizione 24.13 (Distanza fra rette.)
La distanza $d(r,r')$ fra due rette r ed r' disgiunte nel piano o nello spazio è definita nel modo seguente. Le due rette r e r' sono parallele o sghembe. In entrambi i casi troviamo una retta s perpendicolare ad entrambe. Definiamo quindi

$$d\left(r,r'\right) = d\left(P,P'\right)$$

dove $P = r \cap s$ e $P' = r' \cap s$.

Anche in questo caso, se $r = \{P_0 + tv\}$ e $r' = \{P_0' + uv'\}$ sono espresse in forma parametrica la distanza si calcola facilmente. Se sono parallele, la distanza $d(r,r')$ è uguale a $d(P_0,r')$ ed applichiamo la Proposizione 24.11. Consideriamo il caso in cui le rette siano sghembe.

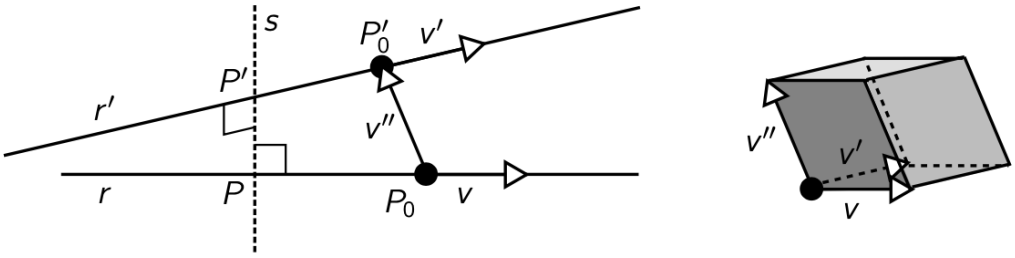


Figura 11. La distanza fra due rette sghembe è la lunghezza del segmento PP' ortogonale ad entrambe.

Proposizione 24.14
Se r e r' sono sghembe, vale la formula

$$d(r, r') = \frac{|\det(v\,|v'|\,v'')|}{\|v \times v'\|}$$

dove $v'' = \overrightarrow{P_0P_0'} = P_0' - P_0$.

Dimostrazione. Ragioniamo come per la Proposizione 24.11. Il volume del parallelepipedo nella Figura 11 (destra) generato da v, v' e v'' può essere calcolato in due modi: come $|\det(v\,|v'|\,v'')|$ e come area di base per altezza, cioè $\|v \times v'\| \cdot d$. L'altezza d è proprio $d = d(P, P') = d(r, r')$ e quindi si ottiene

$$\left|\det\left(v\,\middle|v'\middle|\,v''\right)\right| = d(r, r') \cdot \left\|v \times v'\right\|$$

che implica la formula per $d(r, r')$. □

Esempio 24.15
Calcoliamo la distanza fra le rette sghembe

$$r = \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ -5 \\ 1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}, \quad r' = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + u \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix} \right\}.$$

Questa è

$$d(r, r') = \frac{\left|\det \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 0 & -2 & 6 \\ 1 & 3 & -1 \end{pmatrix}\right|}{\left\| \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix} \right\|} = \frac{|2(2-18) + (-6-2)|}{\sqrt{2^2 + (-7)^2 + (-4)^2}} = \frac{40}{\sqrt{69}} = \frac{40}{69}\sqrt{69}.$$

Definizione 24.16 (Distanza fra punto e piano.)
La distanza fra un punto P_0 ed un piano π nello spazio è definita in modo simile a quanto già visto: si traccia la perpendicolare s a π passante per P_0 e si definisce

$$d(P_0, \pi) = d(P_0, Q)$$

con $Q = s \cap \pi$.

Se

$$\pi = \{ax + by + cz = d\}, \quad P_0 = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix}$$

allora la distanza si calcola facilmente con una formula.

Proposizione 24.17
Vale

$$d(P_0, \pi) = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 - d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}.$$

Esempio 24.18
Consideriamo il piano ed il punto seguenti in $\mathbb{R}^3$ *:*

$$\pi = \{2x - y + z = 4\}, \quad P_0 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

Applicando la formula troviamo

$$d(P_0, \pi) = \frac{|2 \cdot 2 - 1 - 2 - 4|}{\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{6}}{2}.$$

25 Teorema Spettrale I

25.A Prodotti hermitiani

In Lezione 19-21 abbiamo introdotto i prodotti scalari per spazi vettoriali *reali*. Mostriamo adesso brevemente come sia possibile definire una nozione analoga anche per gli spazi vettoriali *complessi*: questa estensione è nota con il nome di prodotto hermitiano.

Definizione 25.1
Sia V uno spazio vettoriale complesso. Un ***prodotto hermitiano*** *su V è un'applicazione*

$$\begin{aligned} V \times V &\longrightarrow \mathbb{C} \\ (v, w) &\longmapsto \langle v, w \rangle \end{aligned}$$

che soddisfa i seguenti assiomi:

(1) $\langle v + v', w \rangle = \langle v, w \rangle + \langle v', w \rangle$,

(2) $\langle \lambda v, w \rangle = \lambda \langle v, w \rangle$,

(3) $\langle v, w \rangle = \overline{\langle w, v \rangle}$,

per ogni $v, v', w \in V$ e ogni $\lambda \in \mathbb{C}$.

Notiamo immediatamente che l'assioma (3) differisce da quello analogo per i prodotti scalari per la presenza di un coniugio. Il motivo di questo cambiamento sarà presto chiaro. Intanto da questi assiomi deduciamo facilmente altre proprietà:

(4) $\langle v, w + w' \rangle = \langle v, w \rangle + \langle v, w' \rangle$,

(5) $\langle v, \lambda w \rangle = \bar{\lambda} \langle v, w \rangle$,

(6) $\langle 0, w \rangle = \langle v, 0 \rangle = 0$,

per ogni $v, w, w' \in V$ e $\lambda \in \mathbb{C}$.

Ad esempio, la proprietà (5) si mostra così:

$$\langle v, \lambda w \rangle = \overline{\langle \lambda w, v \rangle} = \overline{\lambda \langle w, v \rangle} = \bar{\lambda} \overline{\langle w, v \rangle} = \bar{\lambda} \langle v, w \rangle.$$

Perché abbiamo inserito il coniugio in (3), che per adesso ha come unico effetto quello di rendere lievemente più complicati i passaggi algebrici? Lo abbiamo fatto essenzialmente per ottenere la proprietà seguente:

(7) $\langle v, v \rangle$ è un numero reale, per ogni $v \in V$.

Per dimostrare ciò, notiamo che l'assioma (3) implica che $\langle v, v \rangle = \overline{\langle v, v \rangle}$ e quindi effettivamente $\langle v, v \rangle \in \mathbb{R}$. Il coniugio in (3) è un trucco per ottenere che $\langle v, v \rangle$ sia un numero reale!

Osservazione. Gli assiomi (1), (2) e (4) sono gli stessi dei prodotti scalari, mentre la proprietà (5) è differente. Diciamo che il prodotto hermitiano è lineare a sinistra e **antilineare** a destra. Unendo queste due proprietà, diciamo anche che un prodotto hermitiano è **sesquilineare** invece che bilineare, dal latino sesqui che denota il numero 1,5. In un certo senso, un prodotto hermitiano è lineare una volta e mezzo ma non due.

Visto che $\langle v, v\rangle$ è un numero reale, è perfettamente sensato chiedere se questo numero sia positivo o no. Possiamo quindi introdurre questa definizione, come abbiamo fatto nel caso reale.

Definizione 25.2
*Un prodotto hermitiano è **definito positivo** se $\langle v, v\rangle > 0$ per ogni $v \neq 0$.*

In un prodotto hermitiano definito positivo si definiscono in modo del tutto analogo al caso reale molti dei concetti già visti precedentemente. La **norma** di un vettore è

$$\|v\| = \sqrt{\langle v, v\rangle}.$$

Si possono quindi introdurre le nozioni di spazio ortogonale e di base ortonormale ed il procedimento di Gram–Schmidt funziona anche in questo contesto.

Esempio 25.3
*Se $x \in \mathbb{C}^n$ è un vettore e più in generale $A \in M(m, n, \mathbb{C})$ è una matrice a coefficienti complessi, indichiamo con $\bar{x}$ e $\bar{A}$ il vettore o matrice ottenuto da x oppure A facendo il coniugio di ogni singolo elemento. Il **prodotto hermitiano euclideo** su $\mathbb{C}^n$ è dato da*

$$\langle x, y\rangle = {}^t x\, \bar{y}.$$

Questo è effettivamente un prodotto hermitiano, analogo al prodotto scalare euclideo: notiamo il coniugio presente sulla variabile y, grazie al quale risulta valido l'assioma (3), infatti

$$\overline{\langle y, x\rangle} = \overline{{}^t y \bar{x}} = {}^t \bar{y} x = {}^t x \bar{y} = \langle x, y\rangle.$$

Come nel caso reale, il prodotto hermitiano euclideo è definito positivo, perché per ogni $x \in \mathbb{C}^n$ non nullo troviamo

$$\langle x, x\rangle = {}^t x \bar{x} = x_1\bar{x}_1 + \cdots x_n\bar{x}_n = |x_1|^2 + \cdots + |x_n|^2 > 0.$$

25.B Matrici hermitiane

Le matrici hermitiane giocano nei prodotti hermitiani lo stesso ruolo delle matrici simmetriche nei prodotti scalari.

Definizione 25.4
*Una **matrice hermitiana** è una matrice quadrata complessa H per cui*

$${}^t H = \bar{H}.$$

In altre parole vale $H_{ij} = \bar{H}_{ji}$ per ogni i, j. Ad esempio, la matrice seguente è una matrice hermitiana:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1+i \\ 1-i & 1 \end{pmatrix}$$

Notiamo che in una matrice hermitiana gli elementi H_{ii} sulla diagonale devono necessariamente essere reali, perché $H_{ii} = \overline{H_{ii}}$ per ogni i.

Osservazione. Una matrice quadrata a coefficienti reali è hermitiana se e solo se è simmetrica.

Così come una matrice simmetrica S definisce un prodotto scalare g_S su $\mathbb{R}^n$, una matrice hermitiana H determina un prodotto hermitiano g_H su $\mathbb{C}^n$ nel modo seguente:

$$g_H(x, y) = {}^{\mathrm{t}}xH\bar{y}.$$

Notiamo che effettivamente l'assioma (3) è soddisfatto:

$$g_H(x, y) = {}^{\mathrm{t}}xH\bar{y} = {}^{\mathrm{t}}\left({}^{\mathrm{t}}xH\bar{y}\right) = {}^{\mathrm{t}}\bar{y}\,{}^{\mathrm{t}}Hx = {}^{\mathrm{t}}\bar{y}\bar{H}x = \overline{{}^{\mathrm{t}}yH\bar{x}} = \overline{g_H(y, x)}.$$

La verifica degli assiomi (1) e (2) è identica a quando visto per i prodotti scalari. Come per i prodotti scalari vale

$$g_H\left(e_i, e_j\right) = {}^{\mathrm{t}}e_iH\bar{e}_j = {}^{\mathrm{t}}e_iHe_j = H_{ij}$$

dove $e_1, \ldots, e_n$ è la base canonica di $\mathbb{C}^n$.

25.C Matrice associata

Come nel caso reale, se V è uno spazio vettoriale complesso munito di un prodotto hermitiano e $\mathcal{B} = \{v_1, \ldots, v_n\}$ è una base di V, possiamo definire la **matrice associata** H nel modo seguente:

$$H_{ij} = \langle v_i, v_j \rangle$$

per ogni i, j. Abbiamo scelto la lettera H invece di S perché questa matrice non è simmetrica ma bensì hermitiana: infatti per l'assioma (3) abbiamo

$$H_{ij} = \overline{H_{ji}}.$$

Per ogni coppia di vettori $v, w \in V$ possiamo sempre scrivere

$$\langle v, w \rangle = {}^{\mathrm{t}}[v]_{\mathcal{B}} \cdot H \cdot \overline{[w]_{\mathcal{B}}}.$$

Questo fatto si dimostra esattamente come per un prodotto scalare, stando attenti alla sesquilinearità, cioè alla presenza di un coniugio nella proprietà (5).

Come per i prodotti scalari otteniamo allora che qualsiasi prodotto hermitiano su $\mathbb{C}^n$ è della forma g_H per qualche matrice hermitiana H.

25.D Endomorfismi autoaggiunti

Introduciamo in questo capitolo un'importante classe di endomorfismi. Indichiamo con V uno spazio vettoriale reale dotato di un prodotto scalare definito positivo, oppure uno spazio vettoriale complesso dotato di un prodotto hermitiano definito positivo.

Definizione 25.5
*Un endomorfismo $T : V \to V$ è **autoaggiunto** se*

$$\langle T(v), w\rangle = \langle v, T(w)\rangle$$

per ogni $v, w \in V$.

Notiamo subito che questa definizione ricorda un po' quella di isometria, in cui si chiede che $\langle v, w\rangle = \langle T(v), T(w)\rangle$. Ci sono effettivamente delle analogie fra le due definizioni, ma anche delle importanti differenze.

Come con le isometrie, cerchiamo subito di tradurre la definizione di endomorfismo autoaggiunto in una condizione concreta sulle matrici associate. Scegliamo una base **ortonormale** $\mathcal{B}$ di V. Sia $T : V \to V$ un endomorfismo e $A = [T]^{\mathcal{B}}_{\mathcal{B}}$ la sua matrice associata.

Proposizione 25.6
L'endomorfismo T è autoaggiunto se e solo se la matrice A è hermitiana.

Dimostrazione. Per bilinearità (o sesquilinearità nel caso complesso), per verificare se T è autoaggiunto è sufficiente testare la condizione della definizione sugli elementi v_i, v_j della base $\mathcal{B}$. Nel caso complesso, ricaviamo

$$\langle T(v_i), v_j\rangle = {}^{\mathrm{t}}[T(v_i)]_{\mathcal{B}} \cdot I_n \cdot \overline{[v_j]_{\mathcal{B}}} = {}^{\mathrm{t}}A^i e_j = A_{ji},$$
$$\langle v_i, T(v_j)\rangle = {}^{\mathrm{t}}[v_i]_{\mathcal{B}} \cdot I_n \cdot \overline{[T(v_j)]_{\mathcal{B}}} = {}^{\mathrm{t}}e_i \bar{A}^j = \overline{A_{ij}}.$$

Quindi T è autoaggiunto se e solo se

$$A_{ji} = \overline{A_{ij}}$$

per ogni i, j, in altre parole se e solo se A è hermitiana. Il caso reale è del tutto analogo (senza i coniugi). □

Prendendo la base canonica di $\mathbb{R}^n$ o $\mathbb{C}^n$ (che sono ortonormali!) otteniamo questo corollario.

Corollario 25.7
Sia A una matrice $n \times n$. L'endomorfismo $L_A : \mathbb{C}^n \to \mathbb{C}^n$ è autoaggiunto rispetto al prodotto hermitiano euclideo di $\mathbb{C}^n$ se e solo se la matrice A è hermitiana. Analogamente, se A è reale, l'endomorfismo $L_A : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ è autoaggiunto rispetto al prodotto scalare euclideo di $\mathbb{R}^n$ se e solo se la matrice A è simmetrica.

Osservazione. Le matrici hermitiane (o simmetriche) hanno un doppio ruolo in questo capitolo: sia come matrici che rappresentano un prodotto hermitiano (o scalare), che come matrici che rappresentano un endomorfismo autoaggiunto (rispetto ad una base ortonormale).

Notiamo che la Proposizione 25.6 è valida solo se prendiamo una base $\mathcal{B}$ ortonormale, come mostra questo esempio.

Esempio 25.8
Consideriamo $\mathbb{R}^2$ con il prodotto scalare euclideo. L'endomorfismo L_A definito dalla matrice $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ è autoaggiunto perché la matrice A è simmetrica e stiamo usando la base canonica che è ortonormale.
Se scriviamo L_A rispetto ad un'altra base ortonormale, ad esempio $\mathcal{B} = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$, otteniamo una nuova matrice simmetrica:

$$A' = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Questo è coerente con la Proposizione 25.6. Se però scriviamo A rispetto ad una base non ortonormale, ad esempio $\mathcal{B} = \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$, la nuova matrice associata può non essere simmetrica. In questo caso otteniamo veramente

$$A' = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix},$$

che non è una matrice simmetrica.

25.E Sottospazi invarianti

Sia come sempre V uno spazio vettoriale complesso dotato di un prodotto hermitiano definito positivo, oppure uno spazio reale dotato di un prodotto scalare definito positivo. Sia $T : V \to V$ un endomorfismo.

Definizione 25.9
*Diciamo che un sottospazio $U \subset V$ è T-**invariante** se $T(U) \subset U$, cioè T manda gli elementi di U in U.*

Proposizione 25.10
Sia $T : V \to V$ un endomorfismo autoaggiunto e $U \subset V$ un sottospazio. Se $T(U) \subset U$ allora $T(U^\perp) \subset U^\perp$. In altre parole se U è T-invariante allora anche $U^\perp$ è T-invariante.

Dimostrazione. Prendiamo un vettore qualsiasi $v \in U^\perp$ e dobbiamo dimostrare che $T(v) \in U^\perp$. Per ogni vettore $u \in U$ otteniamo

$$\langle T(v), u \rangle = \langle v, T(u) \rangle = 0$$

perché $T(u) \in U$ per ipotesi. Quindi $T(v)$ è ortogonale a tutti i vettori $u \in U$, in altre parole $T(v) \in U^\perp$. □

26 Teorema Spettrale II

Introduciamo oggi un risultato noto come teorema spettrale. Si tratta di uno degli enunciati più importanti dell'algebra lineare, con varie implicazioni in diversi rami della scienza moderna. Il teorema collega due importanti argomenti studiati in questo corso: la diagonalizzabilità degli endomorfismi e i prodotti scalari (o hermitiani) definiti positivi.

La motivazione principale che sta dietro al teorema è la seguente considerazione: abbiamo visto che gli endomorfismi più semplici da studiare sono quelli diagonalizzabili, cioè quelli che hanno una base di autovettori. In quali casi possiamo chiedere che questa base di autovettori sia anche ortonormale? Il teorema spettrale risponde completamente a questa domanda: questo è possibile precisamente per gli endomorfismi autoaggiunti.

26.A Il teorema spettrale

Teorema 26.1 (Teorema spettrale)
Un endomorfismo $T : V \to V$ è autoaggiunto $\iff$ ha una base ortonormale di autovettori e tutti i suoi autovalori sono in $\mathbb{R}$.

Dimostrazione. ($\Leftarrow$) Se T ha una base $\mathcal{B}$ ortonormale di autovettori, la matrice $A = [T]^{\mathcal{B}}_{\mathcal{B}}$ è diagonale; poiché gli autovalori sono reali, la matrice A è diagonale con numeri reali sulla diagonale e quindi è chiaramente hermitiana. Per la Proposizione 25.6, l'endomorfismo T è autoaggiunto.

($\Rightarrow$) Dimostriamo il teorema innanzitutto nel caso complesso. Iniziamo verificando che tutti gli autovalori di T sono reali: se λ è autovalore, allora c'è un autovettore v e $T(v) = \lambda v$, quindi

$$\lambda\langle v, v\rangle = \langle \lambda v, v\rangle = \langle T(v), v\rangle = \langle v, T(v)\rangle = \langle v, \lambda v\rangle = \bar{\lambda}\langle v, v\rangle.$$

Poiché $\langle v, v\rangle > 0$, deduciamo che $\lambda = \bar{\lambda}$ e quindi $\lambda \in \mathbb{R}$.

Dimostriamo adesso per induzione sulla dimensione n di V che T ha una base ortonormale di autovettori. Il caso $n = 1$ è banale: tutti gli endomorfismi di uno spazio di dimensione uno hanno una base ortonormale di autovettori, formata da un elemento solo di norma uno.

Supponiamo il fatto vero per la dimensione $n-1$ e lo mostriamo per n. Poiché siamo sui complessi, esiste sempre un autovettore $v \in V$ (per il Teorema Fondamentale dell'Algebra). La retta $\mathrm{Span}(v)$ è chiaramente T-invariante e quindi anche lo spazio ortogonale $U = \mathrm{Span}(v)^{\perp}$ è T-invariante per la Proposizione 25.10, cioè vale $T(U) \subset U$. La restrizione

$$T|_U : U \to U$$

è un endomorfismo autoaggiunto di uno spazio vettoriale U di dimensione $n-1$. Per l'ipotesi induttiva, esiste una base $v_2, \dots, v_n$ ortonormale formata da autovettori per $T|_U$. Aggiungendo il vettore iniziale v, rinormalizzato in modo che abbia norma uno, otteniamo una base $\mathcal{B} = \{v, v_2, \dots, v_n\}$

ortonormale formata da autovettori di T.

Abbiamo dimostrato il teorema spettrale nel caso complesso. Come importante conseguenza, notiamo che una matrice reale simmetrica S ha sempre tutti gli autovalori reali: infatti l'endomorfismo $L_S : \mathbb{C}^n \to \mathbb{C}^n$ è autoaggiunto (rispetto al prodotto hermitiano euclideo) per la Proposizione 25.6 e quindi L_S ha gli autovalori tutti reali e una base ortonormale di autovettori in $\mathbb{C}^n$.

Resta infine da dimostrare il teorema spettrale nel caso reale. Prendiamo una base ortonormale $\mathcal{B}$ di V e poniamo

$$S = [T]^{\mathcal{B}}_{\mathcal{B}}.$$

La matrice S è reale e simmetrica. Considerandola come matrice complessa, per il caso complesso appena dimostrato tutti i suoi autovalori sono reali. Quindi il polinomio caratteristico di S ha una radice $\lambda \in \mathbb{R}$. Poiché

$$\det(S - \lambda I_n) = 0,$$

esiste un vettore reale non nullo v tale che $Sv = \lambda v$. Abbiamo quindi un autovettore reale e possiamo applicare la stessa dimostrazione per induzione usata nel caso complesso. □

Vediamo adesso una versione del teorema spettrale nel caso reale con il linguaggio delle matrici. Consideriamo lo spazio $\mathbb{R}^n$ con l'usuale prodotto scalare euclideo.

Corollario 26.2
Sia A una matrice $n \times n$ reale. Sono equivalenti i fatti seguenti:

(1) A è simmetrica;

(2) L_A ha una base ortonormale di autovettori;

(3) esiste una matrice ortogonale M tale che

$$^{\mathrm{t}}MAM = M^{-1}AM = D$$

sia una matrice diagonale.

Spiegazione. L'equivalenza (1) $\iff$ (2) è il teorema spettrale. Una base ortonormale di autovettori fornisce una matrice ortogonale M le cui colonne sono tali autovettori e per cui $M^{-1}AM$ è diagonale; viceversa, le colonne di una tale M formano una base ortonormale di autovettori. Inoltre $M^{-1} = {}^tM$.

Collegamento con l'informatica: PCA e riduzione dimensionale
Una delle applicazioni più importanti del teorema spettrale nell'analisi dei dati è la **Principal Component Analysis (PCA)**. Supponiamo di avere dati centrati $x_1, \dots, x_N \in \mathbb{R}^n$ e conside-

riamo la matrice

$$S = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} x_i\,{}^{\mathrm{t}}x_i.$$

La matrice S è simmetrica. Per il teorema spettrale possiede quindi una base ortonormale di autovettori. Gli autovettori corrispondenti agli autovalori più grandi individuano le direzioni lungo le quali i dati presentano la maggiore variabilità. Proiettando i dati sul sottospazio generato da poche di queste direzioni si ottiene una rappresentazione in dimensione più bassa che conserva una parte importante dell'informazione. Questo è il principio matematico della PCA.

26.B Esercizi

Esercizio 26.3
Verifica che la matrice A ha una base ortonormale di autovettori mentre la matrice B no:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Soluzione: Ovviamente A è simmetrica mentre B no, allora secondo il corollario sopra A ha una base ortonormale di autovettori, invece B no. Vogliamo però verificare questo fatto adesso senza usare il teorema spettrale.

Per A otteniamo autovalori $\lambda_{1,2} = 2 \pm \sqrt{2}$ con autovettori $v_{1,2} = \begin{pmatrix} 1 \pm \sqrt{2} \\ 1 \end{pmatrix}$. Notiamo che $\langle v_1, v_2 \rangle = 0$, cioè i vettori sono ortogonali e dopo una normalizzazione diventano ortonormali.

Per B invece abbiamo autovalori $\lambda_1 = 3$, $\lambda_2 = 1$ con autovettori $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ e $v_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$. Notiamo che $\langle v_1, v_2 \rangle = -1$, allora gli autovettori *non* sono ortogonali, cioè formano un angolo ϑ diverso da $\pi/2$. Ogni autovettore con autovalore λ_1 è un multiplo di v_1 e ogni autovettore con autovalore λ_2 è un multiplo di v_2 e allora ogni coppia di autovettori forma un angolo ϑ o $\pi - \vartheta$. In particolare è impossibile scegliere autovettori ortonormali.

Esercizio 26.4
Trovare una base ortonormale di autovettori per la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Soluzione: A è simmetrica, allora esiste una base ortonormale di autovettori.

$$p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_3) = \det \begin{pmatrix} 1-\lambda & 0 & 1 \\ 0 & 2-\lambda & 0 \\ 1 & 0 & 1-\lambda \end{pmatrix}$$
$$= (2-\lambda) \det \begin{pmatrix} 1-\lambda & 1 \\ 1 & 1-\lambda \end{pmatrix} = (2-\lambda)[\underbrace{(1-\lambda)^2 - 1}_{=\lambda^2-2\lambda}]$$
$$= -\lambda(2-\lambda)^2$$

Troviamo allora $\lambda_1 = 0$ con molteplicità algebrica = molteplicità geometrica $= 1$ e $\lambda_2 = 2$ con molteplicità algebrica = molteplicità geometrica $= 2$ (perché sappiamo già che A è diagonalizzabile).

$$(\lambda_1 I_3 - A)\, x = 0 \Leftrightarrow -Ax = 0 \Leftrightarrow Ax = 0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$
$$V_{\lambda_1} = \mathrm{Span}\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}.$$

$$(\lambda_2 I_3 - A)\, x = 0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$
$$V_{\lambda_2} = \mathrm{Span}\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

Notiamo che i vettori nella definizione di V_{λ_2} sono già ortogonali (dobbiamo sceglierli in questo modo o alternativamente usare l'algoritmo di Gram-Schmidt!). Invece l'autovettore in V_{λ_1} è sempre automaticamente ortogonale a tutti i vettori in V_{λ_2}. Abbiamo allora una base $\{v_1, v_2, v_3\}$ di autovettori ortogonali (ma non ancora ortonormali). Possiamo normalizzare v_1, v_2 :

$$w_1 = \frac{v_1}{\sqrt{\langle v_1, v_1 \rangle}} = \frac{v_1}{\sqrt{2}} = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 0 \\ -1/\sqrt{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sqrt{2}/2 \\ 0 \\ -\sqrt{2}/2 \end{pmatrix}$$
$$w_2 = \frac{v_2}{\sqrt{\langle v_2, v_2 \rangle}} = \frac{v_2}{\sqrt{2}} = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 0 \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sqrt{2}/2 \\ 0 \\ \sqrt{2}/2 \end{pmatrix}$$
$$w_3 = v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Una base ortonormale di autovettori di A è data da $\{w_1, w_2, w_3\}$.

Esercizio 26.5
Calcolare la diagonalizzazione della seguente matrice:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & i & i \\ -i & 1 & 0 \\ -i & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Soluzione: A è hermitiana, allora esiste una base ortonormale di autovettori. Troviamo che gli autovalori sono $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 3$, ciascuno con molteplicità algebrica 1. Risolvendo i sistemi lineari, troviamo gli autospazi $V_k = \mathrm{Span}(v_k)$ con

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ i \\ i \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad v_3 = \begin{pmatrix} 2i \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Notiamo che questi autovettori sono già ortogonali, dobbiamo solo normalizzarli. Troviamo poi $\Lambda = W^{-1}AW$ con

$$W = \begin{pmatrix} \sqrt{3}/3 & 0 & i\sqrt{6}/3 \\ \sqrt{3}i/3 & \sqrt{2}/2 & \sqrt{6}/6 \\ \sqrt{3}i/3 & -\sqrt{2}/2 & \sqrt{6}/6 \end{pmatrix}.$$

Notiamo anche che ${}^{\mathrm{t}}\overline{W} \cdot W = I_3$ e allora $W^{-1} = {}^{\mathrm{t}}\overline{W}$.